İnce ve Kalın Bağırsak, İshal ve Malabsorbsiyon: Bağırsak Anatomisi ve Histolojisi, İshalli Çocuk, Malabsorbsiyon ve Çölyak Hastalığı

Kaynaklar: Dr. Öğr. Üyesi Gazi Contuk, "İnce ve Kalın Bağırsak Histolojisi"; Prof. Dr. Ahmet Ergin, "İshalli Çocuklarda Öykü ve Fizik Bakı"; Doç. Dr. Tuğba Gürsoy Koca, "Malabsorbsiyon"; Dr. Erdem Çomut, "Çölyak Hastalığı" sunumları. Bağırsak anatomisi sunumu kaynaklar arasında yoktur, anatomi soruları standart anatomi bilgisiyle anlatıldı. D3 B1 Modül 5-6 çıkmış soruları (MSD 2018-19'dan 2025-26'ya sekiz modül sınavı) ve Blok 1 sonu sınavının (BSD) Modül 5-6 soruları (2019-20 ve 2021-22'den 2025-26'ya altı sınav).

Bu kitap nasıl okunmalı?

Düzen önceki kitaplardaki gibidir. Önce bu sayfalarda kitaptaki bütün sorular görülür. Her bölüm kendi sorularıyla başlar, ardından o soruları cevaplatan konu anlatılır. Kartlarda doğru şık ✓ ile işaretlidir, altında doğru şıkkın neden doğru ve çeldiricilerin neden yanlış olduğu kısaca yazılıdır. Mekanizmanın uzun anlatımı kartın gösterdiği alt başlıktadır (ör. "→ 3.4"). Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Üç ya da daha fazla sınavda gelen kalıplar **3+ SINAVDA SORULDU** etiketiyle işaretlidir. Sınav adlarında akademik yıl kullanıldı: "MSD 2019" 2019-20, "MSD 2020" 2020-21, "MSD 2024" 2024-25 sınavıdır. Arşivde yalnızca cevabı kayıtlı olan sorularda kart, kayıtlı cevabı gösterir.

Bu kitabın 40 kalıbının 14'ü üç ya da daha fazla sınavda geldi. Altı kartta kaynak notu vardır. Biri görsel soru olan iki anatomi sorusunun anahtarı arşivde yok, kartlarında anatomik olarak doğru cevap verildi. İki soruda anahtar dışındaki bir ifade de doğru sayılabilir: plikada muskularis mukozanın bulunması ve tropikal spruda tek bir etken gösterilmemiş olması. Bir soruda iki şık aynı yazılmıştır ve çeldiricilerden biri (ductus cysticus) da porta hepatisten tam olarak geçmez. Bir anahtar da (malabsorbsiyonda eklem şişliğinin beklenmemesi) çölyak hastalığındaki artritle çelişir. Bu sorular silinmedi, kartlarında açıklandı.

Hiç soru gelmemiş slaytlar anlatılmadı. İshal sunumunda epidemiyoloji verileri, ishalin oluşum mekanizmaları, kronik ishalin etiyoloji tablosu, akut ishalin enfeksiyöz ve enfeksiyöz olmayan nedenleri, hastaneye yatış ölçütleri, sıvı tedavisi ve ORS bileşimi,

gaita mikroskopisi ve kültürü. Malabsorbsiyon sunumunda protein malabsorbsiyonu yapan hastalıklar (enterokinaz eksikliği, Hartnup hastalığı, blue diaper ve Lowe sendromları), vitamin ve mineral malabsorbsiyonu yapan hastalıkların listesi, karbonhidrat malabsorbsiyonunda kas atrofisi bulguları ve tedavi ilkeleri. Çölyak sunumunda glutenle ilişkili diğer hastalıklar (gluten ataksisi, çölyak dışı gluten duyarlılığı), endoskopik bulgular ve ayırıcı tanıda yaygın değişken immün yetmezlik, otoimmün enteropati, ilaç hasarı ve inflamatuvar bağırsak hastalığı. Laktoz intoleransının tipleri yalnızca karbonhidrat testlerini açıklamak için kısaca verildi.

Birden çok sunumda tekrarlanan konular tek yerde anlatıldı. Anatomi ve histoloji aynı yapıları anlatır, Bölüm 1'de derslere göre değil yapılara göre birleştirildi. Jejunum ile ileumun farkları Tablo 1.2'de, ince ve kalın bağırsağın farkları Tablo 1.4'te toplandı. Kronik ishalli çocukta öykü ve muayene hem ishal hem malabsorbsiyon sunumunda geçer, Bölüm 3.2'de bir kez anlatıldı. Malabsorbsiyonun üç evresi pediatri ve patoloji derslerinde ortaktır, Bölüm 3.1'de birlikte verildi. Çölyak hastalığı üç derste geçer (patoloji sunumu, malabsorbsiyon sunumu ve eski patoloji dersi), Bölüm 4'te tek yerde toplandı.

Sürekli aynı sorulan sorular

Aşağıdaki kalıplar üç ya da daha fazla sınavda neredeyse aynı biçimde geldi. Sıralama sınav sayısına göredir. Pankreas yetmezliğini gösteren fekal elastaz-1 ve persistan ya da kronik ishalin tanımı altışar sınavda soruldu, ikisi de her seferinde aynı şık havuzuyla. Ağır dehidratasyonun bulgu listesi, jejunumla ileumun farkları, bir yapının ince mi kalın bağırsağa mı ait olduğu ve çölyakta metalloproteinaz beşer sınavda geldi. Bu altı kalıp kitabın 102 sorusunun 37'sidir. Anatomi soruları her modül sınavının 3., 4. ve 5. sorularıdır.

Sınav	Soru kalıbı	Doğru cevap	Kart
6	Süresine göre ishal: persistan ve kronik ishalin tanımı	Akut başlayıp 14 günden uzun süren: persistan ishal · 30 günden uzun süren ve tartı kaybıyla giden: kronik ishal	2.1
6	Ekzokrin pankreas yetmezliğini gösteren dışkı testi	Fekal elastaz-1	3.9
5	Jejunum ve ileumun farkları: dört öncüllü ifade havuzu	Havuzun ifadeleri doğrudur; yalnızca “plika ileumun tamamında geniş ve çok sayıdadır” ve “villus jejunum ve ileumda bulunmaz” yanlıştır	1.7

Sınav	Soru kalıbı	Doğru cevap	Kart
5	Yapı ince bağırsağın mı, kalın bağırsağın mı?	Kalın bağırsağın: tenya koli, haustra, perikriptal kılıf, kollajen tabaka · ince bağırsağın: Peyer plakları, Paneth hücresi	1.8
5	Bulguları verilen çocukta dehidratasyonun derecesi	%10 ve üzeri kayıp, ağır dehidratasyon	2.3
5	Çölyakta doku hasarı: CD4+ T hücresi, IFN-γ ve miyofibroblastların metalloproteinazı	Metalloproteinaz (CD4+ T hücreleri IFN-γ aracılığıyla indükler)	4.2
4	Bağırsak epitel hücreleri ve görevleri	M hücresi lipid emmez, antijen taşır · lizozimi Paneth hücresi salgılar · Paneth hücresi bez tabanındadır, absorbsiyon yapmaz	1.2
4	Malabsorbsiyonun evreleri: hangi hastalık hangi evreyi bozar?	Transport evresi: lenfanjiektazi · intralüminal evre: kronik pankreatit · enfeksiyon: Whipple hastalığı · biyopside bulgu veren: gluten enteropatisi	3.1
4	Karbonhidrat malabsorbsiyonunu düşündürmeyen bulgu	Ödem (protein malabsorbsiyonunun bulgusudur)	3.7
4	Karbonhidrat malabsorbsiyonunda ilk yapılacak ve en yararlı test	Dışkıda redüktan madde (ve pH) analizi	3.8
3	İnce bağırsakla ilgili doğru ya da yanlış ifade (villus, mikrovillus, plika, goblet, Peyer, Paneth havuzu)	Villusu epitel ve lamina propria oluşturur (2023-24) · “az gelişmiş mikrovillus” yanlıştır (2024-25) · Paneth hücreleri bezlerin tabanındadır (BSD 2023-24)	1.1
3	Bağırsak bölümlerinin arterleri (truncus coeliacus, SMA, IMA)	IMA: colon descendens ve sigmoideum · a. jejunales: SMA'nın dalı · duodenum: a. gastroduodenalis ve pankreatikoduodenal arterler	1.13
3	Kistik fibrozisle ilgili yanlış ifade	“Dışkıda yağ saptanmaz” (pankreas yetmezliği steatore yapar)	3.10
3	Çölyak hastalığının histopatolojisi	Villus kısalması ya da atrofisi, kript hiperplazisi, intraepitelyal lenfosit artışı	4.6

Bu kitaptaki bütün çıkmış sorular

Bölüm bölüm her soru kalıbı, doğru cevabı ve sorulduğu sınavlar. Son sütundaki sayı, kalıbın kaç ayrı sınavda geldiğini gösterir.

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
Bölüm 1 · İnce ve kalın bağırsağın yapısı			

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
1.1	İnce bağırsakla ilgili doğru ya da yanlış ifade (villus, mikrovillus, plika, goblet, Peyer, Paneth havuzu)	Villusu epitel ve lamina propria oluşturur (2023-24) · “az gelişmiş mikrovillus” yanlıştır (2024-25) · Paneth hücreleri bezlerin tabanındadır (BSD 2023-24)	**3 · MSD 23-24, 24-25; BSD 23-24**
1.2	Bağırsak epitel hücreleri ve görevleri	M hücresi lipid emmez, antijen taşır · lizozimi Paneth hücresi salgılar · Paneth hücresi bez tabanındadır, absorbsiyon yapmaz	**4 · MSD 21-22, 22-23, 25-26; BSD 25-26**
1.3	İnce bağırsak bezlerinde (Lieberkühn kriptlerinde) bulunmayan hücre	Mide bezinin hücreleri: boyun müköz hücreleri (2023-24), esas hücreler (2022-23)	2 · MSD 22-23, 23-24
1.4	Duodenuma özgü yapı: Brunner bezleri ve yeri	Brunner bezleri, duodenumun submukozasında	2 · MSD 25-26; BSD 24-25
1.5	Duodenumun omurga seviyesi	L1-L3	1 · MSD 20-21
1.6	Bulbus duodeninin komşuları	Lobus quadratus, safra kesesi, ductus choledochus	1 · MSD 18-19
1.7	Jejunum ve ileumun farkları: dört öncüllü ifade havuzu	Havuzun ifadeleri doğrudur; yalnızca “plika ileumun tamamında geniş ve çok sayıdadır” ve “villus jejunum ve ileumda bulunmaz” yanlıştır	**5 · MSD 19-20, 22-23; BSD 19-20, 21-22, 22-23**
1.8	Yapı ince bağırsağın mı, kalın bağırsağın mı?	Kalın bağırsağın: tenya koli, haustra, perikriptal kılıf, kollajen tabaka · ince bağırsağın: Peyer plakları, Paneth hücresi	**5 · MSD 20-21, 21-22, 24-25; BSD 21-22, 22-23**
1.9	Kalın bağırsağın dış özellikleri ve rektumun arterleri	Haustra coli ve appendices epiploicae kalın bağırsakta vardır · a. rectalis media a. iliaca internadan çıkar	2 · MSD 18-19, 19-20
1.10	Tamamen intraperitoneal olan bağırsak parçası	Appendix vermiformis (anahtar arşivde yok)	1 · MSD 24-25
1.11	McBurney noktasındaki ağrı	Appendix vermiformis	1 · MSD 18-19
1.12	Anal kanalın boylamasına mukoza katlantıları (görsel soru)	Columnae anales (Morgagni kolonları; anahtar arşivde yok)	1 · MSD 25-26
1.13	Bağırsak bölümlerinin arterleri (truncus coeliacus, SMA, IMA)	IMA: colon descendens ve sigmoideum · a. jejunales: SMA'nın dalı · duodenum: a. gastroduodenalis ve pankreatikoduodenal arterler	**3 · MSD 20-21, 21-22, 24-25**
1.14	Portal ven: iliak venlerle anastomoz yeri ve porta hepatisin içeriği	Portal-iliak anastomoz rektum ve anüstedir · v. hepatica porta hepatiste bulunmaz	2 · MSD 24-25, 25-26
1.15	Bağırsağın lenf drenajı: duodenum ve cisterna chyli	Pars descendens: truncus coeliacus ve SMA çevresindeki düğümler · bağırsak lenfi alt ekstremite lenfiyle cisterna chylide karışır	2 · MSD 25-26; BSD 24-25

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
1.16	İnce bağırsağın sempatik ve parasempatik lifleri	Sempatik: medulla spinalisin T9-T10 segmentleri · parasempatik: n. vagus	2 · MSD 23-24; BSD 23-24
1.17	İnce bağırsağın pleksusları sırasıyla ve genel visseral afferent yol	Pl. mesentericus superior → subserosus → myentericus → submucosus · dolgunluk duyusu vagusla nucleus tractus solitariiye	1 · MSD 23-24
Bölüm 2 · İshalli çocuk			
2.1	Süresine göre ishal: persistan ve kronik ishalin tanımı	Akut başlayıp 14 günden uzun süren: persistan ishal · 30 günden uzun süren ve tartı kaybıyla giden: kronik ishal	**6 · MSD 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25**
2.2	Akut ishalin tanımı	Günde 3 ya da daha fazla, ya da normalinden 2 fazla sulu dışkılama (DSÖ)	1 · MSD 25-26
2.3	Bulguları verilen çocukta dehidratasyonun derecesi	%10 ve üzeri kayıp, ağır dehidratasyon	**5 · MSD 18-19, 20-21, 23-24, 24-25, 25-26**
Bölüm 3 · Malabsorbsiyon			
3.1	Malabsorbsiyonun evreleri: hangi hastalık hangi evreyi bozar?	Transport evresi: lenfanjiektazi · intralüminal evre: kronik pankreatit · enfeksiyon: Whipple hastalığı · biyopside bulgu veren: gluten enteropatisi	**4 · MSD 18-19, 19-20, 22-23, 24-25**
3.2	Kronik ishalin nedenini aydınlatan öykü bilgileri	Hepsi: başlangıç yaşı, diyetle ilişkisi, dışkının özellikleri, geçirilmiş enfeksiyonlar	1 · MSD 19-20
3.3	Pnömatozis intestinalis ve portal vende hava	Nekrotizan enterokolit	1 · BSD 19-20
3.4	Malabsorbsiyonlu hastada beklenmeyen bulgu	Yutma bozukluğu (2019-20) · eklemlerde şişlik (2018-19)	2 · MSD 18-19, 19-20
3.5	Malabsorbsiyonlu çocukta gereksiz ölçüm	Uyluk kalınlığı	1 · MSD 18-19
3.6	Çocukta malabsorbsiyonun en sık görüldüğü yaş aralığı	6 ay - 5 yaş	1 · MSD 18-19
3.7	Karbonhidrat malabsorbsiyonunu düşündürmeyen bulgu	Ödem (protein malabsorbsiyonunun bulgusudur)	**4 · MSD 20-21, 23-24, 25-26; BSD 25-26**
3.8	Karbonhidrat malabsorbsiyonunda ilk yapılacak ve en yararlı test	Dışkıda redüktan madde (ve pH) analizi	**4 · MSD 18-19, 19-20, 21-22, 22-23**
3.9	Ekzokrin pankreas yetmezliğini gösteren dışkı testi	Fekal elastaz-1	**6 · MSD 19-20, 20-21, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26**

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
3.10	Kistik fibrozisle ilgili yanlış ifade	“Dışkıda yağ saptanmaz” (pankreas yetmezliği steatore yapar)	**3 · MSD 21-22; BSD 22-23, 23-24**
3.11	Malabsorbsiyonda temel testler arasında olmayan	Gaitada H. pylori antijeni	1 · BSD 19-20
Bölüm 4 · Çölyak hastalığı			
4.1	Çölyak hastalığının temel patogenezi	Gluten alımından sonra gelişen T hücre aracılı immün yanıt	1 · MSD 25-26
4.2	Çölyakta doku hasarı: CD4+ T hücresi, IFN-γ ve miyofibroblastların metalloproteinazı	Metalloproteinaz (CD4+ T hücreleri IFN-γ aracılığıyla indükler)	**5 · MSD 19-20, 21-22, 22-23, 23-24; BSD 24-25**
4.3	Doku transglutaminazının çölyaktaki rolü	Gliadin peptitlerini immün sistemi uyaran biçime getirir (deamidasyon)	1 · MSD 20-21
4.4	Çölyak hastalığı tanısına katkısı olan bulgu	HLA-DQ2/DQ8 taşıyıcılığı	1 · MSD 20-21
4.5	Ek gıdaya geçişten sonra ishal ve kilo duraklaması olan 13 aylık bebek	Çölyak hastalığı	1 · BSD 24-25
4.6	Çölyak hastalığının histopatolojisi	Villus kısalması ya da atrofisi, kript hiperplazisi, intraepitelyal lenfosit artışı	**3 · MSD 19-20, 24-25, 25-26**
4.7	Villus hipertrofisi ve kript hiperplazisi nerede görülür?	Villus hipertrofisi: cerrahi sonrası uyum · kript hiperplazisi: erken evre gluten enteropatisi	2 · MSD 23-24; BSD 19-20
4.8	Tropikal spru	Histopatolojik bulgu verir; antibiyotik tedavisinden sonra bulgular düzelir	2 · MSD 18-19, 21-22
4.9	Refrakter çölyak hastalığı	On iki ay glutensiz diyete rağmen yanıt vermeyen hastalar	2 · BSD 22-23, 23-24

İçindekiler

1. İnce ve Kalın Bağırsağın Yapısı

Duvarın katmanları ve emilim yüzeyi · epitel ve bez hücreleri · duodenum · jejunum ve ileum · kalın bağırsak, appendiks ve anal kanal · arterler, portal ven ve lenf · sinirler

2. İshalli Çocuk

Akut, persistan ve kronik ishal · dehidratasyonun derecelendirilmesi

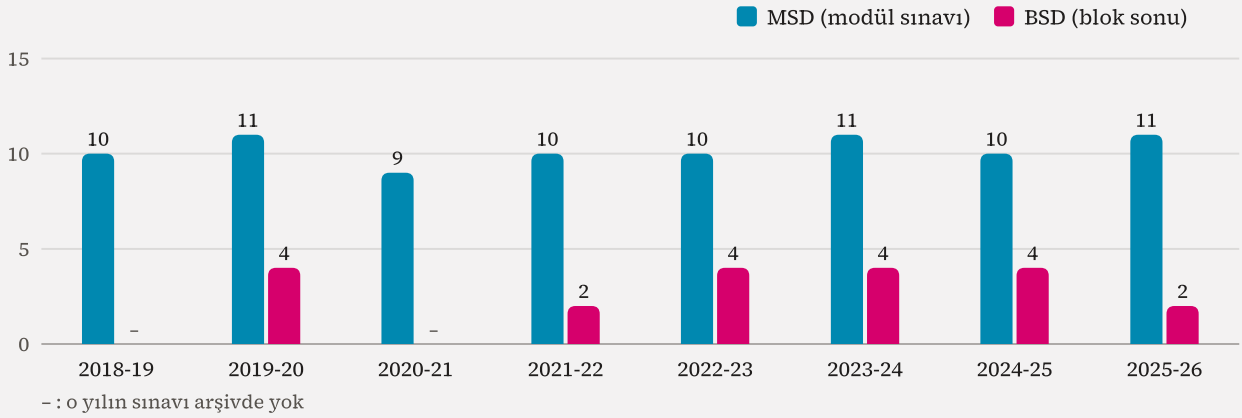
3. Malabsorbsiyon

Tanım ve emilimin üç evresi · öykü, muayene ve klinik bulgular · karbonhidrat malabsorbsiyonu · yağ malabsorbsiyonu, pankreas yetmezliği ve kistik fibrozis · malabsorbsiyon testleri

4. Çölyak Hastalığı

Tanım, genetik yatkınlık ve patogenez · klinik ve tanı · histopatoloji ve Marsh sınıflaması · ayırıcı tanı ve refrakter çölyak

Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı



Kitap 5'in konularından gelen soru sayısı. Sayılan: dosyada kayıtlı sorular. BSD 2018-19 ve 2020-21 arşivde yok. Bu kitabın konuları her modül sınavında 9-11, her blok sonu sınavında 2-4 soruyla geldi. İshal soruları yalnızca modül sınavlarında çıktı.

İnce ve Kalın Bağırsağın Yapısı: Anatomi ve Histoloji

Bu bölümün soruları iki dersten gelir. Anatomi, kaydı olan her modül sınavında üç soruyla geldi ve bunlar hep sınavın 3., 4. ve 5. sorularıydı. Histoloji 2021-22'den beri her modül sınavında iki soru sordu. İki ders aynı yapıları anlatır: plika, villus, Peyer plakları, tenya koli ve haustra her ikisinde de geçer. Bu yüzden bölüm derslere göre değil yapılara göre düzenlendi. Duvarın katmanlarından ve hücrelerden başlar, duodenum, jejunum-ileum ve kalın bağırsakla sürer, damarlar ve sinirlerle biter. En çok tekrarlanan iki kalıp jejunumla ileumun farkları ve bir yapının ince mi kalın bağırsağa mı ait olduğudur. İkisi de beşer sınavda soruldu. Anatomi sunumu bu kitabın kaynakları arasında olmadığı için anatomi kısımları standart anatomi bilgisine dayanır.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

17 soru kalıbı, toplam 44 soru; 5 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 1.1 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S57, 2023-24 S57 · **BSD** 2023-24 S72

İnce bağırsak için verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yüzey epitelinde mikrovillus yapısı az gelişmiştir
B) Semisirküler katlantı duodenumda yoktur
C) Goblet yapısı ileumda bulunmaz
D) Villus yapısını epitel ve lamina propria oluşturur ✓
E) Jejunumda bulunan folikül topluluğuna Peyer plakları adı verilir

Kaynak notu: BSD 2023-24 sorusunda iki ifade tartışmalıdır. Plika sirkülaris, tunika mukozanın üç katmanının (epitel, lamina propria, muskularis mukoza) submukozayla birlikte yaptığı katlantıdır. Bu yüzden “L. muscularis mukoza semisirküler katlantıda bulunur” (B) ifadesi aslında doğrudur. Anahtardaki C ifadesinde geçen “duodenal bezler” de Brunner bezleri anlamında okunmamalıdır. Paneth hücreleri duodenumdaki Lieberkühn kriptlerinin tabanında bulunur, Brunner bezlerinde yoktur. Anahtar C'dir. Sınavda büyük olasılıkla katlantının çekirdeğinin submukoza olduğu, kas tabakasının (tunika muskularis) katlantıya girmediği kastedildi.

*2024-25 MSD aynı havuzu tersinden sordu ve yanlışı istedi: **az gelişmiş mikrovillus yapıları vardır** (D) yanlıştır. Doğru kabul edilenler: duodenumun submukozasında Brunner bezleri bulunur, villus yapıları vardır, semisirküler katlantı bulunur, bezlerde Paneth hücresi bulunur.*

*BSD 2023-24'te doğru ifade: **Paneth hücreleri duodenal bezlerin tabanında bulunur** (C). Yanlış kabul edilenler: goblet hücre sayısı en fazla duodenumdadır, L. muscularis mukoza semisirküler katlantıda bulunur, M hücreleri lizozim salgılar, Brunner bezleri jejunumun submukozasındadır.*

D doğru. Villus, mukozanın iki üst katmanının, yani yüzey epiteli ile lamina propriasının parmak biçimli çıkıntısıdır. Çekirdeğindeki lamina propria kan kapillerlerini ve lakteal denen lenf kılcalını taşır. Submukoza villusa girmez. Submukozanın da katıldığı daha büyük katlantı plika sirkülaristir.

Mikrovillus ince bağırsakta en iyi gelişmiş hâlindedir (A). Her enterositte yaklaşık 3000 tane bulunur ve yüzeyi 20 kat artırır. Plikalar duodenumun yalnızca ilk kısmında yoktur, geri kalanında vardır, bu yüzden "duodenumda yoktur" genellemesi yanlıştır (B). Goblet hücreleri ileumda azalmaz, tersine artar (C). Peyer plakları jejunumda değil ileumdadır (E). → 1.1, 1.2

SORU 1.2 **4 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S21, 2022-23 S57, 2021-22 S57 · **BSD** 2025-26 S24

Aşağıdaki hücre-görev eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Enterosit - Absorpsiyon
B) Paneth hücresi - Antimikrobiyal peptid salgısı
C) M hücresi - Lipidlerin yoğun absorbsiyonu ✓
D) Goblet hücresi - Mukus salgısı
E) Enteroendokrin hücre - Hormon salgısı

2022-23 MSD: antijen sunumunda görev alan hücre: ***M (mikrofold) hücresi****. Çeldiriciler enteroendokrin, goblet, kök ve Paneth hücreleriydi.*

2021-22 MSD: ince bağırsak bezlerinde lizozim salgılayan hücre: ***Paneth hücresi*** *(öncüller arşivde yok).*

BSD 2025-26 ince ve kalın bağırsağı karşılaştırdı ve yanlışı sordu: ***villusların lümene bakan üst kısımlarında bulunan Paneth hücrelerinin görevi absorbsiyon yapmaktır*** *(E) yanlıştır. Doğru kabul edilenler: ince bağırsakta yüzey alanı plika, villus ve mikrovillusla artar; kalın bağırsakta dış kas tabakası üç bant (tenya koli) hâlindedir; Brunner bezleri yalnızca duodenumdadır; goblet hücreleri kalın bağırsağa doğru artar.*

C doğru (yanlış eşleşme). M hücreleri Peyer plaklarının lenfoid foliküllerini örten özelleşmiş epitel hücreleridir. Mikrovillusları azdır, apikal yüzleri mikrokıvrımlıdır ve adları buradan gelir. Görevleri besin emmek değildir. Lümendeki antijenleri ve mikroorganizmaları yıkmadan hücrenin içinden geçirirler (transsitoz) ve bazal yüzlerindeki cepte bekleyen dendritik hücrelere ve lenfositlere teslim ederler. Bağırsağın bağışıklık yanıtı buradan başlar. Lipidlerin yoğun emilimi enterositin işidir.

Diğer eşleşmeler doğrudur. Enterosit emer, aynı zamanda salgılar. Paneth hücresi bezin tabanındadır, asidofil granüllerinde lizozim ve defensin gibi antimikrobiyal peptitler taşır ve florayı düzenler. Goblet hücresi mukus salgılar. Enteroendokrin hücre bazal yüzünden kana gastrin, sekretin, kolesistokinin ve motilin gibi hormonlar verir. → 1.2

SORU 1.3 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S58, 2022-23 S58

Aşağıdakilerden hangisi ince bağırsak bez yapısında bulunan bir hücre tipi değildir?

A) Boyun müköz hücreleri ✓
B) Kök hücreler
C) Goblet hücreleri
D) Paneth hücreleri
E) Ara hücreler

2022-23 MSD aynı soruyu sordu: ince bağırsaktaki intestinal bezleri oluşturan hücrelerden olmayan: ***esas hücreler*** *(E). Kök, goblet, enteroendokrin ve Paneth hücreleri bezde bulunur.*

A doğru. Boyun müköz hücreleri ve esas (zimojen) hücreler mide bezlerinin hücreleridir. Boyun müköz hücreleri bezin boyun kısmında mukus salgılar. Esas hücreler bezin tabanında pepsinojen ve mide lipazı salgılar. İnce bağırsakta karşılıkları yoktur, çünkü burada protein sindirimini pankreas enzimleri yapar.

İnce bağırsak bezi (Lieberkühn kripti) beş hücre tipi içerir: enterosit, goblet, Paneth, enteroendokrin ve farklılaşmamış (kök) hücreler. Ara hücreler (E), kök hücreden goblet hücresine ya da enterosite dönüşmekte olan ve hâlâ bölünebilen hücrelerdir. Kriptin orta kısmında bulunurlar. → 1.2

SORU 1.4 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S20 · **BSD** 2024-25 S72

Aşağıdaki yapılardan hangisi duodenum için spesifiktir?

A) Tenia coli
B) Brunner bezleri ✓
C) Peyer plakları
D) Bol goblet hücresi
E) Lenfoid foliküller

BSD 2024-25: ince bağırsak için doğru ifade: ***duodenum submukoza tabakasında Brunner bezleri bulunur*** *(D). Çeldiriciler: villus mukoza ve submukozadan oluşur, mikrovillus az gelişmiştir, jejunumdaki lenf folikülü topluluğuna Peyer plağı denir, Brunner bezleri lamina propriadadır.*

B doğru. Brunner bezleri duodenumun submukozasındaki dallı, bileşik tübüler bezlerdir ve sindirim kanalının başka bir yerinde bulunmaz. Salgıları bikarbonattan zengin, alkali bir mukustur. Mideden gelen asit kimusun duodenum mukozasını aşındırmasını önler ve pankreas enzimlerinin çalışacağı nötr ortamı hazırlar. Bu yüzden bezler, asidin ilk çarptığı proksimal duodenumda en yoğundur.

Tenya koli kalın bağırsağın dış kas bantlarıdır (A). Peyer plakları ileumda yoğundur (C). Goblet hücreleri distale doğru artar, en bol oldukları yer kalın bağırsaktır (D). Tek tek lenfoid foliküller sindirim kanalının her yerinde bulunabilir (E). BSD sorusundaki "Brunner bezleri lamina propriadadır" ifadesi yanlıştır, bezler submukozadadır. Villus da submukoza içermez. → 1.1, 1.3

SORU 1.5

MSD 2020-21

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi duodenum'un yerleşim seviyesini ifade eder?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **L1-L3**

L1-L3. Duodenum pilordan duodenojejunal fleksuraya kadar uzanan, yaklaşık 25 cm'lik, C biçimli bir tüptür ve pankreas başını kucaklar (Şekil 1.3). Pars superior L1 hizasında başlar. Pars descendens L1'den L3'e iner. Pars horizontalis L3 hizasında vena cava inferior ve aortanın önünden sağdan sola geçer. Pars ascendens L2'ye çıkar ve duodenojejunal fleksurada jejunuma döner. Duodenumun tamamı L1-L3 arasında kalır. → 1.3

SORU 1.6

MSD 2018-19 S5

Bulbus duodeni (ampulla) komşuluğunda hangi yapılar yer alır?

- 1- Lobus quadratus (karaciğer)
- 2- Safra kesesi
- 3- Dalak
- 4- Mide
- 5- Ductus choledochus

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **1, 2 ve 5**

1, 2 ve 5. Bulbus duodeni, pars superiorun pilordan sonraki ilk 2-3 cm'lik, duvarı ince ve iç yüzü düz (plikasız) başlangıcıdır. Duodenumun mezenteri olan, hareketli kalan tek kısmıdır. Önünde ve üstünde karaciğerin lobus quadratusu ile safra kesesi vardır (Şekil 1.3). Bu yüzden iltihaplı safra kesesi duodenuma yapışıp fistül açabilir. Arkasından ductus choledochus, a. gastroduodenalis ve v. portae geçer. Arka duvardaki bir ülser a. gastroduodenalisi aşındırıp ağır kanama yapabilir.

Dalak sol üst kadrandadır, duodenumla komşuluğu yoktur. Mide bulbusun komşusu değil, devamıdır: bulbus pilordan hemen sonra başlar. → 1.3

SORU 1.7 **5 SINAVDA SORULDU**

MSD 2022-23 S5, 2022-23 S3, 2022-23 S4, 2019-20 S3, 2019-20 S4 · **BSD** 2022-23 S3, 2021-22 S3, 2019-20 S4

Jejunum ve ileum ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

- I- Plica circularisler jejunumun tamamında geniş ve çok sayıda bulunur
- II- Plica circularisler ileumun tamamında geniş ve çok sayıda bulunur
- III- Villus intestinalisler jejunumun tamamında ve çok sayıda bulunurken ileumda sayıları az ve daha küçüktürler
- IV- Villus intestinalisler jejunum ve ileumda bulunmazlar

A) I-II-III-IV
B) I-II-III
C) I-III-IV
D) III-IV
E) I-III ✓

Aynı havuzdan altı soru daha geldi ve hepsinin cevabı "hepsi doğru" (I-II-III-IV) idi: 2022-23 MSD'de iki soru, 2019-20 MSD'de bir soru, BSD 2022-23, BSD 2019-20 ve BSD 2021-22'de birer soru (BSD 2021-22'nin öncülleri arşivde yok). Bu sorularda doğru sayılan ifadeler: jejunum daha geniş lümenli ve daha kalın duvarlı, ileum daha dar lümenli ve daha ince duvarlıdır; Peyer plakları jejunumda bulunmaz; jejunumun damarlanması daha fazla olduğu için ileuma göre daha kırmızı görünür; duodenum regio epigastrica ve regio umbilicaliste bulunur; villuslar jejunumda çok sayıdadır, ileumda az ve küçüktür; haustra coli ince bağırsakta bulunmaz; plikalar jejunumun tamamında geniş ve çok sayıdadır.

2019-20 MSD'nin S3'ü bu karttaki soruyla aynıdır ve cevabı da aynıdır (1-3).

E doğru (I ve III). Jejunumdan ileuma doğru emilim yükü azalır, bağırsak da buna göre incelir. Besinlerin çoğu jejunumda emildiği için yüzey orada en geniştir. Plikalar jejunumun tamamında yüksek, sık ve kalındır, villuslar uzun ve çok sayıdadır (I, III). İleuma doğru plikalar alçalır ve seyrekleşir, terminal ileumda kaybolur. Bu yüzden "ileumun tamamında geniş ve çok sayıda" ifadesi yanlıştır (II). Villuslar ise ince bağırsağın her yerinde, ileumda da vardır (IV yanlış).

Havuzun diğer ifadeleri aynı mantıktan çıkar (Tablo 1.3). Çok iş yapan jejunumun lümeni geniş, duvarı kalın, kanlanması zengindir, canlıyken daha kırmızı görünür. İleumun duvarı incedir, damar arkadları çok katlıdır, vasa recta kısadır, mezenteri daha yağlıdır. Peyer plakları ileumun antimezenterik duvarındadır, jejunumda yoktur. Haustralar kalın bağırsağa aittir. Duodenum epigastrik ve umbilikal bölgelerde yer alır. → 1.3, 1.4

SORU 1.8 **5 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S58, 2021-22 S4, 2021-22 S58, 2021-22 S5, 2020-21 · **BSD** 2022-23 S71, 2021-22 S70

Aşağıdakilerden hangisi ince bağırsağa ait bir yapı değildir?

A) Perikriptal kılıf ✓
B) M hücresi
C) Villus
D) Mikrovillus
E) Lenf folikülü

*BSD 2022-23: ince bağırsakta bulunmayan yapı: **kollajen tabaka** (B). Villus, mikrovillus, Brunner bezleri ve semisirküler katlantı ince bağırsakta vardır.*

*2021-22 MSD bu ayrımı üç soruda sordu: intestinum crassum'da bulunan yapı **tenya koli**, ince bağırsak yapısında bulunmayan yapı yine **tenya koli**, kolondaki keseciklerin adı **haustra coli** (öncüller arşivde yok).*

*2020-21 MSD tersini sordu: kalın bağırsakla ilgili olmayan oluşum: **Peyer plakları**. BSD 2021-22: kalın bağırsak bezlerinde bulunmayan hücre: **Paneth hücresi** (ikisinin de öncülleri arşivde yok).*

A doğru. Perikriptal kılıf (perikriptal fibroblast kılıfı), kalın bağırsak kriptlerini lamina propriada saran, birbirine bağlı fibroblastlardan ve miyofibroblastlardan yapılmış bir kılıftır. Kriptlerin uzun ve düz tüpler hâlinde sıralandığı kolonda belirgindir. Kollajen tabaka da kolona özgüdür. Yüzey epitelinin bazal laminası ile emici kapillerler arasında uzanan kalın bir kollajen banttır. Kolonun su ve elektrolit emilimini düzenlediği düşünülür. Kollajenöz kolitte kalınlaşır.

M hücresi, villus, mikrovillus ve lenf folikülü ince bağırsakta vardır (B-E). Kartın diğer sorularında aynı ayrım tersinden soruldu. Tenya koli ve haustra kalın bağırsağın dış görünüşünü, Peyer plakları ve Paneth hücreleri ince bağırsağın mukozasını tanımlar (Tablo 1.4). → 1.5

SORU 1.9 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2019-20 S5, 2018-19 S3

Kalın bağırsakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

- 1- Haustra coli adı verilen yapılar kalın bağırsakta bulunur
- 2- Kalın bağırsakların dış yanında appendices epiploicae adı verilen yağ dokusu uzantıları var
- 3- Rectum ve canalis analisi besleyen a. rectalis media, a. iliaca externanın dalıdır
- 4- Rectum ve canalis analisi besleyen a. rectalis inferior, a. iliaca externanın dalıdır

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **1-2**

*2018-19 MSD: a. rectalis media hangi arterin dalıdır? **A. iliaca interna** (C). Çeldiriciler a. mesenterica superior, a. mesenterica inferior, a. pudenda interna ve a. femoralisti.*

1 ve 2. Kalın bağırsak üç dış özelliğiyle tanınır: üç tenya koli bandı, bantlar arasındaki keseler (haustra coli) ve serozadan sarkan yağ uzantıları (appendices epiploicae ya da omentales). Tenyalar bağırsağın boyundan kısadır. Duvar onlara göre büzülür ve aralarda kese kese bombeleşir, haustralar böyle oluşur.

Rektum ve anal kanalın üç arteri vardır ve hiçbiri a. iliaca externadan çıkmaz (3 ve 4 yanlış). A. iliaca externa pelvisten çıkıp alt ekstremiteye gider, pelvis organlarına dal vermez. A. rectalis superior a. mesenterica inferiorun son dalıdır. A. rectalis media doğrudan a. iliaca internadan çıkar. A. rectalis inferior ise a. iliaca internanın dalı olan a. pudenda internadan çıkar (Şekil 1.4). 2018-19 sorusunda a. pudenda interna bu yüzden güçlü bir çeldiricidir: inferiorun kaynağıdır, medianın değil. → 1.5, 1.6

SORU 1.10

MSD 2024-25 S5

Bağırsak yapılarından hangisi tamamen intraperitonealdir?

A) Rectum
B) Duodenum
C) Colon descendens
D) Colon ascendens
E) Appendix vermiformis

Kaynakta cevap: kayıtlı değil

Kaynak notu: Bu sorunun anahtarı arşivde kayıtlı değil. Anatomik olarak tek doğru cevap **appendix vermiformis** (E)'dir: kendi mezenteri (mesoappendix) vardır ve bütünüyle periton içindedir.

E doğru. Bir organın intraperitoneal olması, bütün yüzeyinin visseral peritonla örtülmesi ve bir mezenterle arka karın duvarına asılı kalması demektir. Appendiks mesoappendix ile asılıdır, arteri (a. appendicularis) bu mezenterin serbest kenarında seyreder. Jejunum, ileum, colon transversum ve colon sigmoideum da intraperitonealdir, ama şıklarda yoktur.

Diğerleri tam intraperitoneal değildir. Rektumun üst üçte biri önden ve yanlardan, orta üçte biri yalnızca önden peritonla örtülür, alt üçte biri periton dışındadır (A). Duodenumun yalnızca bulbusu intraperitonealdir, gerisi sekonder retroperitonealdir (B). Colon ascendens ve descendens gelişim sırasında mezenterlerini kaybedip arka karın duvarına yapışmıştır, sekonder retroperitonealdir (C, D). → 1.5

SORU 1.11

MSD 2018-19 S4

McBurney noktası diye tarif edilen noktadaki ağrı hangi organın ağrısı olabilir?

A) Safra kesesi
B) Pankreas
C) Appendix vermiformis ✓
D) Dalak
E) Böbrek

C doğru. McBurney noktası, sağ spina iliaca anterior superior ile göbeği birleştiren çizginin dış üçte biri ile iç üçte ikisinin birleştiği yerdir. Appendiks tabanının karın ön duvarındaki izdüşümüdür. Appendiksin ucu kişiden kişiye yer değiştirir (retroçekal, pelvik, subçekal), ama tabanı tenya kolilerin birleştiği yerde sabittir. Nokta bu yüzden tabanı gösterir.

Akut apandisitte ağrı önce göbek çevresinde başlar, çünkü appendiksin visseral afferentleri T10 segmentine gider. İltihap parietal peritona ulaşınca ağrı somatik olur ve McBurney noktasına yerleşir. Safra kesesi ağrısı sağ üst kadranda, pankreas ağrısı epigastriumda ve sırta yayılarak, dalak ağrısı sol üst kadranda, böbrek ağrısı kostovertebral açıda hissedilir. → 1.5

SORU 1.12

MSD 2025-26 S5

(Görsel Soru: Anal kanal kesiti)

- İşaretli Mukoza katlantılarının adı nedir?

A) Columna analis
B) Haustra Coli
C) Tenia Libera
D) Plica transversalis recti
E) Tenia mesocolica

Kaynakta cevap: kayıtlı değil

Kaynak notu: Sorunun görseli ve anahtarı arşivde yok. Anal kanalın mukozasındaki boylamasına katlantılar yalnızca **columnae anales** (A) olabilir. Diğer şıkların hepsi rektuma ya da kolona aittir.

A doğru. Anal kanalın üst yarısında mukoza 6-10 boylamasına kabartı yapar: columnae anales (Morgagni kolonları). Kolonların içinde a. ve v. rectalis superiorun uç dalları bulunur. Kolonların alt uçları yarım ay biçimli valvulae anales ile birbirine bağlanır, aralarında sinus anales kalır. Valvulaların çizdiği dişli çizgi (linea pectinata) gelişimsel bir sınırdır. Üstünde endoderm kökenli mukoza, visseral sinirler ve portal venöz drenaj vardır. Altında ektoderm kökenli deri, somatik sinir (n. pudendus) ve sistemik venöz drenaj vardır.

Plica transversalis recti (D), rektumun ampulla kısmındaki üç yatay (Houston) katlantıdır, anal kanalda değildir. Haustra coli (B), tenia libera (C) ve tenia mesocolica (E) kolonun dış yapılarıdır. Tenya koliler üç banttır: serbest yüzdeki tenia libera, mezokolonun tutunduğu tenia mesocolica, omentumun tutunduğu tenia omentalis. → 1.5

SORU 1.13 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S3, 2021-22 S3, 2020-21

A. mesenterica inferior gastrointestinal sistemin hangi bölümlerini besler?

- 1- Mide
- 2- Colon ascendens
- 3- Colon descendens
- 4- Colon sigmoideum

A) 1-2-3
B) 1-3-4
C) 3-4 ✓
D) 2-3-4
E) 1-2-3-4

*2021-22 MSD: a. jejunales hangi arterin dalıdır? **A. mesenterica superior** (öncüller arşivde yok).*

*2020-21 MSD: duodenumun beslenmesiyle ilgili arterler hangileridir? Cevap **I-II-III**. Öncüller arşivde yok. Duodenumu besleyen arterler şunlardır: a. gastroduodenalis ve dalları (a. supraduodenalis, a. pancreaticoduodenalis superior anterior ve posterior), a. mesenterica superiordan çıkan a. pancreaticoduodenalis inferior, ilk kısım için ayrıca a. gastrica dextra ve a. gastroomentalis dextra. A. mesenterica inferior ya da kolon arterleri gibi bir öncül duodenumu beslemez.*

C doğru (3 ve 4). Bağırsağın arterleri embriyonik bağırsağın üç bölümünü izler (Şekil 1.4). Ön bağırsağı, yani duodenumun papillaya kadar olan kısmını da truncus coeliacus besler. Orta bağırsağı (papilladan colon transversumun sağ üçte ikisine kadar) a. mesenterica superior besler. Arka bağırsağı (colon transversumun sol üçte biri, colon descendens, sigmoideum ve rektumun üst kısmı) a. mesenterica inferior besler. IMA'nın dalları a. colica sinistra, aa. sigmoideae ve a. rectalis superiordur.

Mide truncus coeliacusun dallarıyla beslenir (1). Colon ascendens orta bağırsaktan gelir, SMA'nın dalları a. ileocolica ve a. colica dextra ile beslenir (2). Jejunum ve ileumun 15-18 dalı (aa. jejunales ve ileales) SMA'nın sol yanından çıkar. → 1.6

SORU 1.14 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S3, 2024-25 S4

Aşağıdaki sindirim kanalı yapılarının hangisi-hangilerinde portal venöz yapılar iliak venlerle anastomoz yapar?

- I- Colon descendens
- II- Colon sigmoideum
- III- Rectum
- IV- Anus

A) Sadece I-II
B) Sadece I-II
C) Sadece III-IV ✓
D) Sadece II-III-IV
E) I-II-III-IV

Kaynak notu: 2025-26 sorusunda A ve B şıkları aynıdır (ikisi de “Sadece I-II”). Bu bir yazım hatasıdır, cevabı etkilemez. 2024-25 sorusunda ductus cysticus da kesin olarak porta hepatisten geçmez, ductus hepaticus communis ile porta hepatisin hemen altında, lig. hepatoduodenale içinde birleşir. Anahtar v. hepatica'dır, çünkü hepatik venler karaciğeri porta hepatisten değil, arka yüzden doğrudan vena cava inferiora açılarak terk eder.

*2024-25 MSD: porta hepatiste bulunmayan yapı: **v. hepatica** (A). Lenf damarları, ductus cysticus, sinir pleksusu ve v. portae çeldiriciydi.*

C doğru (III ve IV). Rektum ve anal kanalın venleri iki yöne akar (Şekil 1.4). V. rectalis superior v. mesenterica inferiora, oradan portal sisteme dökülür. V. rectalis media doğrudan, v. rectalis inferior ise v. pudenda interna aracılığıyla v. iliaca internaya, yani sistemik dolaşıma dökülür. Üçü rektum duvarındaki plexus venosus rectalis içinde birbirine bağlanır. Portal basınç arttığında (ör. sirozda) kan bu bağlantılardan sistemik tarafa kaçar ve rektal varisler gelişir.

Colon descendens ve sigmoideumun venleri (v. colica sinistra, vv. sigmoideae) yalnızca v. mesenterica inferiora açılır (I, II). Retroperitoneal kolonda portal venlerle lomber venler arasında küçük bağlantılar vardır, ama iliak venlerle bağlantı yoktur. Porta hepatisten v. portae, a. hepatica propria'nın dalları, ductus hepaticus dexter ve sinister, lenf damarları ve sinir pleksusu geçer. → 1.6

SORU 1.15 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S4 · **BSD** 2024-25 S4

Duodenum pars descendens parçasında oluşan inflamasyon aşağıdaki lenf düğümlerinde hangi- lenfadenopati yapabilir?

- I- a.mesenterica superior çevresindeki
- II- a.mesenterica inferior çevresindeki
- III- a.iliaca communis çevresindeki
- IV- truncus coelius çevresindeki

A) Sadece I-II
B) Sadece II-III
C) Sadece I-IV ✓
D) Sadece I-II-IV
E) I-II-III-IV

BSD 2024-25: intestinal kanaldan gelen lenf alt ekstremite lenfiyle nerede karışır? ***Cisterna chyli*** *(E). Çeldiriciler nodi mesenterici superiores ve inferiores, nodi colici dextri ve bir lenf gövdesiydi.*

C doğru (I ve IV). Bağırsağın lenfi arterlerini izler. Pars descendens ön bağırsakla orta bağırsağın birleştiği yerdir ve papilla major bu parçadadır. Papillanın üstü truncus coeliacusun, altı SMA'nın alanıdır. Lenf de iki yöne akar: üst kısım pankreatikoduodenal düğümlerden truncus coeliacus çevresindeki düğümlere, alt kısım SMA çevresindeki düğümlere gider. İnflamasyon bu iki gruptan birinde ya da ikisinde lenfadenopati yapar.

IMA çevresindeki düğümler arka bağırsağın, yani colon descendens, sigmoideum ve rektumun üst kısmının lenfini toplar (II). A. iliaca communis çevresindeki düğümler pelvisin ve alt ekstremitenin lenfini toplar (III). Truncus coeliacus, SMA ve IMA çevresindeki preaortik düğümlerin lenfi truncus intestinalis olarak birleşir. Truncus intestinalis, alt ekstremite ve pelvis lenfini getiren trunci lumbales ile L1-L2 hizasındaki cisterna chylide buluşur (Şekil 1.5). Lenf buradan ductus thoracicus ile sol venöz açıya taşınır. → 1.6

SORU 1.16 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S3 · **BSD** 2023-24 S4

İnce bağırsakların sempatik innervasyonu medulla spinalisin hangi segmentlerinden gelir?

A) T1-4
B) T4-8
C) T9-10 ✓
D) T11-12
E) L1-2

BSD 2023-24: ince bağırsakların parasempatik lifleri hangi sinirle gelir? ***N. vagus*** *(C). Çeldiriciler n. hypogastricus, nn. splanchnici pelvici, n. splanchnicus major ve minordu.*

C doğru. İnce bağırsağın preganglioner sempatik lifleri medulla spinalisin T9-T10 segmentlerinin lateral boynuzundan çıkar. Sempatik gövdeden sinaps yapmadan geçer, n. splanchnicus major ve minor olarak plexus coeliacus ve mesentericus superiordaki ganglionlara ulaşır. Postganglioner lifler arterlerle birlikte bağırsağa gider (Şekil 1.6). İnce bağırsağın ağrısı da aynı segmentlere döner. T10 dermatomu göbek çevresidir, ince bağırsak ve appendiks ağrısı bu yüzden göbek çevresinde hissedilir. Daha yukarıdaki segmentler göğüs organlarına ve mideye, daha aşağıdakiler kalın bağırsağa ve pelvis organlarına sempatik verir.

Parasempatik lifler n. vagustan gelir. Vagus, sol fleksura kolikaya kadar, yani orta bağırsağın sonuna kadar bütün sindirim kanalını innerve eder. Bundan sonrasını nn. splanchnici pelvici (S2-S4) innerve eder. N. hypogastricus ve nn. splanchnici major ve minor sempatik liflerdir.
→ 1.7

SORU 1.17

MSD 2023-24 S5, 2023-24 S4

Jejunum ve ileumun innervasyonunda plexus coeliacus'dan sonra görev alan plexuslar hangi şıkta sırası ile verilmiştir?

A) Plexus mesentericus superius, plexus subserosus, plexus myentericus, plexus submucosus ✓
B) Plexus mesentericus superius, plexus mesentericus inferius, plexus myentericus
C) Plexus subserosus, plexus myentericus, plexus submucosus
D) Plexus mesentericus inferius, plexus subserosus, plexus myentericus, plexus submucosus
E) Plexus hypogastricus superius, plexus hypogastricus inferius

Aynı sınavda (2023-24 MSD) visseral afferent yol da soruldu: ince bağırsağın dolgunluk, şişkinlik ve mukoza irritasyonu gibi genel visseral afferent duyuları ***n. vagus lifleriyle nucleus tractus solitariiye*** *gelir (A). Çeldiriciler: nn. splanchnici pelvici ile beyin sapına, sempatik liflerle beyin sapına, parasempatik liflerle medulla spinalise, sempatik liflerle medulla spinalisin ilgili segmentine.*

A doğru. Otonom lifler bağırsağa arterlerle girer ve duvarın katmanlarını dıştan içe sırayla geçer (Şekil 1.6). Plexus coeliacustan sonra SMA'yı saran plexus mesentericus superior gelir. Lifler mezenterden bağırsak duvarına ulaşınca seroza altındaki plexus subserosusa, oradan iki kas tabakası arasındaki plexus myentericusa (Auerbach) ve en içte submukozadaki plexus submucosusa (Meissner) dağılır. Myenterik pleksus peristaltizmi, submukozal pleksus salgıyı ve mukozanın kan akımını yönetir. Plexus mesentericus inferior ve plexus hypogastricus kalın bağırsağın ve pelvisin pleksuslarıdır.

Visseral afferent lifler iki yol izler. Gerilme, dolgunluk ve kimyasal uyaran gibi fizyolojik duyular parasempatik liflerle, yani vagusla taşınır. Bu liflerin hücre gövdeleri vagusun alt ganglionunda, merkezi uçları beyin sapındaki nucleus tractus solitariidedir. Ağrı ise sempatik liflerle (nn. splanchnici) geriye gider ve medulla spinalisin T9-T10 segmentlerine girer, bu yüzden o segmentin dermatomuna yansır. → 1.7

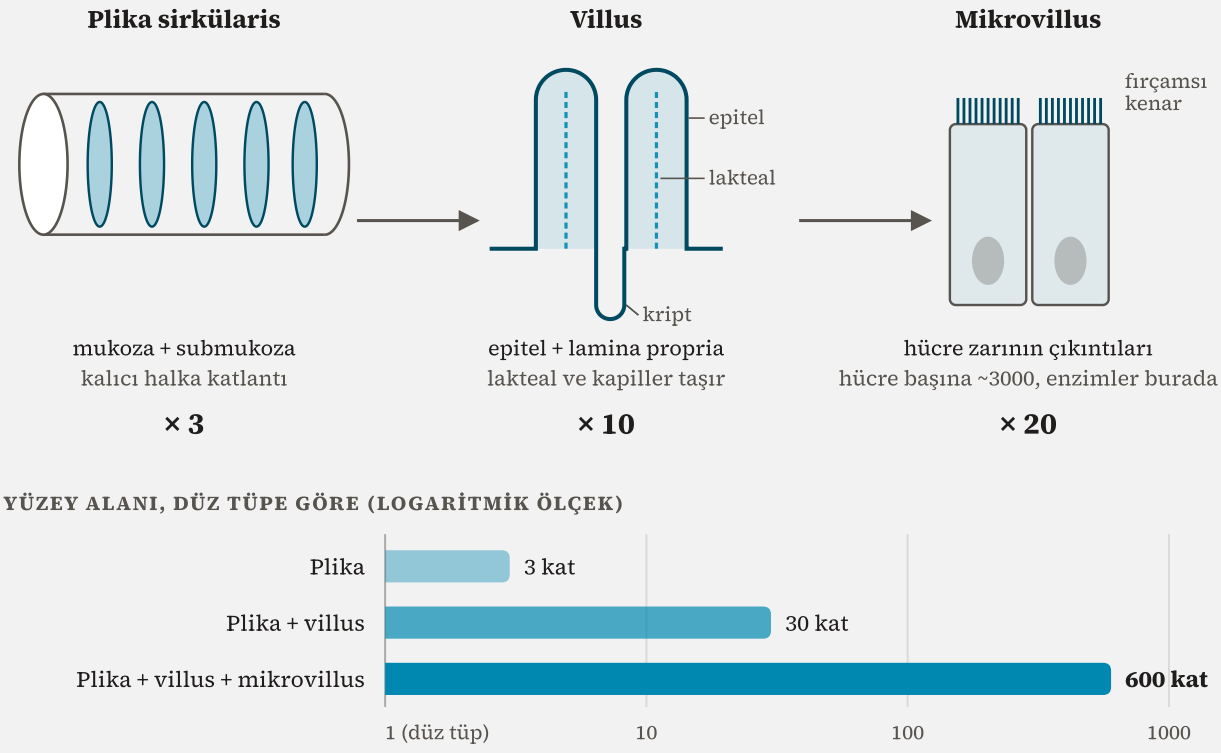
1.1. Sindirim kanalının duvarı ve emilim yüzeyi

Sindirim kanalının duvarı özofagustan anüse kadar aynı dört katmandan yapılmıştır. Bölümler arasındaki farklar bu katmanların nasıl özelleştiğinden doğar.

1. **Tunika mukoza.** Lümene bakan katmandır ve kendi içinde üç tabakadır. Lamina epitelyalis ince ve kalın bağırsakta tek katlı prizmatik epiteldir. Lamina propria epitelin altındaki gevşek bağ dokusudur, kan ve lenf kılcallarını, bağışıklık hücrelerini taşır. Lamina muskularis mukoza mukozayı submukozadan ayıran ince düz kas tabakasıdır, mukozanın kendi küçük hareketlerini sağlar.
2. **Tunika submukoza.** Daha sıkı bir bağ dokusudur. Büyük damarlar ve Meissner (submukozal) pleksusu buradadır. Duodenumda Brunner bezleri de bu katmandadır (Bölüm 1.3).
3. **Tunika muskularis.** İçte sirküler, dışta longitudinal iki düz kas tabakasıdır. İkisinin arasında myenterik (Auerbach) pleksus bulunur. Sirküler tabaka lümeni daraltır, longitudinal tabaka bağırsağı kısaltır, ikisi birlikte peristaltizmi yapar.
4. **Tunika seroza ya da adventisya.** Gevşek bağ dokusu ve onu örten mezotelden oluşur. Periton içindeki organlarda seroza, periton dışında kalan yerlerde adventisya adını alır.

İnce bağırsağın asıl işi sindirimi bitirmek ve besinleri emmektir. Emilimin hızı yüzey alanıyla orantılıdır, oysa düz bir tüpün yüzeyi bu iş için çok küçüktür. İnce bağırsak yüzeyini birbirinin içine yerleşmiş üç düzeyde büyütür ve her düzeyi duvarın farklı bir katmanı kurar (Şekil 1.1).

- **Plika sirkülaris (Kerckring katlantısı).** Mukoza ile submukozanın birlikte yaptığı dairesel ya da spiral katlantıdır. Çekirdeğinde submukoza, üstünde mukozanın üç tabakası vardır. Kalıcıdır, bağırsak gerilince düzleşmez, yüzeyi yaklaşık 3 kat artırır. Plikalar duodenumun ilk kısmında ve ileumun son kısmında bulunmaz. Duodenumun ilk 5 cm'lik iç yüzü bu yüzden düzdür. En yüksek ve en sık oldukları yer duodenumun sonu ile jejunumdur.
- **Villus.** Epitelin ve lamina propriasının 0,5-1,5 mm boyunda, parmak ya da yaprak biçimli çıkıntısıdır. Submukoza villusa girmez. Çekirdeğindeki lamina propria bir kapiller ağı ve ortada lakteal denen kör uçlu bir lenf kılcalını taşır. Emilen şekerler ve amino asitler kapillere, yağlar şilomikron hâlinde laktealdeki lenfe geçer. İnce bağırsakta yaklaşık 4 milyon villus vardır ve yüzeyi 10 kat artırır.
- **Mikrovillus.** Emici hücrenin (enterositin) apikal zarının parmak biçimli çıkıntılarıdır. Her enterositte yaklaşık 3000 tane bulunur ve yüzeyi 20 kat artırır. Işık mikroskobunda hücrelerin üstünde ince çizgili bir kenar (fırçamsı kenar) olarak görülür. Disakkaridazlar ve peptidazlar gibi sindirimin son basamağını yapan enzimler bu zarın üzerindedir. Bu yüzden mikrovillusları kaybeden bir bağırsak hem yüzeyini hem de bu enzimleri kaybeder (Bölüm 3.3).



Şekil 1.1 — İnce bağırsağın emilim yüzeyini büyüten üç düzey ve onları kuran katmanlar (sunumdaki değerler). Kazançlar çarpılır: düz bir tüpe göre yüzey yaklaşık 3 × 10 × 20 = 600 kat artar. Alttaki grafik logaritmik ölçektedir.

Villusların arasında mukoza aşağıya, muskularis mukozaya kadar inen basit tübüler bezler yapar. Bunlar intestinal bezler ya da Lieberkühn kriptleridir. Kript, epitelin yenilendiği yerdir. Villusu örten hücrelerin hepsi kriptte doğar ve yukarı göç eder (Bölüm 1.2). Villus ve kript birlikte ince bağırsağın işlev birimidir. Çölyak hastalığındaki hasar da bu birimin dengesinin bozulmasıdır (Bölüm 4.3).

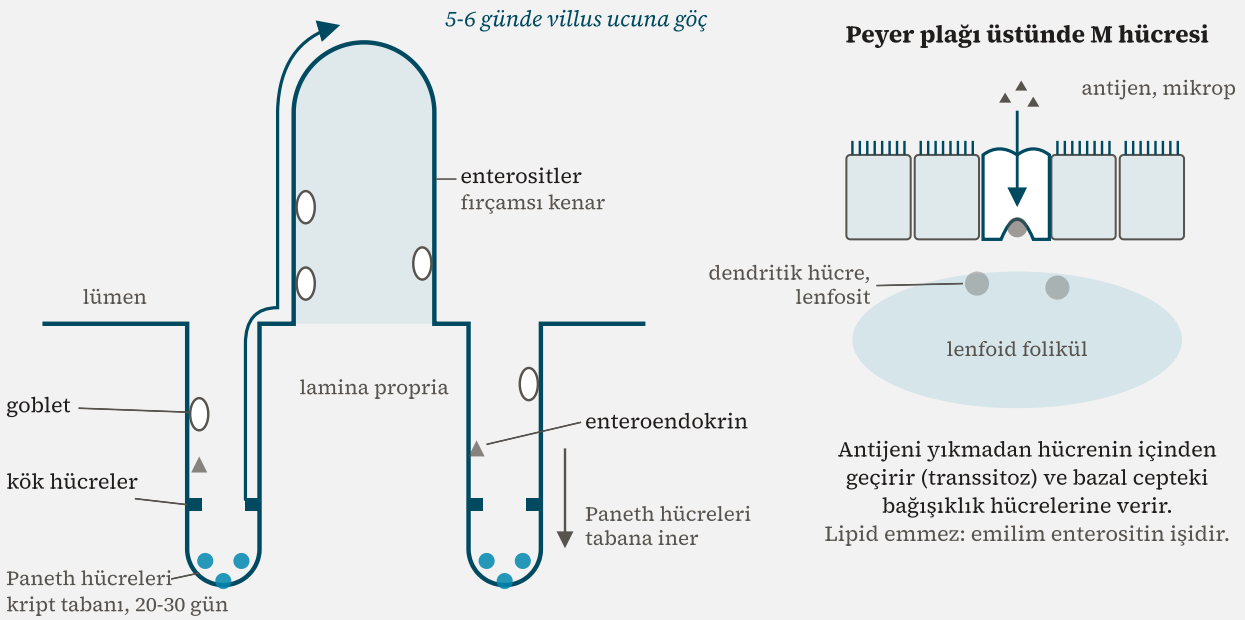
Sınav bu katmanları ifade havuzlarıyla sordu. Villusu epitel ve lamina propria oluşturur. "Villus mukoza ve submukozadan oluşur" ifadesi yanlıştır, çünkü submukoza plikaya girer, villusa girmez. Mikrovillus ince bağırsakta en iyi gelişmiş hâlindedir, "az gelişmiş mikrovillus" ifadesi yanlıştır. Plikalar duodenumun yalnızca başlangıcında yoktur, "duodenumda yoktur" genellemesi de yanlıştır → **Soru 1.1**.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Her yapıyı hangi katmanın kurduğunu ayrı ayrı bilin. Plika mukoza ile submukozanın katlantısıdır ve kalıcıdır (3 kat). Villus epitel ile lamina propriadır (10 kat). Mikrovillus hücre zarının katlantısıdır (20 kat). Tunika muskularis bunların hiçbirine girmez. Muskularis mukoza mukozanın parçası olduğu için plikanın içinde de vardır, villusun içine ise yalnızca tek tek düz kas lifleri uzanır.

1.2. Epitel ve bez hücreleri

İnce ve kalın bağırsağın epitelinde altı hücre tipi vardır: emici hücreler (enterositler), goblet hücreleri, Paneth hücreleri, enteroendokrin hücreler, M hücreleri ve farklılaşmamış (kök) hücreler (Tablo 1.1). Hepsinin kaynağı aynıdır. Kök hücreler kriptin alt kısmında bölünür, yavru hücreler kriptin ortasında ara hücreler olarak bölünmeyi sürdürür ve farklılaşarak yukarı göç eder (Şekil 1.2). Enterositler ve goblet hücreleri 5-6 günde villusun ucuna ulaşır ve oradan lümene dökülür. İnce bağırsak epiteli bu yüzden vücudun en hızlı yenilenen dokularındandır. Kemoterapinin ve radyasyonun ishal yapması, bölünmeyi durdurdukları için kriptin yeni hücre gönderememesindendir (Bölüm 4.3). Paneth hücreleri ise ters yöne, kriptin tabanına iner ve orada 20-30 gün yaşar.



Şekil 1.2 — Kript-villus birimi. Kök hücreler kriptin alt kısmında bölünür. Enterositler ve goblet hücreleri 5-6 günde villus ucuna göç edip dökülür, Paneth hücreleri kriptin tabanına iner. Sağda Peyer plağını örten M hücresi: lümendeki antijeni hücrenin içinden geçirip alttaki bağışıklık hücrelerine verir.

- **Enterosit.** Uzun prizmatik bir hücredir, oval çekirdeği bazaldedir. Apikal yüzündeki mikrovilluslar fırçamsı kenarı yapar. Hem emer hem salgılar. Emdiği yağı hücre içinde yeniden trigliseride çevirir ve şilomikron olarak paketler (Bölüm 3.1).
- **Goblet hücresi.** Asit glikoprotein yapısında mukus salgılar. Mukus rutin boyalarla boyanmaz, özel boyalarla gösterilir: PAS ile parlak kırmızı, toluidin mavisi ve Alcian mavisi ile mavi. Mukus mukozayı kayganlaştırır ve korur. Apikal yüzde az sayıda mikrovillus vardır, ömrü 5-6 gündür. Sayısı duodenumdan ileuma ve kalın bağırsağa doğru artar, çünkü distale doğru içerik katılaşır ve kayganlaştırma ihtiyacı artar.
- **Paneth hücresi.** Bezin (kriptin) tabanındaki piramidal hücrelerdir. Bazal sitoplazması protein sentezi yaptığı için bazofilik, apikal sitoplazması iri salgı granülleri nedeniyle asidofiliktir. Granüllerde lizozim ve defensin gibi antibakteriyel maddeler vardır. Paneth hücresi böylece kriptteki kök hücreleri korur ve bağırsağın normal florasını düzenler. Yalnızca ince bağırsakta ve appendikste bulunur, kalın bağırsak bezlerinde yoktur.
- **Enteroendokrin hücre.** Bezlerin bazal kısmındadır. Mikrovilluslarıyla lümendeki içeriği algılar ve granüllerindeki hormonları bazal yüzünden kana verir: gastrin, sekretin, kolesistokinin ve motilin. Motilin mide ve bağırsak hareketini başlatır. Aynı hücreler parakrin etkili somatostatin ve histamin de salgılar.
- **M (membranöz, mikrofold) hücre.** Peyer plaklarının lenfoid foliküllerini örten özelleşmiş epitel hücresidir. Bağırsağın bağışıklık sisteminin kapısıdır. Lümendeki

antijeni ve mikroorganizmayı yıkmadan hücrenin içinden geçirir (transsitoz) ve bazal yüzündeki cepte bekleyen dendritik hücrelere ve lenfositlere teslim eder.

- **Farklılaşmamış (kök) hücre.** Bezin alt kısmındaki küçük, kübik hücrelerdir. Bezdeki ve villus yüzeyindeki bütün diğer hücreleri yapar.

Hücre	Yeri	Görevi	Ayırt edici özelliği
Enterosit	Villus ve kript yüzeyi	Emilim ve salgı	Mikrovilluslar, fırçamsı kenar
Goblet	Villus ve kript boyunca	Mukus	PAS ile kırmızı, distale doğru artar
Paneth	Kriptin tabanı	**Lizozim**, defensin, florayı düzenleme	Asidofil apikal granüller, 20-30 gün ömür, kalın bağırsakta yok
Enteroendokrin	Kriptin bazal kısmı	Hormon: gastrin, sekretin, CCK, motilin	Salgıyı bazalden kana verir
M hücresi	Peyer plağının üstü	**Antijen alımı ve sunumu**	Az mikrovillus, bazal cepte lenfositler
Kök hücre	Kriptin alt kısmı	Bütün hücreleri yenileme	Küçük, kübik, bölünür

Tablo 1.1 — İnce ve kalın bağırsak epitelinin hücreleri. Sınavın sorduğu iki görev kalın yazılıdır: lizozimi Paneth hücresi salgılar, antijeni M hücresi alır → Soru 1.2.

Hücre-görev eşleşmesi dört sınavda soruldu. Yanlış eşleşme “M hücresi: lipidlerin yoğun emilimi” idi, lipid emen hücre enterosittir. Antijen sunumunda görev alan hücre M hücresi, lizozim salgılayan hücre Paneth hücresi olarak soruldu. Son biçimi Paneth hücresinin yeri ve görevidir. Paneth hücresi villusun ucunda değil kriptin tabanındadır ve absorbsiyon yapmaz → **Soru 1.2**. Sunumun iki slaytı Paneth hücresinin dağılımını farklı verir: biri ileumda sayılarının çok olduğunu, karşılaştırma tablosu duodenum ve jejunumda belirgin olduğunu yazar. Histoloji kitaplarına göre Paneth hücreleri distale doğru artar ve en çok ileumdadır.

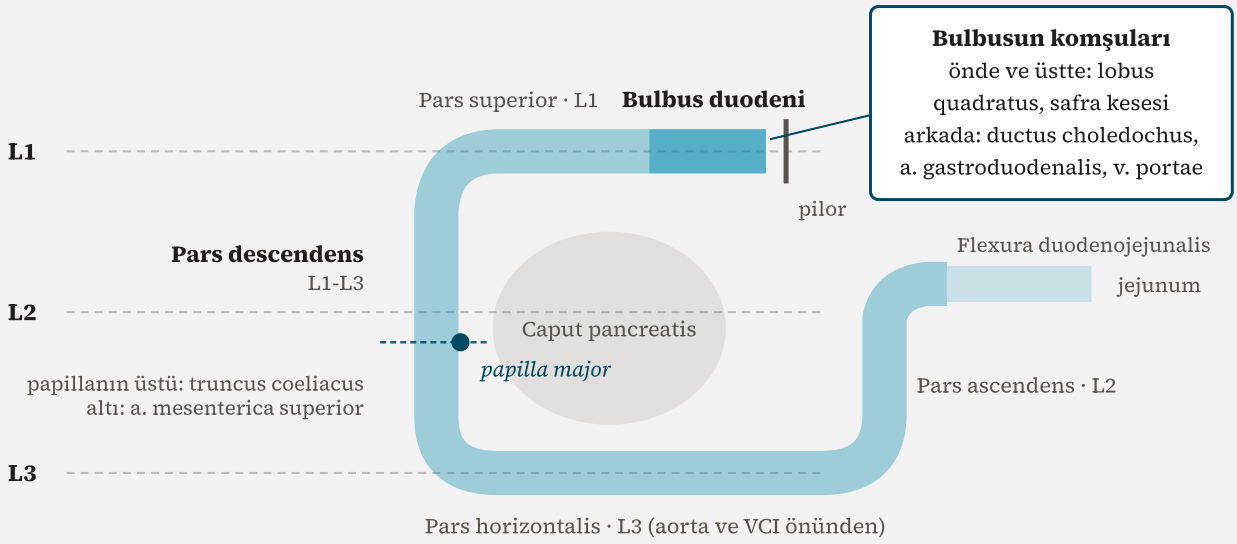
Çeldirici olarak mide bezinin hücreleri kullanılır. Boyun müköz hücreleri mide bezinin boyun kısmında mukus, esas (zimojen) hücreler bezin tabanında pepsinojen salgılar, paryetal hücreler asit yapar. Bunların ince bağırsak bezinde karşılığı yoktur. İnce bağırsak bezinde bulunmayan hücre iki sınavda soruldu, cevap birinde boyun müköz hücreleri, ötekinde esas hücrelerdi → **Soru 1.3**.

1.3. Duodenum

Sunumda kısaca geçiyor. Histoloji sunumu duodenumun mukozasını ve Brunner bezlerini anlatır. Yeri, omurga seviyesi ve komşulukları anatomi dersinden gelir, anatomi sunumu bu kitabın kaynakları arasında yok. Bu kısımlar standart anatomi bilgisine dayanır.

Duodenum ince bağırsağın pilordan duodenojejunal fleksuraya kadar uzanan, yaklaşık 25 cm'lik ilk kısmıdır. C biçiminde kıvrılır ve pankreas başını kucaklar (Şekil 1.3). Karnın ön duvarındaki bölgelere göre regio epigastrica ve regio umbilicalis içinde, omurgaya göre L1-L3 hizasında yer alır → **Soru 1.5**. Dört kısmı vardır:

1. **Pars superior** L1 hizasında pilordan sağa ve arkaya gider. İlk 2-3 cm'si **bulbus duodeni** (ampulla) adını alır. Bulbusun duvarı incedir, iç yüzü plikasızdır ve duodenumun mezenteri olan, hareketli kalan tek kısmıdır, yani intraperitonealdir. Duodenal ülserlerin çoğu burada, mideden gelen asidin ilk çarptığı yerde gelişir.
2. **Pars descendens** L1'den L3'e iner. İç yüzünde, arka-iç duvarda **papilla duodeni major** vardır: ductus choledochus ile ductus pancreaticus burada ampulla hepatopancreatica olarak birleşip açılır. Biraz yukarıdaki papilla minora ductus pancreaticus accessorius açılır. Safra ve pankreas salgısı bu yüzden duodenuma girer.
3. **Pars horizontalis** L3 hizasında vena cava inferior ve aortanın önünden sağdan sola geçer. Önünden a. ve v. mesenterica superior iner.
4. **Pars ascendens** L2'ye çıkar ve duodenojejunal fleksurada jejunuma döner. Fleksura, Treitz bağı (m. suspensorius duodeni) ile asılıdır.



Şekil 1.3 — Duodenumun kısımları, omurga seviyeleri ve bulbusun komşuları (önden bakış, hastanın sağı solda). Papilla major ön bağırsakla orta bağırsağın sınırıdır: üstü truncus coeliacusun, altı a. mesenterica superiorun alanıdır, lenf de bu iki yöne akar (Bölüm 1.6).

Bulbusun komşuları. Bulbusun önünde ve üstünde karaciğerin lobus quadratusu ile safra kesesi vardır. Arkasından ductus choledochus, a. gastroduodenalis ve v. portae geçer. Bu komşuluklar klinik olayları açıklar. İltihaplı safra kesesi bulbusa yapışıp kolesisto-duodenal fistül açabilir, arka duvardaki bir ülser a. gastroduodenalisi aşındırıp ağır kanama yapabilir. Dalak sol üst kadranda olduğu için duodenumla komşu değildir. Mide ise bulbusun komşusu değil, devamıdır → **Soru 1.6**.

Mukozası. Duodenumun villusları geniş ve yaprak biçimlidir, kriptleri orta derinliktedir. Duodenuma özgü yapı **Brunner bezleridir**: submukozadaki dallı, bileşik tübüler bezler. Sindirim kanalının başka hiçbir yerinde bulunmazlar. Bikarbonattan zengin alkali bir mukus salgılarlar. Mideden gelen asit kimus duodenumun mukozasını aşındırmadan önce bu salgıyla nötralize olur, pankreas enzimleri de ancak nötr ortamda çalışabilir. Bezlerin asidin ilk çarptığı proksimal duodenumda en yoğun olması bu yüzdendir. Duodenumun mukozasında Peyer plağı gibi lenfoid doku toplulukları yoktur → **Soru 1.4**. Bezler submukozada olduğu için "Brunner bezleri lamina propriadadır" ya da "jejunumun submukozasındadır" ifadeleri yanlıştır.

1.4. Jejunum ve ileum

> **Sunumda kısaca geçiyor.** Histoloji sunumu villus, plika, goblet hücresi ve Peyer plağı farklarını verir. Lümen, duvar kalınlığı, renk ve damarlanma farkları anatomi dersinden gelir ve standart anatomi bilgisine dayanır.

Duodenumdan sonraki ince bağırsak mezenterle arka karın duvarına asılıdır ve yaklaşık 6 metredir. İlk beşte ikisi jejunum, son beşte üçü ileumdur. Aralarında keskin bir sınır yoktur, özellikler yavaş yavaş değişir. Jejunum daha çok sol üst kadranda, ileum sağ alt kadranda ve pelviste yer alır. İleum sağ iliak çukurda ileoçekal valv ile çekuma açılır.

Bütün farkların ardında tek bir neden vardır: emilim yükü jejunumda en büyüktür ve distale doğru azalır (Tablo 1.2). Karbonhidratların, proteinlerin ve yağların çoğu jejunumda emilir. Bu iş için jejunumun yüzeyi en geniştir: plikaları yüksek, sık ve kalındır, villusları uzun, parmak biçimli ve çok sayıdadır. Çok iş yapan duvarın kanlanması da zengindir. Jejunum bu yüzden canlıyken ileumdan daha kırmızı görünür, lümeni daha geniş ve duvarı daha kalındır. Duvar plikalar nedeniyle elle tutulduğunda kalın ve dolgun hissedilir. İleuma doğru plikalar alçalır, seyrekleşir ve terminal ileumda kaybolur. Villuslar azalır ve küçülür, duvar incelir, lümen daralır.

Damarlanma da bu yükü izler. Jejunumun arterleri bir ya da iki sıra geniş arkad yapar ve bunlardan bağırsağa uzun vasa recta uzanır. İleumda üç-beş sıra küçük arkad ve kısa

vasa recta vardır. İleumun mezenteri de daha yağlıdır, damarlar yağın içinde zor seçilir. Cerrahi sırada bir ansın jejunum mu ileum mu olduğu bu bulgularla ayırt edilir.

İleumun kendine özgü yapısı **Peyer plaklarıdır**. Her biri 10-250 lenf folikülünden oluşan bu topluluklar, mezenterin tutunduğu yerin karşısındaki (antimezenterik) duvarda, mukoza ve submukozada yerleşir. Peyer plakları bakterilerin en yoğun olduğu distal ince bağırsaktadır, jejunumda yalnızca tek tek foliküller bulunur. İleumda goblet hücreleri de çoktur. Terminal ileumun bir başka özel görevi B12 vitamininin intrinsik faktörle birlikte ve safra tuzlarının emilmesidir. Terminal ileum hastalığında ya da rezeksiyonunda B12 eksikliği ve safra asidi kaybına bağlı yağ malabsorbsiyonu bu yüzden gelişir (Bölüm 3.1).

Özellik	Duodenum	Jejunum	İleum
Yeri	Regio epigastrica ve umbilicalis, L1-L3	Daha çok sol üst kadran	Sağ alt kadran ve pelvis
Lümen ve duvar	—	Geniş lümen, kalın duvar	Dar lümen, ince duvar
Renk ve damarlanma	—	Daha kırmızı; 1-2 arkad, uzun vasa recta	Daha soluk; 3-5 arkad, kısa vasa recta, yağlı mezenter
Plika sirkülaris	İlk kısmında yok, sonra orta derecede	Çok belirgin, tamamında	Azalır, terminal ileumda yok
Villus	Geniş, yaprak biçimli	Uzun, ince, parmak biçimli, çok sayıda	Seyrek ve küçük
Kript derinliği	Orta	Derin	Çok derin
Submukozada bez	**Brunner bezleri**	Yok	Yok
Lenfoid doku	Yok	Yalnızca tek tek foliküller	**Peyer plakları** (antimezenterik)
Goblet hücresi	Az	Artmış	Çok

Tablo 1.2 — Duodenum, jejunum ve ileum (histoloji sunumundaki tablo ile anatomik farklar birlikte). Sunumun iki slaytı ileumun villuslarını farklı tarif eder: biri "uzun fakat seyrek", tablo "kısa, geniş, uçları düz" der. Anatomi sorularında doğru kabul edilen ifade "ileumda villusların sayısı az ve daha küçüktür"dür.

Bu farklar sınavda hep aynı ifade havuzundan, dört öncüllü "hangisi ya da hangileri doğrudur" sorusuyla geldi. Beş sınavda sekiz soru soruldu ve altısının cevabı "hepsi doğru" idi (Tablo 1.3). Havuzun yalnızca iki ifadesi yanlıştır: plikaların ileumun tamamında geniş ve çok sayıda olduğu ve villusların jejunumda ve ileumda bulunmadığı → **Soru 1.7**. Havuzdaki "duodenum regio epigastrica ve regio umbilicaliste

bulunur” ve “haustra coli ince bağırsakta bulunmaz” ifadeleri jejunum ve ileumla ilgili değildir, ama doğrudur.

Havuzdaki ifade	Doğru mu?	Neden
Jejunum daha geniş lümenli ve kalın duvarlı, ileum dar lümenli ve ince duvarlıdır	Doğru	Emilim yükü jejunumda büyüktür
Jejunumun damarlanması daha fazla olduğu için daha kırmızı görünür	Doğru	Zengin kanlanma
Peyer plakları jejunumda bulunmaz	Doğru	Peyer plakları ileumdadır
Villuslar jejunumun tamamında çok, ileumda az ve küçüktür	Doğru	Yüzey distale doğru azalır
Plikalar jejunumun tamamında geniş ve çok sayıdadır	Doğru	Plikalar en çok jejunumdadır
Duodenum regio epigastrica ve regio umbilicaliste bulunur	Doğru	L1-L3, pankreas başını sarar
Haustra coli ince bağırsakta bulunmaz	Doğru	Haustra kalın bağırsağa aittir
Plikalar ileumun tamamında geniş ve çok sayıdadır	**Yanlış**	İleumda azalır, terminal ileumda yoktur
Villuslar jejunumda ve ileumda bulunmaz	**Yanlış**	Villus ince bağırsağın her yerinde vardır

Tablo 1.3 — Jejunum-ileum soru havuzunun bütün ifadeleri. Yanlış olan iki ifade içeren sorunun cevabı “I ve III”, ötekilerin cevabı “hepsi”dir → Soru 1.7.

1.5. Kalın bağırsak, appendiks ve anal kanal

Kalın bağırsak çekum, appendiks, kolon (colon ascendens, transversum, descendens ve sigmoideum), rektum ve anal kanaldan oluşur. Sunuma göre yaklaşık 180 cm'dir. Üç işi vardır. Su, tuz, mineral ve bazı vitaminleri emer: ince bağırsaktan günde yaklaşık 1,5 litre sıvı içerik gelir, bunun büyük kısmı burada geri alınır. Goblet hücrelerinin salgıladığı mukusla içeriği kayganlaştırır ve emilmeyen artıkları birbirine yapıştırarak dışkıyı şekillendirir. Dışkıyı dışarı atılana kadar depolar.

Dış görünüş. Kalın bağırsağı ince bağırsaktan üç dış özellik ayırır. **Tenya koli**, longitudinal kas tabakasının üç bant hâlinde kalınlaşmasıdır: serbest yüzdeki tenia libera, mezokolonun tutunduğu tenia mesocolica ve omentumun tutunduğu tenia omentalis. Bantlar bağırsağın boyundan kısadır, duvar onlara göre büzülür ve bantların arasında kese kese bombeleşir. Bu keseler **haustra colidir**. Serozadan sarkan küçük yağ dokusu uzantılarına **appendices epiploicae** (omentales) denir. Tenya koliler rektumda,

anal kanalda ve appendikste yoktur. Üç bant appendiksin tabanında birleşir, cerrah appendiksi bu bantları izleyerek bulur → **Soru 1.9**.

Mukoza. Kalın bağırsakta villus ve plika sirkülaris yoktur, çünkü artık besin emilmez. Mukoza düzdür ve uzun, düz, sık dizilmiş tübüler kriptlerden (Lieberkühn bezlerinden) oluşur. Kriptlerin epitelinde çok sayıda goblet hücresi vardır, emici hücrelerin mikrovillusları ise daha kısadır. Paneth hücreleri bulunmaz. Lenfoid foliküller dağınıktır, Peyer plağı gibi topluluk yapmaz. Lamina propriada iki kolona özgü yapı vardır. **Kollajen tabaka**, yüzey epitelinin bazal laminası ile emici kapillerler arasında uzanan kalın bir kollajen banttır ve su ile elektrolitlerin epitelden damarlara geçişini düzenlediği düşünülür. Kollajenöz kolitte kalınlaşır. **Perikriptal kılıf**, kriptleri saran ve birbirine bağlı fibroblastlardan ve miyofibroblastlardan yapılmış bir kılıftır. Kas tabakası iki katlıdır, aralarında myenterik (Auerbach) pleksus vardır (Tablo 1.4).

Özellik	İnce bağırsak	Kalın bağırsak
Bölümler	Duodenum, jejunum, ileum	Çekum, appendiks, kolon, rektum, anal kanal
Ana işlev	Sindirim ve besin emilimi	Su ve elektrolit emilimi, dışkı oluşturma
Plika sirkülaris ve villus	Var	Yok
Kript (Lieberkühn)	Var	Var: uzun, düz, sık
Mikrovillus	Gelişmiş	Daha az
Goblet hücresi	Distale doğru artar	Çok sayıda
Paneth hücresi	Var	Yok (appendiks dışında)
Lenfoid doku	Peyer plakları (ileum)	Dağınık foliküller
Brunner bezleri	Duodenumda	Yok
Kollajen tabaka, perikriptal kılıf	—	Belirgin
Dış kas tabakası	Düzenli, kesintisiz	Üç bant: tenya koli; haustra, appendices epiploicae

Tablo 1.4 — İnce ve kalın bağırsağın farkları (sunumdaki karşılaştırma tablosu, sınavda sorulan yapılar eklendi). Kalın yazılan satırlar beş sınavda sorulan "hangisi ince bağırsağa ait değildir" kalıbının cevaplarıdır → Soru 1.8.

Bir yapının hangi bağırsağa ait olduğu beş sınavda yedi soruyla geldi. Kalın bağırsağa ait olup ince bağırsakta bulunmayanlar tenya koli, haustra, kollajen tabaka ve

perikriptal kılıftı. İnce bağırsağa ait olup kalın bağırsakta bulunmayanlar Peyer plakları ve Paneth hücresiydi → **Soru 1.8**.

> **Sunumda geçmiyor.** Periton ilişkileri, McBurney noktası, rektum ve anal kanalın yapısı anatomi dersinden gelir. Bu paragraflar standart anatomi bilgisine dayanır.

Periton ilişkileri. Bir organ bütün yüzeyi visseral peritonla örtülü ve bir mezenterle arka karın duvarına asılıysa intraperitonealdir. Kalın bağırsakta intraperitoneal olanlar appendiks (mesoappendix ile), colon transversum (mesocolon transversum ile) ve colon sigmoideumdur (mesocolon sigmoideum ile). Çekum da çoğu zaman peritonla sarılıdır. Colon ascendens ve descendens gelişim sırasında mezenterlerini kaybedip arka karın duvarına yapışmıştır. Bunlara sekonder retroperitoneal denir, duodenumun bulbus dışındaki kısımları da böyledir. Rektumun üst üçte biri önden ve yanlardan, orta üçte biri yalnızca önden peritonla örtülür, alt üçte biri periton dışındadır. Şıklar arasında tamamen intraperitoneal olan tek yapı bu yüzden appendikstir → **Soru 1.10**.

Appendiks. Çekumun 7-10 cm uzunluğunda, 5-8 mm genişliğinde, solucan biçimli bir divertikülüdür. Yapısı kalın bağırsağa benzer, ama bezleri daha azdır, tenya kolisi yoktur ve duvarında lenfoid doku hakimdir. Tabanının karın ön duvarındaki izdüşümü **McBurney noktasıdır**: sağ spina iliaca anterior superior ile göbeği birleştiren çizginin dış üçte biri ile iç üçte ikisinin birleştiği yer. Akut apandisitin ağrısı önce göbek çevresinde başlar, çünkü appendiksin visseral afferentleri T10 segmentine gider ve T10 dermatomu göbek çevresidir (Bölüm 1.7). İltihap parietal peritona ulaşınca ağrı somatik olur ve McBurney noktasına yerleşir → **Soru 1.11**.

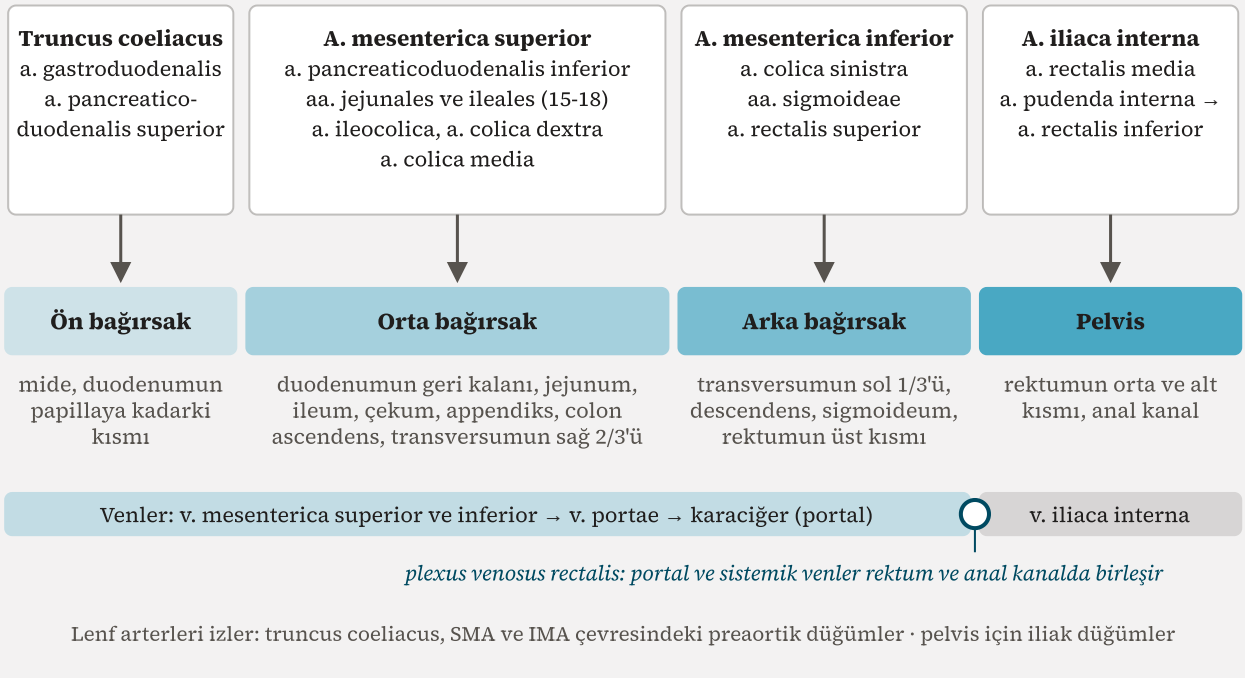
Rektum ve anal kanal. Rektumun ampulla kısmında mukoza üç yatay katlantı yapar: plicae transversales recti (Houston katlantıları). Anal kanalın üst yarısında ise mukoza 6-10 boylamasına kabartı yapar. Bunlar **columnae anales** (Morgagni kolonları) adını alır ve içlerinde a. ve v. rectalis superiorun uç dalları bulunur. Kolonların alt uçları yarım ay biçimli valvulae anales ile birleşir. Valvulaların çizdiği dişli çizgi (linea pectinata), endoderm kökenli bağırsak ile ektoderm kökenli derinin birleştiği gelişimsel sınırdır. Çizginin üstünde visseral sinirler ve portal venöz drenaj, altında somatik sinir (n. pudendus) ve sistemik venöz drenaj vardır. İç hemoroidin ağrısız, dış hemoroidin ağrılı olması bu yüzdendir → **Soru 1.12**.

1.6. Arterler, portal ven ve lenf

> **Sunumda geçmiyor.** Bu alt başlığın bütün soruları anatomi dersinden gelir: arterler beş, portal ven iki, lenf drenajı iki soruyla. Anlatım standart anatomi bilgisine dayanır.

Arterler. Sindirim kanalının arterleri embriyonik bağırsağın üç bölümünü izler ve her bölümü aortanın tek bir ön dalı besler (Şekil 1.4). **Ön bağırsak**, yani özofagusun alt ucundan duodenumda papilla majora kadar olan kısım, truncus coeliacustan beslenir. Duodenumun bu kısmına a. hepatica communisin dalı olan a. gastroduodenalis gelir: a. supraduodenalis, a. retroduodenalis ve a. pancreaticoduodenalis superior anterior ve posterior. **Orta bağırsak**, papilladan colon transversumun sağ üçte ikisine kadar, a. mesenterica superiordan (SMA) beslenir. SMA'nın ilk dalı a. pancreaticoduodenalis inferiordur ve superior arterlerle pankreas başı çevresinde birleşir. Duodenum bu yüzden iki kaynaktan beslenir. SMA sol yanından 15-18 jejunal ve ileal dal (aa. jejunales ve ileales) verir, sağ yanından a. ileocolica, a. colica dextra ve a. colica media çıkar. **Arka bağırsak**, colon transversumun sol üçte birinden rektumun üst kısmına kadar, a. mesenterica inferiordan (IMA) beslenir. IMA'nın dalları a. colica sinistra, aa. sigmoideae ve son dal olan a. rectalis superiordur → **Soru 1.13**.

Rektumun orta ve alt kısmı ile anal kanal bağırsak kökenli değildir ve pelvisin arterinden, a. iliaca internadan beslenir. A. rectalis media doğrudan a. iliaca internadan, a. rectalis inferior ise a. iliaca internanın dalı olan a. pudenda internadan çıkar. A. iliaca externa pelvis organlarına dal vermez, alt ekstremiteye gider. Rektal arterlerin a. iliaca externadan çıktığını söyleyen ifadeler bu yüzden yanlıştır → **Soru 1.9**.

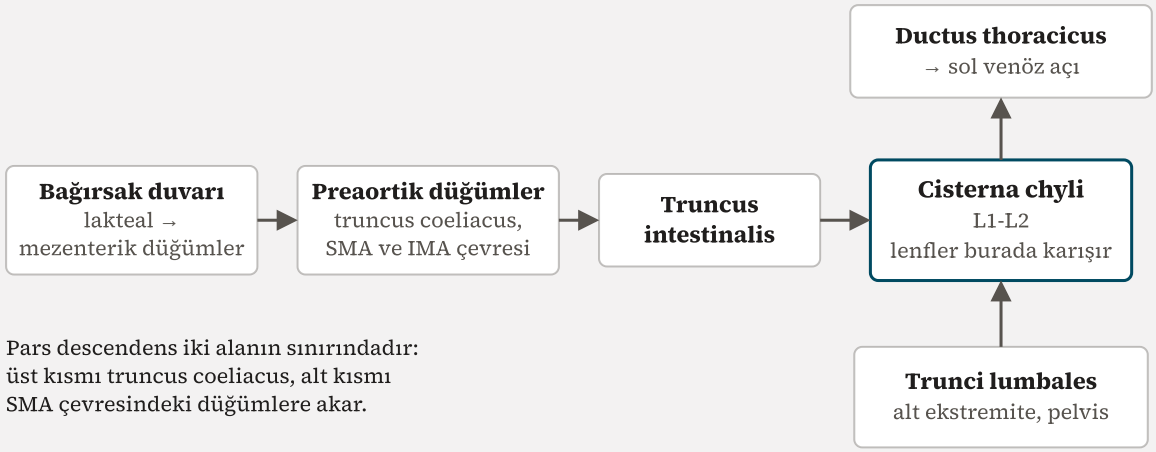


Şekil 1.4 — Bağırsağın arter alanları ve venöz drenajı. Ön, orta ve arka bağırsağın kanı sırasıyla truncus coeliacus, SMA ve IMA'dan gelir ve portal sisteme döner. Rektumun orta-alt kısmı ve anal kanal a. iliaca internadan beslenir ve sistemik dolaşıma döner. İki venöz sistem rektum duvarında, plexus venosus rectalis içinde birleşir. Lenf de arterleri izler.

Portal ven. Bağırsağın venleri arterleri izler, ama sonunda vena cava inferiora değil karaciğere gider. V. mesenterica superior ile v. splenica pankreas boynunun arkasında birleşip v. portaeyi yapar. V. mesenterica inferior çoğu zaman v. splenicaya açılır. Emilen besinler böylece önce karaciğerden geçer. V. portae karaciğere **porta hepatisten** girer. Porta hepatisten geçen yapılar şunlardır: v. portae, a. hepatica propria'nın sağ ve sol dalları, ductus hepaticus dexter ve sinister, lenf damarları ve sinir pleksusu. Hepatik venler ise porta hepatisten geçmez. Karaciğerin kanını arka yüzden doğrudan vena cava inferiora boşaltırlar. Porta hepatiste bulunmayan yapı bu yüzden v. hepaticadır.

Portal sistem birkaç yerde sistemik venlerle bağlantılıdır. Bu bağlantılar normalde önemsizdir, ama portal basınç arttığında kan karaciğeri atlayıp bu yollardan kalbe döner ve bağlantı yerlerindeki venler genişler. Bağlantı yerleri özofagusun alt ucu (özofagus varisleri), göbek çevresi (caput medusae), retroperitoneal kolon (portal venlerle lomber venler arasında) ve rektum ile anal kanaldır. Rektumda v. rectalis superior v. mesenterica inferior aracılığıyla portal sisteme, v. rectalis media ve inferior v. iliaca interna aracılığıyla sistemik dolaşıma akar. Üçü rektum duvarındaki plexus venosus rectalis içinde birleşir. Portal venlerin iliak venlerle bağlantı kurduğu tek yer bu yüzden rektum ve anal kanaldır. Colon descendens ve sigmoideumun venleri yalnızca v. mesenterica inferiora açılır → **Soru 1.14**.

Lenf. Bağırsağın lenfi arterleri izler (Şekil 1.5). Villusun laktealinden çıkan lenf, mezenterdeki düğümlerden geçerek arterin aortadan çıktığı yerdeki preaortik düğümlere ulaşır: truncus coeliacus, SMA ve IMA çevresindeki düğümler. Pars descendens iki arter alanının sınırında olduğu için lenfi de iki yöne akar. Papillanın üstü pankreatikoduodenal düğümlerden truncus coeliacus çevresindeki düğümlere, altı SMA çevresindeki düğümlere gider. Bu kısımdaki bir inflamasyon iki grupta da lenfadenopati yapabilir. IMA çevresindeki düğümler arka bağırsağın, iliak düğümler pelvisin ve alt ekstremitenin lenfini toplar → **Soru 1.15**.



Şekil 1.5 — Bağırsak lenfinin yolu. Preaortik düğümlerin lenfi truncus intestinalis olarak birleşir. Alt ekstremite ve pelvis lenfini getiren trunci lumbales ile cisterna chylide (L1-L2) buluşur. Yağdan zengin bu karışık lenf (şilus) ductus thoracicus ile sol venöz açıya taşınır.

Preaortik düğümlerden çıkan lenf truncus intestinalis adıyla tek bir gövde yapar. Truncus intestinalis, alt ekstremite, pelvis ve karın duvarının lenfini getiren sağ ve sol trunci lumbales ile L1-L2 hizasında, aortanın sağ arkasındaki **cisterna chylide** birleşir. Bağırsak lenfi alt ekstremite lenfiyle burada karışır. Yemekten sonra emilen yağ şilomikron olarak bu lenfe katıldığı için lenf süt beyazıdır ve şilus adını alır. Cisterna chyliden başlayan ductus thoracicus lenfi sol v. subclavia ile v. jugularis internanın birleştiği sol venöz açıya taşır. Emilen yağ dolaşıma bu yoldan, karaciğeri atlayarak girer. Lenf damarlarının tıkandığı ya da genişlediği lenfanjiektazide şilomikronların bu yola çıkamaması malabsorbsiyon yapar (Bölüm 3.1).

1.7. Sinirler

Sunumda kısaca geçiyor. Histoloji sunumu yalnızca Meissner ve myenterik pleksusun yerini verir. Sempatik segmentler, vagus ve visseral afferent yollar anatomi dersinden gelir ve standart anatomi bilgisine dayanır. Dört soru da 2023-24'te geldi.

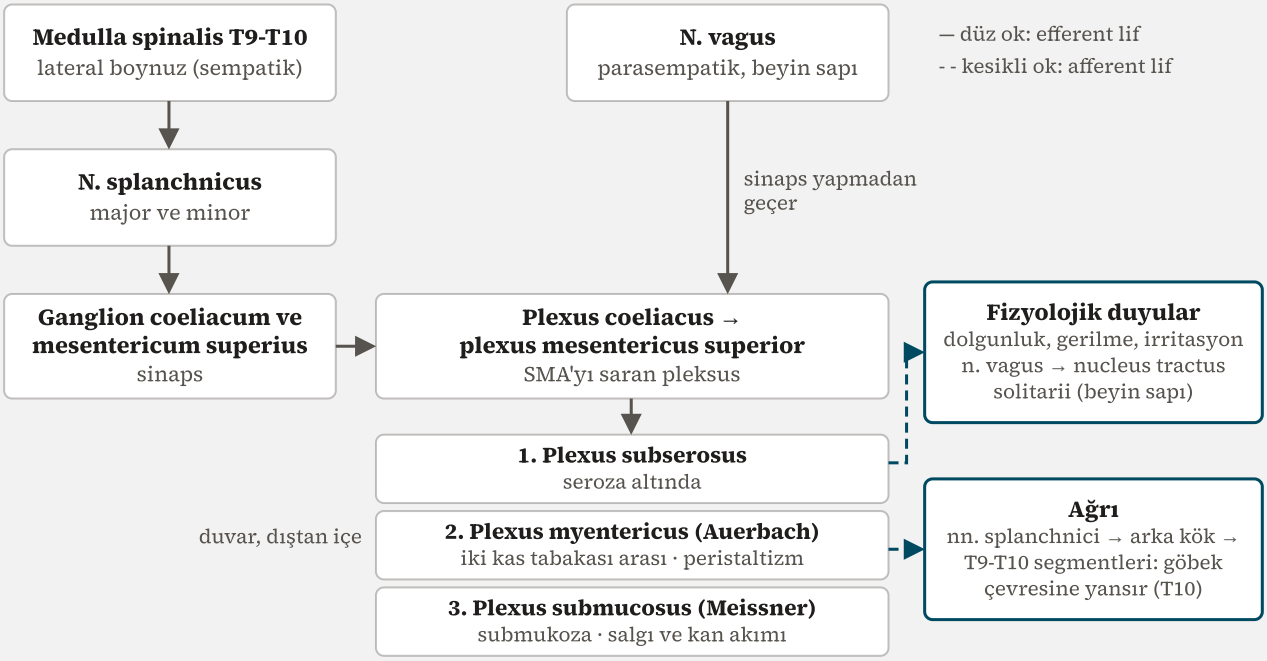
Bağırsağın kendi sinir sistemi duvarın içindedir. Myenterik pleksus iki kas tabakası arasında peristaltizmi, submukozal pleksus salgıyı ve mukozanın kan akımını yönetir. Bağırsak dışarıdan hiç sinir almasa da bu iki pleksus sayesinde hareket edebilir ve salgı yapabilir. Otonom sinir sistemi bu yerel düzeni yalnızca hızlandırır ya da yavaşlatır. Parasempatik lifler hareketi ve salgıyı artırır, sempatik lifler azaltır ve damarları daraltır.

Sempatik lifler. İnce bağırsağın preganglioner sempatik nöronları medulla spinalisin T9-T10 segmentlerinin lateral boynuzundadır. Aksonlar ön kökten çıkar, sempatik gövdeden sinaps yapmadan geçer ve n. splanchnicus major ve minor olarak diyaframı

geçip aortanın önündeki ganglionlara ulaşır: ganglion coeliacum ve ganglion mesentericum superius. Sinaps burada olur. Postganglioner lifler arterleri sarmal gibi saran pleksuslar hâlinde bağırsağa gider → **Soru 1.16**.

Parasempatik lifler. İnce bağırsağın parasempatik lifleri n. vagustan gelir. Vagus, orta bağırsağın sonuna, yani sol fleksura kolikaya kadar bütün sindirim kanalını innerve eder. Ondan sonrası, colon descendensten rektuma kadar, S2-S4 segmentlerinden çıkan nn. splanchnici pelvici ile innerve edilir. Vagusun preganglioner lifleri plexus coeliacus ve mesentericus superiordan sinaps yapmadan geçer. Sinapsları bağırsak duvarındaki myenterik ve submukozal pleksusların ganglion hücreleriyledir. N. hypogastricus ve nn. splanchnici major ve minor sempatik liflerdir.

Pleksusların sırası. Sempatik ve parasempatik lifler bağırsağa aynı yoldan, arterlerle birlikte girer ve duvarı dıştan içe sırayla geçer (Şekil 1.6). Plexus coeliacustan sonra SMA'nın çevresindeki plexus mesentericus superior gelir. Lifler mezenterden bağırsak duvarına ulaşınca seroza altındaki plexus subserosusa, oradan iki kas tabakası arasındaki plexus myentericusa (Auerbach) ve en içte submukozadaki plexus submucosusa (Meissner) dağılır → **Soru 1.17**. Plexus mesentericus inferior ve plexus hypogastricus kalın bağırsağın distalinin ve pelvisin pleksuslarıdır.

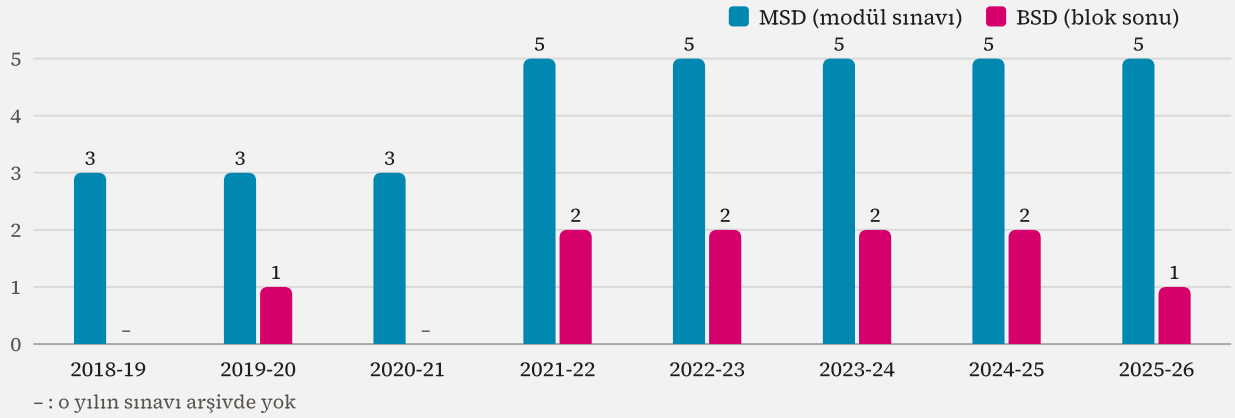


Şekil 1.6 — İnce bağırsağın sinirleri. Soldan sağa: sempatik ve parasempatik lifler aynı pleksuslardan geçerek duvara ulaşır, duvarı dıştan içe sırayla geçer. Kesikli oklar visseral afferentlerdir: fizyolojik duyular vagusla beyin sapına, ağrı sempatik liflerle T9-T10 segmentlerine gider ve göbek çevresine yansır.

Visseral afferentler. Bağırsaktan merkeze giden duyu lifleri iki yol izler ve hangi yolu izlediklerini duyunun türü belirler. Gerilme, dolgunluk, şişkinlik ve mukozanın

kimyasal uyarılması gibi fizyolojik duyular parasempatik liflerle, yani vagusla taşınır. Bu liflerin hücre gövdeleri vagusun alt ganglionunda, merkezi uçları beyin sapında nucleus tractus solitariidedir. Bu duyular belirsiz bir dolgunluk ya da bulantı olarak algılanır, çoğu da bilince çıkmadan refleksleri yönetir. Ağrı ise sempatik liflerle, nn. splanchnici içinde geriye gider, arka kök ganglionundan geçer ve medulla spinalisin T9-T10 segmentlerine girer. Aynı segmente deriden gelen lifler de girdiği için beyin ağrıyı o segmentin dermatomunda, göbek çevresinde hisseder. İnce bağırsak ve appendiks ağrısının göbek çevresinde başlamasının nedeni budur → **Soru 1.17**.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 1'in sorularının sınavlara dağılımı. Anatomi her modül sınavında üç (2020-21'de iki) soruyla geldi. Histoloji 2021-22'den beri her modül sınavında iki soru sordu, böylece modül sınavı başına soru sayısı üçten beşe çıktı. Blok sonu sınavlarında bu bölümden bir ya da iki soru var.

İshalli Çocuk: Tanımlar ve Dehidratasyon

Bu bölümün soruları Prof. Dr. Ahmet Ergin'in "İshalli Çocuklarda Öykü ve Fizik Bakı" sunumundan gelir ve yalnızca iki şey sorar: ishalin süresine göre adı ve dehidratasyonun derecesi. İkisi de hemen her modül sınavında, her seferinde aynı şıklarla geldi. Persistan ve kronik ishalin tanımı altı, ağır dehidratasyon tablosu beş sınavda soruldu. Blok sonu sınavlarında bu konudan soru yok. Kronik ishalli çocukta öykü ve muayene, malabsorbsiyon sunumundaki değerlendirmeyle aynı şeyi anlattığı için Bölüm 3.2'de birlikte anlatıldı.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

3 soru kalıbı, toplam 12 soru; 2 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 2.1 **6 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S53, 2023-24 S50, 2022-23 S50, 2021-22 S53, 2020-21, 2019-20 S54

Akut başlayan ve 14 günden uzun süren ishale ne isim verilir?

A) Akut ishal
B) Steatore
C) Kronik ishal
D) Persistan ishal ✓
E) Geçiş kakası

*2022-23 ve 2019-20 MSD'de aynı soru, aynı şık havuzu. Cevap **persistan ishal**.*

*2023-24, 2021-22 ve 2020-21 MSD'de süre 30 güne çıktı ve tartı kaybı eklendi: akut başlayan, 30 günden uzun süren ve tartı kaybıyla birlikte olan ishal **kronik ishaldir**. Şık havuzu aynıydı (2021-22 ve 2020-21'de öncüller arşivde yok).*

D doğru. Sunumdaki tanımlar süreye dayanır (Şekil 2.1). Akut ishal birkaç gün içinde geçer. Akut başlayan bir ishal 14 günü aşarsa persistan ishal adını alır. Bir aydan uzun süren ve kilo alamamayla birlikte olan ishal kronik ishaldir. Ayrım düşünülecek nedeni değiştirir. Persistan ishal çoğu zaman enfeksiyonun mukozada bıraktığı hasarın, örneğin sekonder laktaz eksikliğinin, beslenme bozukluğuyla birleştiği bir kısır döngüdür. Kronik ishal ise altta yatan bir malabsorbsiyon hastalığını düşündürür (Bölüm 3.1).

Steatore bir süre tanımı değildir, dışkıyla aşırı yağ kaybını anlatır (B). Geçiş kakası, yenidoğanda mekonyumdan süt dışkısına geçerken, yaşamın 3-15. günleri arasında dışkı sayısının günde 8-10'a çıkmasıdır, ishal değildir (E). → 2.1

SORU 2.2

MSD 2025-26 S17

Akut ishalin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herhangi bir sayıda gevşek, sulu veya şekilsiz dışkılama

B) Günde 3 veya daha fazla sayıda veya normalden 2 fazla sulu dışkılama ✓

C) 14 günden fazla devam eden sulu dışkılama

D) Çok yağlı dışkılama

E) Yenidoğan döneminde bebeğin ilk dışkısı olan mekonyumdan, normal süt dışkısına geçiş sonrası ortaya çıkan dışkılama

---

B doğru. DSÖ tanımıyla akut ishal, 24 saatte 3 ya da daha fazla sulu dışkılama, ya da çocuğun alışık olduğundan en az 2 fazla sulu dışkılamadır. Sunum bunu ağırlıkla da tanımlar: süt çocuğunda günde 10 g/kg'dan, büyük çocukta günde 200 g'dan fazla dışkı çıkarmak. Tanımdaki “normalinden 2 fazla” kaydı anne sütüyle beslenen bebeği korur. Bu bebekler günde birçok kez yumuşak dışkı yapabilir ve bu normaldir.

Tek bir gevşek dışkı ishal sayılmaz (A). 14 günü aşan ishal persistan ishaldir (C). Çok yağlı dışkı steatoredir (D). Yenidoğanda mekonyumdan süt dışkısına geçiş döneminin sık dışkılaması geçiş kakasıdır (E). → 2.1

SORU 2.3 **5 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S15, 2024-25 S52, 2023-24 S51, 2020-21, 2018-19 S53

Kan basıncı normal veya azalmış

- Nabız dolgunluğu hafif azalmış
- Kalp hızı artmış
- Deri turgoru azalmış
- Fontanel çökük
- Ağız mukozası kuru
- Göz küreleri çökük
- Ekstremiteler soğuk, rengi dalgalı (cutis marmorata)
- Mental durum normal, letarjik veya komatöz
- İdrar çıkımı 0.5-1 ml/kg çok altında
- Susuzluk hissi belirgin artmış veya koma
- Yorumlama:

A) Bu bulgular dehidratasyon klinik bulguları değildir.

B) Bu bulgularla dehidratasyon düzeyi saptanamaz.

C) %3-5, hafif dehidratasyon.

D) %6-9, orta dehidratasyon.

E) %10 ve üzeri, ağır dehidratasyon. ✓

*2024-25, 2023-24, 2020-21 ve 2018-19 MSD'de aynı bulgu listesi, aynı beş şık (2020-21'de şıklar arşivde yok). Cevap her seferinde **%10 ve üzeri, ağır dehidratasyon**. Liste, sunumdaki ağır dehidratasyon slaytının kendisidir.*

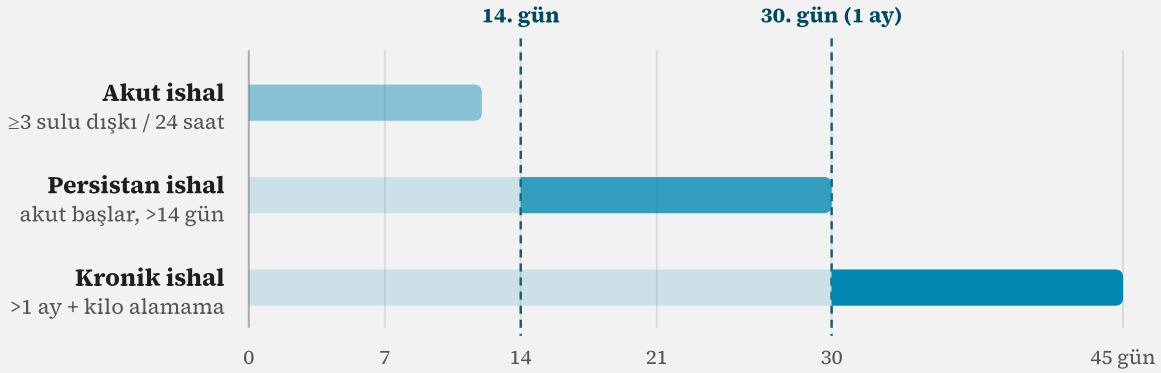
E doğru. Listede ağır dehidratasyonun bulguları vardır: kalp hızı artmış, deri turgoru azalmış, fontanel ve göz küreleri çökük, ekstremiteler soğuk ve alacalı (cutis marmorata), bilinç letarjiden komaya kadar bozulabilir, idrar 1 ml/kg/saatin çok altında. Hafif dehidratasyonda (%3-5) muayene hemen tamamen normaldir, yalnızca susuzluk artmış ve idrar hafif azalmıştır. Orta dehidratasyonda (%6-9) ağız kurur, gözler hafif çöker, turgor hafif azalır, kapiller dolum uzar ve çocuk huzursuzlaşır (Tablo 2.1).

Listenin en çok yanıltan satırı, kan basıncının normal olabilmesidir. Çocuk kaybettiği hacmi uzun süre taşikardi ve damar daralmasıyla telafi eder. Kan basıncı ancak bu mekanizmalar tükenince düşer (Şekil 2.2). Kan basıncı normal diye dehidratasyonu hafif saymak bu yüzden yanlıştır. Listedeki bulgular hem dehidratasyonun bulgularıdır hem de derecesini belirlemeye yeter (A, B yanlış). → 2.2

2.1. İshalin tanımları

Sunum ishali gastroenteritle eş anlamlı kullanır. Dışkının kıvamı ve miktarı tanımın ölçüsüdür, yalnızca sayısı değil. **Akut ishal** DSÖ tanımıyla 24 saatte 3 ya da daha fazla sulu dışkılama, ya da çocuğun alışık olduğundan en az 2 fazla sulu dışkılamadır. Sunum aynı tanımı dışkının ağırlığıyla da verir: süt çocuğunda günde 10 g/kg'dan, büyük çocukta günde 200 g'dan fazla dışkı çıkarmak. Tanımdaki “normalinden 2 fazla” kaydı, anne sütüyle beslenen bebeği yanlış tanıdan korur. Bu bebekler günde birçok kez yumuşak dışkı yapabilir ve bu normaldir. Tek bir gevşek dışkı da ishal sayılmaz **→ Soru 2.2.**

İshal sürdükçe adı değişir (Şekil 2.1). Akut başlayan bir ishal 14 günü aşarsa **persistan ishal** adını alır. Bir aydan uzun süren ve kilo alamamayla birlikte olan ishal **kronik ishaldir**. Sınav bu iki tanımı altı sınavda aynı beş şıkla sordu: akut ishal, persistan ishal, kronik ishal, steatore ve geçiş kakası. “14 günden uzun” sorulunca cevap persistan, “30 günden uzun ve tartı kaybıyla” sorulunca cevap kronik ishaldi **→ Soru 2.1.**



Şekil 2.1 — İshalin süresine göre adlandırılması (sunumdaki tanımlar). Persistan ishal akut başlar ve 14 günü aşar. Kronik ishal bir aydan uzun sürer ve kilo alamamayla birliktedir. Steatore ve geçiş kakası süre tanımı değildir, sorularda çeldirici olarak geçer.

Sürenin önemi, ishalin ardındaki nedeni değiştirmesidir. Akut ishallerin çoğu viral ya da toksinle oluşur ve kendiliğinden geçer. Uzayan ishalin ardında ise çoğu zaman mukozanın hasarı vardır. Enfeksiyon villus ucundaki olgun enterositleri yıkınca fırçamsı kenar enzimleri, özellikle laktaz azalır. Emilmeyen laktoz lümende su tutar ve ishali sürdürür (Bölüm 3.3). Beslenmesi bozulan çocukta mukozanın onarımı da yavaşlar ve kısır bir döngü kurulur. Kronik ishal ise malabsorbsiyon yapan bir hastalığı, örneğin çölyak hastalığını ya da kistik fibrozisi düşündürür. Kronik ishalli çocukta malnütrisyon ve büyüme geriliği riski bu yüzden yüksektir (Bölüm 3.2).

Sorularda çeldirici olarak geçen iki terim de sunumdadır. **Geçiş kakası**, yenidoğanın mekonyumdan süt dışkısına geçtiği dönemde, yaşamın 3. ile 15. günleri arasında dışkı sayısının günde 8-10'a çıkmasıdır ve ishal değildir. **Steatore** dışkıyla aşırı yağ kaybıdır ve bir süre tanımı değil, dışkının içeriğini anlatır (Bölüm 3.4). **Dizanteri** ise kanlı, mukuslu ve tenesmuslu dışkılamadır, mukozayı istila eden etkenleri düşündürür.

2.2. Dehidratasyonun derecelendirilmesi

İshalli çocukta önce triyaj yapılır: bilinç bulanıklığı, sepsis ya da paralitik ileus bulgusu, şok ve sistemik bir hastalığın varlığı aranır. Çocuk stabilse muayenenin ilk işi tartıdır. Önceki tartısı biliniyorsa kayıp doğrudan hesaplanır: (önceki ağırlık − şimdiki ağırlık) / önceki ağırlık × 100. 10 kg olan bir çocuk 9 kg'a inmişse vücut ağırlığının %10'unu, yani yaklaşık 1 litre sıvı kaybetmiştir. Kısa sürede kaybedilen ağırlığın neredeyse tamamı sudur.

Önceki tartı bilinmiyorsa kayıp muayene bulgularından tahmin edilir. Sunum üç derece tanımlar: hafif (%3-5), orta (%6-9) ve ağır (%10 ve üstü) dehidratasyon (Tablo 2.1). Her

bulgu vücudun sıvı kaybına verdiği bir yanıttan doğar ve bulguların hangi sırayla ortaya çıktığını bilmek dereceyi ezberlemeden çıkarmayı sağlar (Şekil 2.2).

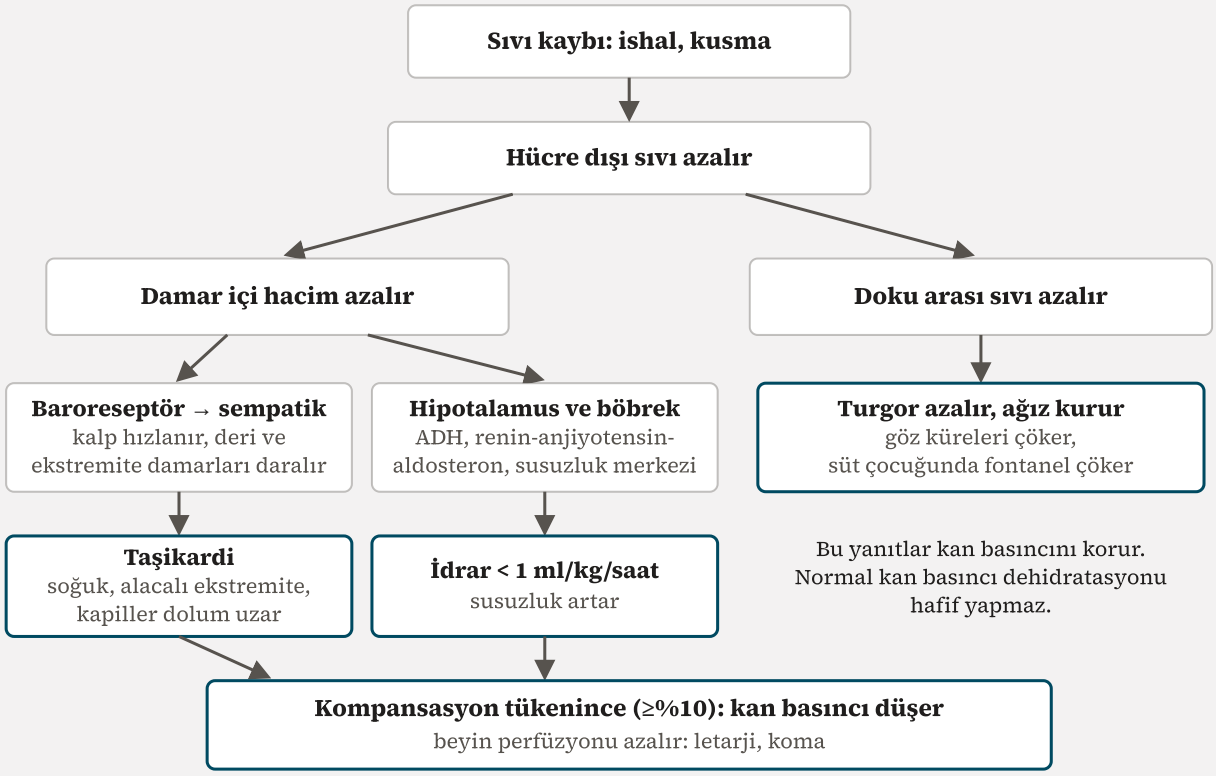
Bulgu	Hafif (%3-5)	Orta (%6-9)	Ağır (≥%10)
Kan basıncı	Normal	Normal	Normal ya da azalmış
Nabız dolgunluğu	Normal	Normal ya da hafif azalmış	Hafif azalmış
Kalp hızı	Normal	Normal	**Artmış**
Deri turgoru	Normal	Hafif azalmış	Azalmış
Fontanel	Normal	Normal	**Çökük**
Ağız mukozası	Normal	Kuru	Kuru
Göz küreleri	Normal	Hafif çökük	Çökük
Ekstremiteler	Sıcak, kapiller dolum normal	Kapiller dolum uzamış	**Soğuk, alacalı (cutis marmorata)**
Mental durum	Normal	Normal ya da huzursuz	**Normal, letarjik ya da komatöz**
İdrar çıkışı	Hafif azalmış	<1 ml/kg/saat	1 ml/kg/saatin çok altında
Susuzluk	Artmış	Orta derecede artmış	Belirgin artmış ya da koma

Tablo 2.1 — Dehidratasyonun derecesine göre muayene bulguları (sunumdaki üç slayt birlikte). Sınavın beş kez verdiği liste sağ sütunun kendisidir → Soru 2.3. Kalın yazılanlar ağır dehidratasyonu ortadan ayıran bulgulardır.

Hafif dehidratasyon. %3-5'lik kayıp hücre dışı sıvıdan karşılanır ve dolaşım bunu kolayca telafi eder. Vücudun ilk iki yanıtı içten gelir. Plazma ozmolalitesindeki küçük artış ve hacimdeki azalma hipotalamustaki susuzluk merkezini uyarır, çocuk susar. Aynı uyaranlar arka hipofizden ADH salgılatır, böbrek suyu geri emer ve idrar hafif azalır. Muayenenin geri kalanı normaldir.

Orta dehidratasyon. %6-9'luk kayıpta interstisyel sıvı da azalır. Tükürük salgısı düşer ve ağız kurur. Gözün çevresindeki yumuşak dokular sıvı kaybedince göz küreleri hafif çöker. Derinin elastikiyeti suyuna bağlıdır, cilt kıvrımı bırakılınca yavaş düzelir (turgor hafif azalır). Damar içi hacmi korumak için sempatik sistem deri damarlarını daraltmaya başlar ve kapiller dolum zamanı uzar. Böbrek kan akımı azalır, renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi devreye girer ve idrar 1 ml/kg/saatin altına iner. Çocuk huzursuzdur.

Ağır dehidratasyon. %10 ve üstündeki kayıpta dolaşım artık ancak bütün güçleriyle korunabilir. Baroreseptörler kalp hızını artırır. Damar daralması deri ve ekstremitelerde en üst düzeye çıkar: el ve ayaklar soğur, deride alacalı bir görünüm (cutis marmorata) belirir. Süt çocuğunda ön fontanelin altındaki beyin omurilik sıvısı ve doku sıvısı azalınca fontanel çöker. İdrar neredeyse kesilir. Beynin kan akımı azalmaya başlayınca bilinç önce letarjiye, sonra komaya kadar bozulur, susuzluk hissi belirgindir ya da çocuk artık tepki veremez → **Soru 2.3**.

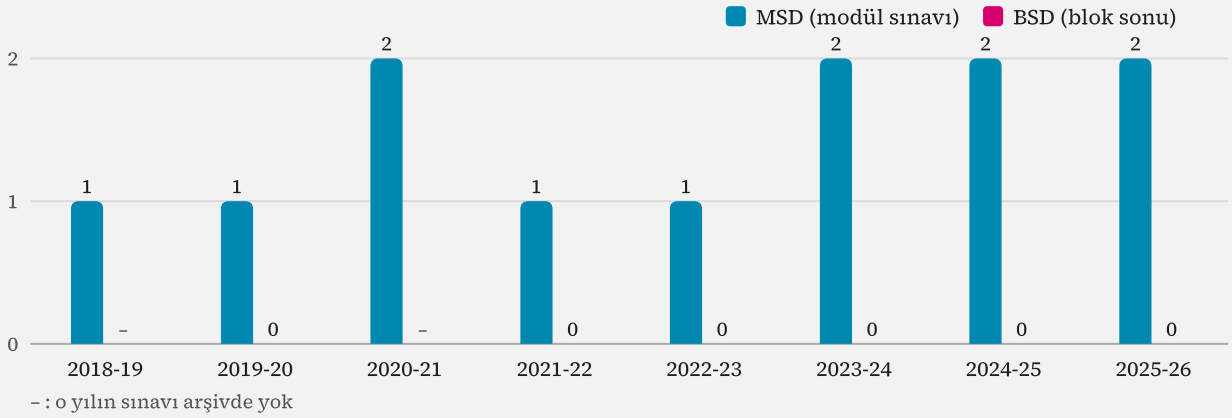


Şekil 2.2 — Dehidratasyon bulgularının kaynağı. Bulguların çoğu vücudun damar içi hacmi koruma çabasıdır: taşikardi, damar daralması, idrarın azalması ve susuzluk. Kan basıncı bu mekanizmalar tükenene kadar korunur, bu yüzden ağır dehidratasyonda bile normal olabilir. Mavi çerçeveli kutular muayenede görülen bulgulardır.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Sınavın verdiği listede kan basıncı “normal ya da azalmış”tır. Çocuk kaybettiği hacmi uzun süre taşikardi ve damar daralmasıyla telafi eder, kan basıncı ancak bu mekanizmalar tükenince düşer. Hipotansiyon çocukta geç ve tehlikeli bir bulgudur, kan basıncının normal olması dehidratasyonu hafif yapmaz. Dereceyi belirleyen bulgular soğuk ve alacalı ekstremite, çökük fontanel, bilinç değişikliği ve 1 ml/kg/saatin çok altındaki idrardır. Liste hem dehidratasyonun bulgularıdır hem de dereceyi belirlemeye yeter, “dehidratasyon bulgusu değildir” ya da “derece saptanamaz” şıkları yanlıştır.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 2'nin sorularının sınavlara dağılımı. Sorular yalnızca modül sınavlarından gelir. 2018-19'dan beri her modül sınavında bir ya da iki soru var: ishalin tanımı 2018-19 dışında her sınavda, dehidratasyon derecesi beş sınavda soruldu.

Malabsorbsiyon: Evreler, Klinik ve Testler

Bu bölümün soruları iki dersten gelir: Doç. Dr. Tuğba Gürsoy Koca'nın "Malabsorbsiyon" sunumu ve eski bir patoloji dersinin malabsorbsiyonun evreleriyle ilgili soruları. İki ders emilimi aynı üç evreyle anlattığı için birlikte ele alındı. Kronik ishalli çocukta öykü ve muayene de iki sunumda tekrarlanır, Bölüm 3.2'de bir kez anlatıldı. Sınavın en sevdiği üç kalıp test sorularıdır: pankreas yetmezliğini gösteren fekal elastaz-1 altı sınavda, karbonhidrat malabsorbsiyonunun redüktan madde testi ve karbonhidrat malabsorbsiyonunda ödemin beklenmemesi dörder sınavda soruldu. Çölyak hastalığı Bölüm 4'tedir.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

11 soru kalıbı, toplam 28 soru; 5 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 3.1 **4 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S66, 2022-23 S66, 2019-20 S63, 2018-19 S63

Aşağıdaki malabsorbsiyon hastalıkları arasında hangisi transport evresinde bozukluğa yol açar?

A) Lenfanjiektazi ✓
B) Amiloidozis
C) Glüten enteropatisi
D) Disakkaridaz eksikliği
E) Skleroderma

*2019-20 MSD: intralüminal evreyi etkileyen hastalık: **kronik pankreatit** (E). Çeldiriciler çölyak, Whipple hastalığı, lenfanjiektazi ve tüberkülozdu.*

*2022-23 MSD: malabsorbsiyonun enfeksiyon nedeniyle geliştiği hastalık: **Whipple hastalığı** (D). Çeldiriciler abetalipoproteinemi, pankreatit, glüten enteropatisi ve kısa barsak sendromuydu.*

*2018-19 MSD: ince bağırsak biyopsisinde histopatolojik bulgu beklenen hastalık: **gluten enteropatisi** (E). Çeldiriciler kistik fibrozis, skleroderma, kısa bağırsak sendromu ve akut pankreatitti.*

A doğru. Emilim üç evrede yürür (Şekil 3.1). Lüminal evrede pankreas enzimleri ve safra besinleri emilebilir hâle getirir. Mukozal evrede fırçamsı kenar enzimleri sindirimi bitirir ve enterosit ürünleri işler. Transport evresinde besinler kana ve lenfe geçer. Lenfanjiektazide ince bağırsağın lenf damarları genişlemiş ve tıkalıdır. Enterositte paketlenen şilomikronlar lenfe çıkamaz. Genişleyen lakteal yırtılınca lenf lümene sızar ve yağ, protein ve lenfosit dışkıyla kaybedilir (protein kaybettiren enteropati).

Glüten enteropatisi ve disakkaridaz eksikliği mukozal evrenin hastalıklarıdır (C, D). Sklerodermada bağırsak hareketi bozulur, durgun lümende bakteriler çoğalır ve safra asitlerini parçalar, yani bozukluk lümende başlar (E). Amiloidoz birikimin yerine göre mukozayı, damar duvarını ve kası etkileyebilir (B). Kartın diğer soruları da aynı sınıflamadan gelir. Kronik pankreatit lüminal evreyi bozar. Whipple hastalığı bir bakterinin, Tropheryma whipplei'nin yaptığı enfeksiyondur. Lüminal hastalıklarda ve kısa bağırsakta mukoza sağlam kaldığı için biyopsi bulgu vermez. Çölyakta ise villus atrofisi görülür. → 3.1

SORU 3.2

MSD 2019-20 S53

Aşağıdaki bilgilerden hangisi(leri) ishalin etiyolojisini aydınlatmakta yararlı olur?

- I. İshalin başladığı yaş
- II. Diyet değişiklikleri ile olan ilişkisi
- III. Dışkının özellikleri
- IV. Geçirilmiş enfeksiyonları

A) I
B) III
C) II-IV
D) I-II-IV
E) Hepsi ✓

E doğru. Kronik ishalli çocukta tanının en önemli basamağı ayrıntılı öyküdür. Dört bilginin her biri ayrı bir hastalık grubunu işaret eder. Başlangıç yaşı: doğumdan beri süren ishal konjenital bir bozukluğu (konjenital klor ishali, mikrovillus inklüzyon hastalığı, Shwachman-Diamond sendromu), 1-3 yaşta başlayan ishal oyun çocuğu ishalini düşündürür. Diyetle ilişki: formül süte geçişte başlayan ishal inek sütü proteini duyarlılığını, ek gıdaya, yani glütene geçişte başlayan ishal çölyak hastalığını düşündürür.

Dışkının özellikleri: patlayıcı, sulu, asidik ve pişik yapan dışkı karbonhidrat malabsorbsiyonunu, bol, yağlı, soluk ve çok kötü kokulu dışkı pankreas yetmezliğini, yumuşak ve daha az yağlı dışkı mukoza hastalığını düşündürür. Geçirilmiş enfeksiyonlar: gastroenteritten sonra sekonder disakkaridaz eksikliği ya da giardiyaz gelişebilir. → 3.2

SORU 3.3

BSD 2019-20 S94

"Pnömatozis intestinalis" ve "portal ven içerisinde hava" görünümlerinin hangi patolojik süreçte ortaya çıkması beklenir?

A) Gangrenöz kolesistit
B) Perfore apandisit
C) Nekrotizan enterokolit ✓
D) Duodenal atrezi
E) Nekrotizan pankreatit

C doğru. Nekrotizan enterokolit (NEK), en çok prematüre yenidoğanda, enteral beslenmeye başlandıktan sonra gelişen iskemik ve iltihabi bir bağırsak nekrozudur. Olgunlaşmamış mukoza bariyeri, azalmış kan akımı, enteral beslenme ve bakteri kolonizasyonu birleşerek mukozayı hasarlar. Bakteriler bağırsak duvarına girer ve orada fermentasyonla gaz, özellikle hidrojen üretir. Duvar içindeki gaz radyografide pnömatozis intestinalis olarak görülür. Gaz mezenterik venlerle portal vene taşınınca karaciğer üzerinde dallanan hava gölgeleri çıkar. İkisi birlikte NEK'in tanı koyduran radyolojik bulgusudur.

Malabsorbsiyon öyküsünde NEK bu yüzden sorulur: nekrotik bağırsağın cerrahi olarak çıkarılması kısa bağırsak sendromu bırakır. Gangrenöz kolesistitte gaz safra kesesinin duvarında, perfore apandisitte serbest karın boşluğunda toplanır. Duodenal atrezi "çift balon" görünümü verir. Nekrotizan pankreatitte gaz pankreasın çevresindedir. → 3.2

SORU 3.4 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2019-20 S70, 2018-19 S71

Malabsorbsiyonlu bir hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi beklenmez?

A) A vitamini eksikliği
B) Raşitizm bulguları
C) Yutma bozukluğu ✓
D) İshal
E) Kilo alamama

Kaynak notu: 2018-19 anahtarındaki "eklemlerde şişlik" malabsorbsiyonun kendisinden doğmaz, ama malabsorbsiyon yapan bazı hastalıklarda görülür. Çölyak hastalığında artrit ve artralji ekstraintestinal bulgulardandır (Bölüm 4.2), inflamatuvar bağırsak hastalığında eklem bulguları sıktır. Soru malabsorbsiyon sendromunun kendi bulgularını sorduğu için anahtar doğru kabul edilebilir.

*2018-19 MSD: aynı soru, aynı dört bulgu; beklenmeyen bulgu **eklemlerde şişlik** (E).*

C doğru. Malabsorbsiyonun bulguları iki kaynaktan gelir. Birincisi, emilmeyen besinin bağırsakta yaptıklarıdır: ishal, gaz, karın şişliği (D). İkincisi, emilmeyen besinin vücutta bıraktığı açıktır: kilo alamama ve büyüme duraklaması (E), yağ malabsorbsiyonunda yağda eriyen A, D, E ve K vitaminlerinin eksikliği. A vitamini eksikliği gece körlüğü ve kseroftalmi yapar (A). D vitamini ve kalsiyum emilmeyince raşitizm gelişir (B). Yutma bozukluğu ise besinin bağırsağa ulaşmasından önceki bir sorundur ve ağız, farenks ya da özofagus hastalığını gösterir. → 3.2

SORU 3.5

MSD 2018-19 S72

Malabsorbsiyonlu bir çocukta aşağıdakilerden hangisinin ölçümü gereksizdir?

A) Boy
B) Vücut ağırlığı
C) Uyluk kalınlığı ölçümü ✓
D) Cilt kalınlığı ölçümü
E) Orta kol çevresi ölçümü

C doğru. Malabsorbsiyonlu çocuğun muayenesi antropometriyle başlar ve ölçümler standart değerlerle karşılaştırılır. Boy ve ağırlık büyüme eğrisine işlenir (A, B). Ardışık kayıtlarda önce kilo alımı yavaşlar, sonra durur, uzun dönemde boy da etkilenir. Deri kıvrım kalınlığı (triseps) yağ depolarını, orta kol çevresi kas ve yağ kitlesini birlikte gösterir (D, E). Bunların yaşa göre referans değerleri vardır. Uyluk kalınlığının çocuk antropometrisinde standart bir ölçüm yöntemi ve referansı yoktur. → 3.2

SORU 3.6

MSD 2018-19 S74

Malabsorbsiyonun çocuklarda en sık görüldüğü yaş aralığı nedir?

A) Yaşamın ilk 6 ayı
B) 6 ay - 5 yaş ✓
C) 5 - 10 yaş
D) 10 - 14 yaş
E) 14 - 18 yaş

B doğru. 6 ay ile 5 yaş arası, çocuğun anne sütünden ek gıdaya ve aile sofrasına geçtiği dönemdir. Diyete ilk kez gluten, inek sütü ve çeşitli karbonhidratlar girer. Çölyak hastalığı ve inek sütü proteini duyarlılığı bu yüzden bu yaşlarda ortaya çıkar. Aynı dönemde çocuk sık gastroenterit geçirir. Her gastroenterit mukozada geçici bir disakkaridaz eksikliği bırakabilir, giardiyaz da bu yaşta sıktır. Büyüme hızı yüksek olduğu için emilimdeki küçük bir açık bile kilo eğrisinde hızla görünür.

İlk 6 ayda yalnızca anne sütü alan bebekte malabsorbsiyon nadirdir. Doğumdan beri süren ishal konjenital bir hastalığı düşündürür (A). Okul çağında ve ergenlikte çölyak gibi hastalıklar görülebilir, ama daha çok ekstraintestinal bulgularla ortaya çıkar (C-E). → 3.2

SORU 3.7 **4 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S48, 2023-24 S76, 2020-21 · **BSD** 2025-26 S82

Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat malabsorpsiyonunu düşündüren klinik ve laboratuvar bulgularından değildir?

A) Klinik bulgular arasında aşırı gaz ve karın ağrısı yer alır.
B) Dışkı pH'sı düşüktür (pH < 6).
C) Ödem varlığı tipiktir. ✓
D) Hastanın ekspiryum havasındaki hidrojen miktarı artmıştır.
E) Hastanın dışkısı bol sulu ve köpüklüdür.

*2023-24 ve 2020-21 MSD ile BSD 2025-26'da aynı soru, aynı beş ifade (BSD'de şıkların sırası farklı, 2020-21'de şıklar arşivde yok). Cevap her seferinde **ödem varlığı tipiktir**.*

C doğru. Karbonhidrat malabsorbsiyonunun bütün bulguları, emilmeyen şekerin bağırsakta yaptıklarından doğar (Şekil 3.2). Şeker lümende su tutar ve sulu ishal yapar. Kolona ulaşınca bakteriler onu fermente eder. Hidrojen, karbondioksit ve metan aşırı gaz, karın şişliği ve kramp yapar (A). Hidrojen kana geçip nefesle atılır (D). Kısa zincirli yağ asitleri ve laktik asit dışkıyı asitleştirir (pH < 6) ve perianal bölgeyi tahriş eder (B). Gazla karışan sulu dışkı bol ve köpüklüdür (E). Sunuma göre gaz karbonhidrat malabsorbsiyonu için özgüldür.

Ödem protein malabsorbsiyonunun ya da protein kaybının bulgusudur. Albümin düşünce plazmanın onkotik basıncı azalır ve sıvı damar dışına kaçar. Karbonhidrat malabsorbsiyonunda serum proteinleri korunur, ödem beklenmez. → 3.3

SORU 3.8 **4 SINAVDA SORULDU**

MSD 2022-23 S74, 2021-22 S75, 2019-20 S72, 2018-19 S73

Karbonhidrat malabsorbsiyonundan şüphelenilen bir çocukta aşağıdaki testlerden hangisi öncelikli olarak yapılmalıdır?

A) Dışkıda steatokrit
B) Dışkıda alfa-1 antitripsin düzeyi
C) Terde klor testi
D) İnce bağırsak biyopsisi
E) Dışkıda redüktan madde ve pH analizi ✓

*2021-22 MSD'de aynı soru: cevap **dışkıda redüktan madde ve pH analizi** (öncüller arşivde yok).*

*2019-20 ve 2018-19 MSD sorunun eski biçimini sordu: karbonhidrat malabsorbsiyonunu göstermek için en yararlı test **gaitada redüktan madde** (B). Çeldiriciler gaita mikroskopisi, gizli kan, gaita kültürü ve gaitada elastazdı.*

E doğru. Glukoz, galaktoz, laktoz ve maltoz indirgen (redüktan) şekerlerdir. Emilmeyip dışkıya geçtiklerinde, bakır indirgenmesine dayanan bir testle (Clinitest tableti) saptanırlar. Dışkıda %0,5'in üzerinde redüktan madde anormaldir. Aynı örnekte ölçülen düşük pH, şekerin kolonda fermente edildiğini gösterir. İki test ucuzdur, dışkı örneği yeter ve ilk basamakta yapılır. Sükroz indirgen değildir. Sükraz-izomaltaz eksikliği aranıyorsa örnek önce asitle hidrolize edilir. Tanı sonra hidrojen nefes testiyle ya da biyopside disakkaridaz ölçümüyle doğrulanır (Tablo 3.1).

Steatokrit yağı (A), alfa-1 antitripsin bağırsaktan protein kaybını (B), ter testi kistik fibrozisi (C) gösterir. Biyopsi girişimseldir, ilk test olamaz (D). Eski soruların çeldiricilerinde gaita mikroskopisi ve kültürü enfeksiyonu, gizli kan kanamayı, elastaz pankreas yetmezliğini gösterir. → 3.3, 3.5

SORU 3.9 **6 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S51, 2024-25 S73, 2023-24 S73, 2022-23 S73, 2020-21, 2019-20 S71

Aşağıdaki testlerden hangisi ekzokrin pankreatik yetmezliğini tanımlamak için yapılan dışkı testlerinden biridir?

A) Dışkıda alfa-1 antitripsin düzeyi
B) Dışkıda redüktan madde
C) Dışkıda asid steatokrit testi
D) Dışkıda Fekal elastaz -1 testi ✓
E) Dışkıda sudan III boyama

*2024-25, 2023-24 ve 2022-23 MSD'de aynı soru, aynı beş şık, yalnızca sıraları farklı. 2020-21 MSD'de de cevap **fekal elastaz-1** (öncüller arşivde yok).*
*2019-20 MSD bunu kistik fibrozisli hastaya bağladı: ekzokrin pankreas fonksiyonunu değerlendirmek için uygun test **gaitada elastaz** (C). Çeldiriciler gaitada ve kanda alfa-1 antitripsin, kanda orosomukoid ve kanda A, D, E vitamin düzeyleriydi.*

D doğru. Elastaz-1 yalnızca pankreasın asiner hücrelerinden salgılanan bir proteazdır ve bağırsaktan geçerken neredeyse hiç yıkılmaz. Dışkıdaki miktarı pankreasın salgıladığı enzim miktarını yansıtır. Hasta pankreas enzimi kullanıyor olsa bile sonuç bozulmaz, çünkü ilaçlardaki domuz enzimi testin ölçtüğü insan elastazıyla tepkimeye girmez. Değer 200 µg/g dışkının altındaysa yetmezlik, 100'ün altındaysa ağır yetmezlik vardır (Şekil 3.3).

Steatokrit ve Sudan III boyası dışkıda yağ bulunduğunu gösterir, ama yağın neden emilmediğini göstermez (C, E). Yağ pankreas yetmezliğinde de, safra eksikliğinde de, mukoza hastalığında da dışkıya geçer. Alfa-1 antitripsin bağırsaktan protein kaybını (A), redüktan madde karbonhidrat malabsorbsiyonunu gösterir (B). Kanda A, D, E vitaminlerinin düşüklüğü yağ malabsorbsiyonunun sonucudur, nedenini ayırmaz. → 3.4

SORU 3.10 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2021-22 S76 · **BSD** 2023-24 S100, 2022-23 S99

Kistik fibrozis için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Otozomal resesif geçişlidir
B) Ter testi ve mutasyon analizi ile tanı konur
C) Dışkıda yağ saptanmaz ✓
D) Gelişme geriliği sık görülen klinik bulgudur
E) Pankreas enzim replasman tedavisi ve yüksek kalorili diyet tedavinin parçasıdır

*2021-22 MSD ve BSD 2022-23'te aynı soru (BSD'de aynı şıklar, 2021-22'de öncüller arşivde yok). Cevap her seferinde **dışkıda yağ saptanmaz**.*

C doğru (yanlış ifade). Kistik fibroziste CFTR klor kanalı bozuktur. Pankreas kanallarında klor ve bikarbonat salgısı, onunla birlikte su salgısı azalır. Salgı koyulaşır ve kanalları tıkar, asinüsler kendi enzimleriyle yıkılır ve fibroza uğrar. Lipaz bağırsağa ulaşamadığı için yağ sindirilemez ve dışkıya geçer. Bu yüzden dışkıda yağ pozitiftir (steatore): bol, yağlı ve pis kokulu dışkı. Fekal elastaz-1 düşüktür. Hastaların çoğunda pankreas yetmezliği doğumda ya da ilk yıllarda başlar.

Diğer ifadeler doğrudur. Hastalık otozomal resesiftir (A). Ter testinde klor yüksekliği ve CFTR mutasyon analizi tanı koydurur (B). Malabsorbsiyon, akciğer enfeksiyonlarının artırdığı enerji harcaması ve iştahsızlık gelişme geriliği yapar (D). Tedavide pankreas enzim replasmanı (PERT), yüksek kalorili diyet ve A, D, E, K vitaminleri verilir (E). → 3.4

SORU 3.11
BSD 2019-20 S100

Hangisi malabsorbsiyon düşünülen bir hasta için gereken temel testler arasında yer almaz?

A) Gaitada kantitatif yağ ölçümü
B) Gaitanın mikroskobik incelemesi
C) Gaitada pH ölçümü
D) Gaitada H. pylori antijeni ✓
E) Gaitada redüktan madde aranması

D doğru. H. pylori midenin enfeksiyonudur ve gastrit, peptik ülser ve mide kanseriyle ilişkilidir. İnce bağırsakta emilimi bozmaz, malabsorbsiyon araştırmasında yeri yoktur. Malabsorbsiyonun birinci basamak dışkı testleri ise her besin grubu için ayrı bir soru sorar (Tablo 3.1). Kantitatif yağ ölçümü yağın (A), pH ve redüktan madde karbonhidratın (C, E) emilip emilmediğini gösterir. Mikroskopi yağ damlacıklarını, sindirilmemiş kas liflerini ve en sık malabsorbsiyon etkeni olan Giardia'nın trofozoitlerini ve kistlerini gösterir (B). → 3.5

3.1. Tanım ve emilimin üç evresi

Sunumda kısaca geçiyor. Üç evre pediatri sunumunda tanımlanır. Hastalıkların evrelere göre sınıflandırılması, Whipple hastalığı ve biyopsi sorusu eski patoloji dersinden gelir ve 2018-19'dan 2024-25'e dört sınavda soruldu. Bu kısımlar standart patoloji bilgisine dayanır.

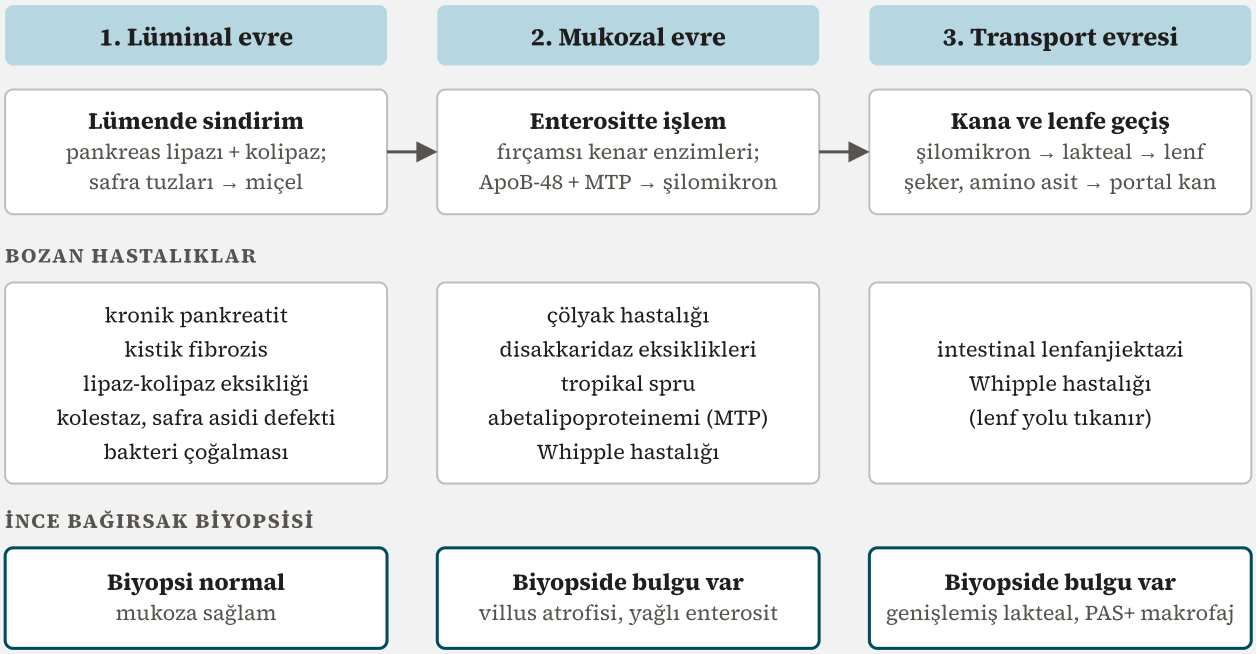
Sunumun tanımıyla malabsorbsiyon (kötü emilim), besinlerin sindirim kanalından yetersiz emilmesine bağlı olarak besin ögelerinin dışkıyla kaybedilmesi ve bunun yol açtığı klinik ve laboratuvar bulgularıdır. Sunum, “Ne yersen osun” sözünü “Ne sindirir ve emersen osun” diye düzeltir. Yeterli sindirim ve emilim için beş koşul gerekir, birinin ya da birkaçının bozulması malabsorbsiyon yapar:

- **Yeterli bağırsak uzunluğu.** Rezeksiyondan sonra kısa bağırsak sendromunda emilim yüzeyi azalır.

- **Normal bağırsak hareketi.** Hareket çok hızlıysa içerik mukozayla yeterince temas etmez, çok yavaşsa (skleroderma, psödoobstrüksiyon) içerik durgunlaşır.
- **Steril jejunal lümen.** Jejunumda normalde çok az bakteri vardır. Durgun lümende ya da uzun süreli antibiyotik kullanımından sonra bakteriler çoğalırsa safra asitlerini parçalar (dekonjugasyon). Parçalanan safra asitleri çöker ve miçel yapamaz, yağ emilmez.
- **Uygun miktarda ve bileşimde pankreas ve safra salgısı.** Kistik fibroziste, kronik pankreatitte ve kolestazda bozulur.
- **Normal intestinal lenfatik ve portal venöz sistem.** Lenfanjiektazide bozulur.

Emilim üç evrede yürür ve malabsorbsiyon yapan her hastalık bu evrelerden birini ya da birkaçını bozar (Şekil 3.1). Yağın yolu üç evreyi de en açık gösteren örnektir.

1. **Lüminal (intralüminal) evre.** Yağ, karbonhidrat ve protein sindirim organlarının lümeninde, pankreas ve safra salgısıyla emilebilecek hâle getirilir. Pankreasın lipazı trigliseridi yağ asidi ve monogliseride ayırır, safra tuzları bunları suda dağılan miçeller içinde mukozaya taşır. Bu evrenin bozukluğuna maldigesyon denir. Safra ya da pankreas enzimi eksikliği en çok yağ ve protein malabsorbsiyonu yapar. Örnekler: kronik pankreatit, kistik fibrozis, lipaz-kolipaz eksikliği, kolestatik karaciğer hastalıkları, safra asidi sentez defektleri, bakteri çoğalması.
2. **Mukozal evre.** Besinler epitel hücresinin içinde sistemik dolaşıma katılmaya hazırlanır. Fırçamsı kenar enzimleri disakkaritleri ve peptitleri son birimlerine ayırır. Enterosit yağ asitlerinden yeniden trigliserit yapar, ApoB-48 proteiniyle şilomikron olarak paketler. Bu evrenin bozukluğu emici yüzeyin ya da fırçamsı kenar enzimlerinin azalmasıdır: ince bağırsak rezeksiyonu ya da mukoza hasarı. Örnekler: çölyak hastalığı, disakkaridaz eksiklikleri, tropikal spru, abetalipoproteinemi. Abetalipoproteinemide mikrozomal trigliserit transfer proteinini (MTP) kodlayan gen bozuktur. Lipitler ApoB'ye aktarılamaz, ApoB yıkılır ve şilomikron ya da VLDL yapılamaz. Yağ enterositin içinde birikir, eritrositlerin zarı bozulur ve periferik yaymada akantositler görülür.
3. **Transport evresi.** Besinler epitel hücresinden kana ve lenfe geçer. Şekerler ve amino asitler kapillerlerden portal kana, şilomikronlar laktealden lenfe geçer (Bölüm 1.6). Bu evrenin bozukluğu mukozadan sonraki lenf yolunun tıkanmasıdır. Örnek: intestinal lenfanjiektazi. Genişlemiş lenf damarları şilomikronları taşıyamaz. Lakteal yırtılınca lenf lümene sızar ve yağ, protein ve lenfosit dışkıyla kaybedilir. Hasta ödemlidir, albümini ve lenfositleri düşüktür.



Şekil 3.1 — Yağın yolunda emilimin üç evresi ve her evreyi bozan hastalıklar. Lüminal evrenin hastalıklarında mukoza sağlamdır ve biyopsi normaldir. Mukozal ve transport evresinin hastalıkları biyopside bulgu verir. Whipple hastalığı mukozayı ve lenf yolunu birlikte bozar.

Sınav bu sınıflamayı dört sınavda farklı yönlerden sordu. Transport evresini bozan hastalık lenfanjiektazi, intralüminal evreyi bozan hastalık kronik pankreatitti → **Soru 3.1**. Enfeksiyonla gelişen malabsorbsiyon **Whipple hastalığıdır**. Etken Tropheryma whipplei adlı bir bakteridir. Bakteriyi yutan makrofajlar ince bağırsağın lamina propriasını doldurur. Bu makrofajlar PAS ile boyanan köpüklü bir sitoplazma taşır, villusları kalınlaştırır ve lenf yolunu tıkar. Bu yüzden Whipple hastalığı hem mukozal hem de transport evresini bozar. Hastalık yalnızca bağırsakla sınırlı kalmaz, eklemleri, kalbi ve merkezi sinir sistemini de tutabilir, antibiyotikle tedavi edilir.

Evreler biyopsinin ne göstereceğini de belirler. Lüminal evrenin hastalıklarında, örneğin kistik fibroziste ve pankreatitte, sorun bağırsağın içindeki salgılardadır ve mukoza sağlamdır. Kısa bağırsakta kalan mukoza normaldir, hatta uyum için büyür (Bölüm 4.3). Sklerodermada sorun kas tabakasındadır. Bunların hiçbirinde ince bağırsak biyopsisi tanı koydurmaz. Biyopsi mukozanın kendisi hasarlandığında bulgu verir: çölyak hastalığında villus atrofisi, abetalipoproteinemide yağla dolu enterositler, lenfanjiektazide genişlemiş lakteal, eozinofilik gastroenteritte eozinofiller, konjenital mikrovillus inklüzyon hastalığında enterositlerin içindeki mikrovillus kalıntıları. Sınavın sorduğu, biyopside bulgu beklenen hastalık bu yüzden gluten enteropatisiydi.

3.2. Öykü, muayene ve klinik bulgular

Kronik ishalli ve malabsorbsiyon düşünülen çocukta tanının en önemli basamağı ayrıntılı öyküdür. İshal sunumu ile malabsorbsiyon sunumu aynı soruları sorar ve her soru bir hastalık grubunu öne çıkarır → **Soru 3.2**.

- **İshalin başladığı yaş.** Doğumdan hemen sonra başlayan ishal, sonradan kazanılan malabsorbsiyonların aksine konjenital bir bozukluğu düşündürür: konjenital mikrovillus inklüzyon hastalığı, konjenital klor ishali ya da Shwachman-Diamond sendromu. Shwachman-Diamond sendromu otozomal resesiftir ve ekzokrin pankreas yetmezliği, kemik iliği yetmezliği ve iskelet anomalileriyle gider. 1-3 yaşları arasında oyun çocuğu ishali kronik ishalin önemli nedenlerindendir.
- **Diyetle ilişkisi.** Anne sütünden formül süte geçişte başlayan bulgular inek sütü proteini duyarlılığını, ek gıdalara geçişte, yani diyete gluten girince başlayan bulgular çölyak hastalığını düşündürür (Bölüm 4.2).
- **İlaçlar.** Yoğun ve uzun süreli antibiyotik kullanımı jejunumda bakteri çoğalmasına yol açar, bakteriler safra asitlerini çöktürür ve yağ emilimi bozulur.
- **Dışkının özellikleri.** Dışkı sayısı, kokusu, rengi ve sıvı içeriği nedeni gösterir. Karbonhidrat malabsorbsiyonunda dışkı patlayıcı tarzda ve suludur, asidik içeriği sık sık perianal lezyon yapar. Pankreas enzimi eksikliğine bağlı yağ malabsorbsiyonunda dışkı bol, yağlı, soluk renkli ve aşırı kötü kokuludur. Mukoza hastalıklarında dışkı sulu olmaktan çok yumuşaktır, daha az yağlı ve daha az kötü kokuludur. Kolestazda dışkı yağlı ve renksizdir (akolik), çünkü safra pigmenti bağırsağa ulaşmaz. Akolik dışkı, yağ ve yağda eriyen vitaminlerin malabsorbsiyonunun ilk belirtisi olabilir.
- **Yakın dönemin öyküsü.** Geçirilmiş enfeksiyonlar sekonder disakkaridaz eksikliğine ya da giardiyaza işaret eder. Yakın zamandaki seyahatler ve geçirilmiş karın ameliyatları da sorulur.
- **Diğer sistemler ve aile.** Kronik akciğer sorunları kistik fibrozisi, eklem bulguları kronik inflamatuvar bağırsak hastalığını, sık tekrarlayan enfeksiyonlar immün yetmezliği düşündürür. Ailede kistik fibrozis, çölyak hastalığı, inflamatuvar bağırsak hastalığı ya da HIV enfeksiyonu olup olmadığı sorulur.

Perinatal öykü. Prematürelik ve nekrotizan enterokolit (NEK) sorulur, çünkü NEK nedeniyle çıkarılan bağırsak kısa bağırsak sendromu bırakır. NEK en çok prematüre yenidoğanda, enteral beslenmeye başlandıktan sonra gelişen iskemik ve iltihabi bir bağırsak nekrozudur. Bakteriler hasarlı mukozadan bağırsak duvarına girer ve orada fermentasyonla gaz üretir. Duvar içindeki gaz radyografide pnömatozis intestinalis

olarak görülür. Gaz mezenterik venlerle portal vene taşınınca karaciğerin üzerinde dallanan hava gölgeleri çıkar. İki bulgu birlikte NEK'in tanı koyduran radyolojik görüntüsüdür → **Soru 3.3**.

Klinik bulgular. Sunuma göre bir hastada ilerleyici kilo kaybı, polifaji, aşırı gaz, karın şişliği, kronik ishal, dışkıda besin parçacıkları ya da yağ, soluk renkli ve kötü kokulu dışkı, büyüme duraklaması, kemik ağrısı, tetani, parestezi, dermatit ve glossit varsa klasik malabsorbsiyon düşünülmelidir. Bu bulgular iki kaynaktan gelir. Birincisi, emilmeyen besinin bağırsakta yaptıklarıdır: ishal, gaz, karın şişliği. İkincisi, emilmeyen besinin vücutta bıraktığı açıktır. Çocuk enerji kaybettiği için çok yer (polifaji), ama kilo alamaz. Yağda eriyen vitaminler emilmez: A vitamini eksikliği gece körlüğü ve kseroftalmi yapar, D vitamini ve kalsiyum eksikliği raşitizm ve kemik ağrısı yapar, düşük kalsiyum ve magnezyum tetaniye yol açar. B12 eksikliği parestezi, demir ve B vitaminleri eksikliği glossit, çinko ve esansiyel yağ asidi eksikliği dermatit yapar. Yutma bozukluğu ise besinin bağırsağa ulaşmasından önceki bir sorundur, malabsorbsiyon bulgusu değildir → **Soru 3.4**.

Fizik muayene. Antropometrik ölçümler yapılır ve standart değerlerle karşılaştırılır: boy, ağırlık, deri kıvrım kalınlığı ve orta kol çevresi. Uyluk kalınlığı bunlardan biri değildir, standart bir ölçüm yöntemi ve referansı yoktur → **Soru 3.5**. Mümkünse doğumdan beri tutulan büyüme eğrilerine bakılır. Ardışık kayıtlarda önce kilo alımı azalır, sonra durur, uzun dönemde boy da etkilenir. Malnütrisyonun varlığı ve derecesi saptanır (Kitap 4 Bölüm 2.2). Vitamin eksikliği bulguları ve kistik fibrozis açısından solunum sistemi bulguları aranır.

> **Sunumda geçmiyor.** Malabsorbsiyonun en sık görüldüğü yaş güncel sunumlarda yer almaz. Soru 2018-19 MSD'de eski dersten geldi.

En sık yaş. Çocuklarda malabsorbsiyon en sık 6 ay ile 5 yaş arasında görülür. Bu dönemde çocuk anne sütünden ek gıdaya ve aile sofrasına geçer. Diyete ilk kez gluten, inek sütü ve çeşitli karbonhidratlar girer, sık gastroenterit geçirir ve her gastroenterit mukozada geçici bir disakkaridaz eksikliği bırakabilir. Büyüme hızı yüksek olduğu için emilimdeki küçük bir açık bile kilo eğrisinde hızla görünür → **Soru 3.6**.

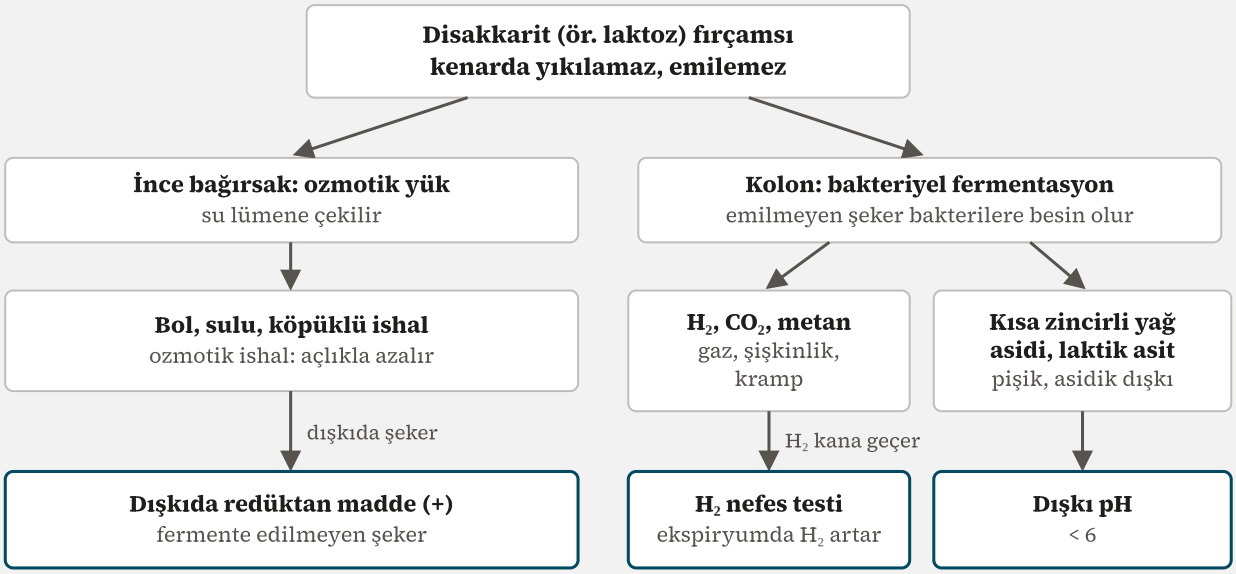
3.3. Karbonhidrat malabsorbsiyonu

Diyetteki başlıca sindirilebilir karbonhidratlar nişasta, sükroz ve laktozdur. Sindirim ağızda tükürük amilazıyla başlar, duodenumda pankreas amilazıyla sürer. Amilaz nişastayı maltoza ve kısa zincirlere ayırır. Son basamak fırçamsı kenardadır: maltaz

maltozu glukoza, sükraz-izomaltaz sükrozu glukoza ve fruktoza, laktaz laktozu glukoza ve galaktoza ayırır. Ancak bu tek şekerler emilebilir. Karbonhidrat malabsorbsiyonunda aksama en sık fırçamsı kenar enzimlerinin basamağında olur. Nedenler laktoz malabsorbsiyonu (konjenital, erişkin tip ya da sekonder laktaz eksikliği), konjenital sükraz-izomaltaz eksikliği ve glukoz-galaktoz malabsorbsiyonudur.

Bütün bulgular emilmeyen şekerin bağırsakta yaptıklarından doğar (Şekil 3.2):

1. Emilmeyen şeker ince bağırsak lümeninde ozmotik olarak aktif kalır ve suyu lümene çeker. Dışkı bol ve suludur. Bu ozmotik ishaldir: çocuk aç kalınca ya da şeker diyetten çıkarılınca durur.
2. Şeker kolona ulaşınca bakteriler onu fermente eder. Hidrojen, karbondioksit ve metan açığa çıkar. Aşırı gaz, karın şişliği ve kramp tarzında karın ağrısı olur. Sunuma göre gaz karbonhidrat malabsorbsiyonu için özgüldür. Muayenede bağırsak sesleri artmış ve karın timpaniktir.
3. Hidrojenin bir kısmı kolondan kana geçer ve akciğerden atılır. Ekspiryum havasındaki hidrojen artar. Hidrojen nefes testinin temeli budur.
4. Fermentasyon kısa zincirli yağ asitleri ve laktik asit de üretir. Dışkının pH'ı düşer (pH < 6). Asidik dışkı perianal bölgeyi tahriş eder ve inatçı bez dermatiti yapar. Gazla karışan sulu dışkı köpüklü ve patlayıcıdır.
5. Bakterilerin yetişemediği şeker dışkıya geçer ve dışkıda indirgen (redüktan) madde olarak saptanır.



Ödem bu zincirde yoktur: serum proteinleri korunur. Ödem protein malabsorbsiyonunun ya da kaybının bulgusudur.

Şekil 3.2 — Karbonhidrat malabsorbsiyonunun bulguları ve bunları yakalayan testler. Bulguların hepsi emilmeyen şekerin lümende su tutmasından ve kolonda fermente edilmesinden doğar. Mavi çerçeveli kutular testlerdir. Ödem bu zincirde yoktur.

Bu zincirde ödem yoktur. Karbonhidrat malabsorbsiyonunu düşündürmeyen bulgu dört sınavda aynı şıklarla soruldu ve cevap her seferinde "ödem varlığı tipiktir" idi → **Soru 3.7**. Ödem protein malabsorbsiyonunun ya da bağırsaktan protein kaybının bulgusudur. Sunuma göre protein malabsorbsiyonu genellikle geç dönemde laboratuvar bulgusu verir. Klinikte kas kitlesi kaybı, ödem ve ilerleyen dönemde bağışıklığın baskılanmasına bağlı sık enfeksiyonlar görülür. Albümin düşünce plazmanın onkotik basıncı azalır ve sıvı damar dışına kaçar. Karbonhidrat malabsorbsiyonunda serum proteinleri korunur.

Testler. Karbonhidrat malabsorbsiyonundan şüphelenilen çocukta ilk yapılacak test dışkıda redüktan madde ve pH analizidir. Glukoz, galaktoz, laktoz ve maltoz indirgen şekerlerdir ve bakır indirgenmesine dayanan bir tabletle (Clinitest) dışkıda saptanırlar. Dışkıda %0,5'in üzerinde redüktan madde anormaldir. Sükroz indirgen değildir. Sükraz-izomaltaz eksikliği aranıyorsa örnek önce asitle hidrolize edilir. İki test de ucuzdur ve tek bir dışkı örneğiyle yapılır. Tanı sonra hidrojen nefes testiyle ya da ince bağırsak biyopsisinde disakkaridaz aktivitesinin ölçülmesiyle doğrulanır → **Soru 3.8**.

Laktoz intoleransı. Sunum laktaz eksikliğinin üç tipini ayırır. Konjenital laktaz eksikliği çok nadirdir (50'den az olgu bildirilmiştir) ve LCT genindeki mutasyonla, ilk beslenmeden itibaren ishal yapar. Erişkin tip laktaz eksikliğinde (hipolaktazi) laktaz aktivitesi 3 yaşında en yüksektir ve sonra yaşla, etnik kökene göre değişen ölçüde azalır. Sekonder laktaz eksikliği geçicidir ve mukozayı hasarlayan her durumda gelişir: akut gastroenterit, çölyak hastalığı, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, kemoterapi ve bağırsak

parazitleri. Laktaz villusun ucundaki olgun enterositlerde bulunduğu için mukoza hasarında ilk kaybedilen enzimdir. Sunumun laktoz slaytı dışkı pH'ını <4 olarak verir. Karbonhidrat malabsorbsiyonunun genel slaytında ve sorularda sınır pH <6'dır.

3.4. Yağ malabsorbsiyonu, pankreas yetmezliği ve kistik fibrozis

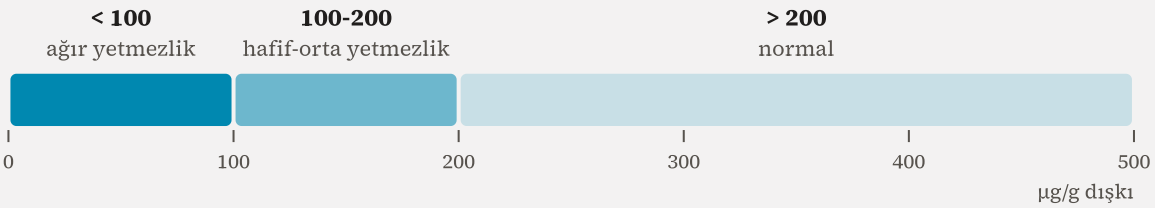
Trigliseritlerin sindirimi dilin lipazıyla başlar. Lingual lipaz düşük pH'ta aktiftir ve prematürelerde bile çalışır. Asıl sindirim ise duodenum ve jejunum lümeninde pankreasın salgıladığı lipaz-kolipaz kompleksiyle olur. Yağın emilmesi için yağ asitlerinin konjuge safra tuzlarıyla birleşip miçel oluşturması gerekir. Yağ sindirimi bu yüzden hem pankreasa hem karaciğere bağlıdır. Yağ malabsorbsiyonunun nedenleri bu bağımlılığı izler: ekzokrin pankreas yetmezliği (kistik fibrozis, kronik pankreatit, lipaz-kolipaz eksikliği), safra eksikliği (kolestatik karaciğer hastalıkları, safra asidi sentez defektleri), terminal ileum hastalığına bağlı safra asidi kaybı, abetalipoproteinemi ve lenfanjiektazi.

Sonuçları. Yağ malabsorbsiyonunun en önemli klinik bulgusu steatoredir: hacimli, açık renkli, kötü kokulu, tam ishal denemeyecek kadar kıvamlı, sık dışkılama. Yağla birlikte yağda eriyen A, D, E ve K vitaminleri de emilmez ve düzeyleri düşer. K vitamini eksikliği protrombin zamanını uzatır. Yağ malabsorbsiyonunda ciddi kalsiyum ve magnezyum eksikliği riski de vardır. Bunun ilginç bir sonucu böbrek taşıdır. Normalde besinlerdeki oksalat bağırsakta kalsiyuma bağlanır ve dışkıyla atılır. Emilmeyen yağ asitleri kalsiyumu bağlayınca oksalat serbest kalır, kolondan emilip idrara geçer. Hiperoksalüri ve kalsiyum oksalat taşları gelişir.

Steatorenin tanısı. Sudan III boyası dışkıdaki yağ damlacıklarını gösterir. Asit steatokrit dışkıdaki yağ oranını yarı nicel olarak ölçer. Altın standart kantitatif yağ ölçümüdür: hasta iki gün bilinen miktarda yağ içeren diyet alır, ardından 72 saat dışkısı toplanır. Günde 5 g'dan fazla yağ atılımı ya da diyetle alınan yağın %7'sinden fazlasının atılması steatoredir. Aynı ölçüm yağ emilim katsayısı olarak da verilir: (diyetteki yağ − dışkıdaki yağ) / diyetteki yağ × 100, normalde %93'ün üzerindedir. Sunuma göre pankreası tutan hastalıklarda steatore belirgindir.

Pankreas yetmezliğini gösteren test. Dışkıda yağ bulunması yağın neden emilmediğini söylemez, çünkü yağ pankreas yetmezliğinde de, safra eksikliğinde de, mukoza hastalığında da dışkıya geçer. Ekzokrin pankreas yetmezliğini ayırt eden dışkı testi **fekal elastaz-1**dir. Elastaz-1 yalnızca pankreasın asiner hücrelerinden salgılanan bir proteazdır ve bağırsaktan geçerken neredeyse hiç yıkılmaz. Dışkıdaki miktarı pankreasın salgıladığı enzim miktarını yansıtır. Hasta pankreas enzimi kullanıyor olsa

bile sonuç bozulmaz, çünkü ilaçlardaki domuz enzimi testin ölçtüğü insan elastazıyla tepkimeye girmez (Şekil 3.3). Sunumun listesinde pankreas yetmezliği için başka testler de vardır: serum tripsinojeni ve duodenum aspiratında bikarbonat, tripsinojen ve lipaz ölçümü. Bu son test pankreası sekretin ya da kolesistokininle uyarıp salgısını doğrudan ölçer, ama girişimseldir → **Soru 3.9**.



Pankreas enzim tedavisi sonucu bozmaz: test insan elastazını ölçer, ilaçtaki domuz enzimini ölçmez. Çok sulu dışkıda elastaz seyrelir ve sonuç yalancı düşük çıkabilir.

Şekil 3.3 — Fekal elastaz-1 sonucunun yorumu (µg/g dışkı, yaygın kullanılan sınırlar; sunumda değer verilmez). Çok sulu dışkıda elastaz seyrelir ve sonuç yalancı düşük çıkabilir.

Kistik fibrozis. Otozomal resesif geçişli bir hastalıktır ve CFTR geninin mutasyonundan doğar. CFTR, epitel hücrelerinin apikal zarındaki bir klor kanalıdır. Kanal bozulunca pankreas kanallarında klor ve bikarbonat salgısı, onlarla birlikte su salgısı azalır. Salgı koyulaşır ve kanalları tıkar. Asinüslerde biriken enzimler pankreası içten yıkar, doku fibroza uğrar. Lipaz bağırsağa ulaşamadığı için yağ sindirilemez. Klinik tablo bol, yağlı, pis kokulu ishal ve gelişme geriliğidir. Laboratuvarda dışkıda yağ pozitiftir ve fekal elastaz-1 düşüktür. Yenidoğan taramasında kanda immünoreaktif tripsinojen yüksek bulunur, çünkü tıkanan kanallardan enzim kana kaçar. Tanı ter testiyle konur: terde klor yüksektir, çünkü ter kanalında klor geri emilemez. Mutasyon analizi tanıyı doğrular. Tedavide yüksek kalorili diyet, pankreas enzim replasmanı (PERT) ve A, D, E, K vitaminleri verilir. Kistik fibrozisle ilgili yanlış ifade üç sınavda aynıydı: “dışkıda yağ saptanmaz” → **Soru 3.10**.

Protein kaybı. Sorularda çeldirici olarak sık geçen dışkıda alfa-1 antitripsin testi bağırsaktan protein kaybını gösterir. Alfa-1 antitripsin karaciğerde yapılan bir serum proteinidir ve kendisi bir proteaz inhibitörü olduğu için bağırsakta yıkılmaz. Plazma proteinleri bağırsağa sızıyorsa, örneğin lenfanjiektazide, dışkıda alfa-1 antitripsin bulunur. Protein kaybettiren enteropati serum protein elektroforeziyle ve Cr-51 ile işaretli albümin sintigrafisiyle de gösterilebilir. Bu testler protein kaybını gösterir, pankreas yetmezliğini göstermez.

3.5. Malabsorbsiyon testleri

Malabsorbsiyon testleri her besin grubu için ayrı bir soru sorar: bu besin emiliyor mu, emilmiyorsa nerede takılıyor (Tablo 3.1)? Sunumun birinci basamak listesi kanda tam kan sayımı, sedimentasyon, sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor ve magnezyum, üre, albümin, total protein, lipitler, doku transglutaminaz IgA ve total IgA'dan oluşur. Bunlara A, D, E ve B12 vitaminleri, protrombin zamanı, folat, çinko, demir ve ferritin eklenir. Dışkıda kültür ve parazit taraması, Clostridium taraması, mikroskopi ve gizli kan, pH ve redüktan madde, yağ ve steatokrit, alfa-1 antitripsin ve fekal elastaz bakılır. Gerekirse endoskopi ve biyopsi yapılır.

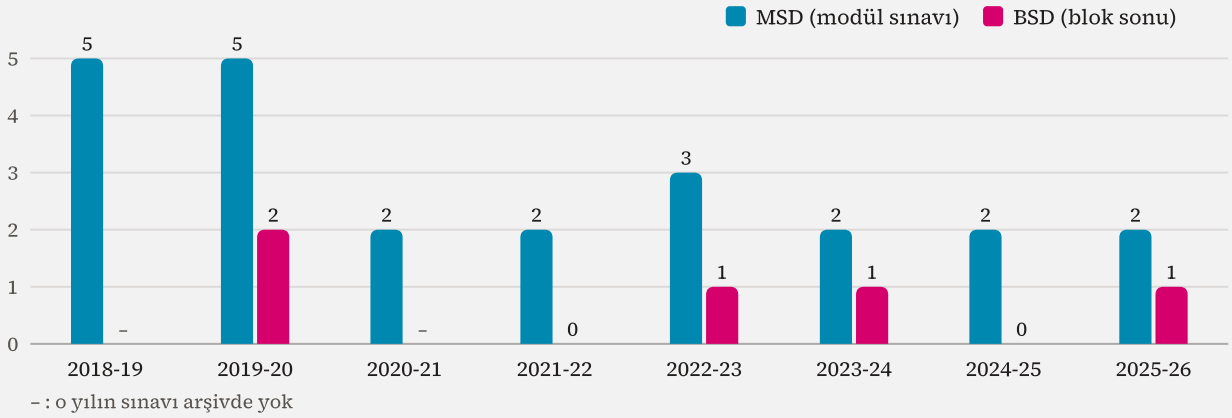
Besin grubu	Dışkıda	Kanda ve diğer	Neyi gösterir
Karbonhidrat	pH (<6), **redüktan madde**	H_2 nefes testi, biyopside disakkaridaz ölçümü	Emilmeyen şeker ve kolondaki fermentasyon
Yağ	Sudan III boyası, asit steatokrit, 72 saatlik kantitatif yağ	A, D, E vitaminleri, protrombin zamanı (K vitamini), duodenum sıvısında safra asidi	Yağın emilmediği; nedeni ayırmaz
Protein	Alfa-1 antitripsin	Serum protein elektroforezi, Cr-51 işaretli albümin sintigrafisi	Bağırsaktan protein kaybı
Pankreas	**Fekal elastaz-1**	Serum tripsinojeni; duodenum aspiratında bikarbonat, tripsinojen, lipaz	Ekzokrin pankreas yetmezliği

Tablo 3.1 — Malabsorbsiyon testleri (sunumdaki "Malabsorpsiyon testleri" slaytı). Sınavda en çok sorulan iki test kalın yazılıdır: karbonhidrat için redüktan madde → Soru 3.8, pankreas için fekal elastaz-1 → Soru 3.9.

Testlerin verdiği ipuçları. Tam kan sayımında anemi, lökopeni ya da trombositopeni görülebilir. Mikrositer anemi demir eksikliğini gösterir: demir duodenumdan emildiği için çölyak hastalığında sıktır. Makrositer anemi B12 ya da folat eksikliğini gösterir. Periferik yaymada akantositler abetalipoproteinemiyi, lenfopeni ve nötropeni Shwachman-Diamond sendromunu düşündürür. Serum total protein ve albüminin düşüklüğü yetersiz protein alımından, protein sindiriminin bozulmasından ya da protein kaybettiren enteropatiden kaynaklanabilir. Mikrobiyolojide malabsorbsiyona en sık neden olan mikroorganizma Giardia'dır ve dışkıda trofozoitleri aranır. Kistik fibrozis için ter testi yapılır.

Bu listede olmayan bir test sınavda çeldirici olarak geldi: dışkıda H. pylori antijeni. H. pylori midenin enfeksiyonudur ve gastrit, peptik ülser ve mide kanseriyle ilişkilidir, ince bağırsakta emilimi bozmaz. Malabsorbsiyon düşünülen hastanın temel testleri arasında yer almaz → **Soru 3.11**.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 3'ün sorularının sınavlara dağılımı. 2018-19 ve 2019-20 modül sınavlarında beşer soru geldi, sonra her modül sınavında iki ya da üç soruya indi. Fekal elastaz-1 2022-23'ten beri her modül sınavında soruldu.

Çölyak Hastalığı

Bu bölümün soruları üç dersten gelir: Dr. Erdem Çomut'un 2025 tarihli patoloji sunumu "Çölyak Hastalığı", malabsorbsiyon sunumunun çölyak slaytları ve eski patoloji dersi. Üçü aynı hastalığı anlattığı için tek bölümde birleştirildi. En çok tekrarlanan kalıp hasar zincirinin son halkasıdır: CD4+ T hücrelerinin interferon gama ile miyofibroblastlara salgılattığı metalloproteinaz beş sınavda soruldu. Çölyak histopatolojisinin üç bulgusu (intraepitelyal lenfosit artışı, kript hiperplazisi, villus atrofisi) üç sınavda geldi. Patogenezin ilk halkası olan T hücre yanıtı ve doku transglutaminazının rolü de birer kez soruldu.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

9 soru kalıbı, toplam 18 soru; 2 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 4.1

MSD 2025-26 S46

Çölyak hastalığının temel patogenezi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A) Laktoz intoleransına bağlı mukozal irritasyon
B) Villus iskemisi
C) Otozomal resesif kalıtım sonucu epitel defekti
D) Gluten alımı sonrası gelişen T hücre aracılı immün yanıt ✓
E) Bakteriyel toksinlere karşı immün yanıt

D doğru. Çölyak hastalığı, genetik yatkınlığı (HLA-DQ2 ya da DQ8) olan kişide gluten alımıyla tetiklenen, T hücre aracılı, kronik inflamatuvar bir ince bağırsak hastalığıdır. Glutenin alkolde çözünen kısmı olan gliadin, prolin ve glutaminden zengin olduğu için sindirim enzimlerine dirençlidir ve uzun peptitler hâlinde mukozaya ulaşır. Lamina propriada doku transglutaminazı bu peptitleri değiştirir. HLA-DQ2/DQ8 taşıyan antijen sunan hücreler onları CD4+ T hücrelerine sunar ve hasarı başlatan yanıt bu T hücrelerinden çıkar (Şekil 4.1). B hücrelerinin ürettiği antikorlar tanıda kullanılır, ama hasarın asıl nedeni değildir.

Laktoz intoleransı çölyakın nedeni değil sonucudur, hasarlı mukozada laktaz azalır (A). Hastalık iskemik (B), otozomal resesif bir epitel hastalığı (C) ya da bakteriyel toksinlere karşı bir yanıt (E) değildir. Kalıtımı çok genlidir, en güçlü yatkınlık geni HLA'dır. → 4.1

SORU 4.2 **5 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S66, 2022-23 S65, 2021-22 S66, 2019-20 S64 · **BSD** 2024-25 S94

Gluten duyarlılığı olan hastalarda hangi enzim myofibroblastlardan salınarak doku hasarına yol açar?

A) Metalloproteinaz ✓
B) Disakkaridaz
C) Amidaz
D) Lipaz
E) Transglutaminaz

*2022-23 ve 2021-22 MSD'de aynı soru (2021-22'de öncüller arşivde yok). Cevap **metalloproteinaz**. 2019-20 MSD ve BSD 2024-25 aynı zincirin bir önceki halkasını sordu: çölyakta CD4 pozitif T hücreleri interferon gama aracılığıyla neyi indükler? **Metalloproteaz enzimini**. Çeldiriciler klonal B hücre çoğalması, apoptoz, bakteri çoğalması ve eozinofil infiltrasyonuydu.*

A doğru. Hasar zinciri şöyle işler (Şekil 4.1). Değiştirilmiş gliadin peptitleri HLA-DQ2/DQ8 ile CD4+ T hücrelerine sunulur. Uyarılan T hücreleri interferon gama (IFN-γ) ve TNF-α salgılar. Bu sitokinler lamina propriadaki miyofibroblastları ve fibroblastları uyarır, bu hücreler de matriks metalloproteinazları salgılar. Enzimler mukozanın hücre dışı matriksini, yani villusları ayakta tutan bağ dokusu iskeletini parçalar. Villuslar kısalır ve düzleşir. Kaybedilen epiteli yerine koymak için kriptler uzar ve hücre üretimini artırır.

Transglutaminaz (E) zincirin başındaki enzimdir. Gliadini değiştirip immün yanıtı başlatır, ama dokuyu kendisi yıkmaz ve miyofibroblastlardan salgılanmaz. Disakkaridaz (B) fırçamsı kenarın enzimidir ve çölyakta azalır. Lipaz (D) pankreastan gelir. Amidaz (C) bu zincirde yer almaz. → 4.1

SORU 4.3

MSD 2020-21

Malabsorbsiyonda doku transglutaminazının rolü nedir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Gliadin gibi otoimmun stimülatör peptidlerin açığa çıkmasına neden olur**

Doku transglutaminazı (tTG, TG2) proteinleri birbirine bağlayan ve değiştiren bir enzimdir. Çölyakta lamina propriaya ulaşan gliadin peptitlerindeki glutamini glutamik aside çevirir (deamidasyon). Peptit böylece eksi yük kazanır. HLA-DQ2 ve DQ8'in peptit bağlama cebi eksi yüklü peptitleri sever. Değiştirilmiş gliadini çok daha sıkı bağlar ve CD4+ T hücrelerine güçlü biçimde sunar. Kaynağın ifadesiyle tTG, gliadin gibi immün sistemi uyaran peptitlerin açığa çıkmasını sağlar.

tTG ayrıca gliadine bağlanıp onunla kompleks oluşturur. Gliadine özgü T hücrelerinin yardımıyla B hücreleri bu kompleksteki tTG'ye karşı da antikor üretir. Anti-tTG IgA bu yüzden bir otoantikordur ve çölyak taramasının ilk testidir (Bölüm 4.2). → 4.1

SORU 4.4

MSD 2020-21

Çölyak hastalığı tanısında aşağıdaki bulgulardan hangisinin katkısı vardır?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **HLA-DQ2/8 taşıyıcılığı**

Çölyak hastalarının neredeyse tamamı HLA-DQ2 ya da DQ8 taşır, büyük çoğunluğu DQ2, kalanların çoğu DQ8. Testin gücü bu yüzden negatif sonuçtadır: HLA-DQ2 ve DQ8'in ikisi de yoksa çölyak hastalığı pratik olarak dışlanır. Pozitif sonuç tanı koydurmaz. Genel toplumun yaklaşık üçte biri bu genleri taşır ve çoğunda hastalık gelişmez. HLA tiplemesi bu yüzden serolojisi ya da biyopsisi belirsiz kalan hastada ve risk gruplarındaki (birinci derece akrabalar, tip 1 diyabet, Down sendromu) çocuğu izleme alıp almamaya karar verirken kullanılır.

Tanının temeli seroloji ve duodenum biyopsisidir. Anti-tTG IgA en duyarlı ve özgül testtir. Birlikte total IgA ölçülür, çünkü IgA eksikliğinde anti-tTG IgA yalancı negatif çıkar. → 4.2

SORU 4.5

BSD 2024-25 S98

On üç aylık erkek bebek kilo alamama ve ishal yakınması ile polikliniğe getiriliyor. Öyküsünde normal spontan vajinal yol ile, zamanında 3200 g doğduğu, ilk 6 ay kilo alımının normal olduğu öğrenildi. Beslenme öyküsünde halen anne sütüne devam edildiği, 6. ayda ek gıdaya (tamamlayıcı beslenme) başlandığı öğrenildi. Ek gıdaya başlandıktan sonra ishal yakınması başlamış ve kilo alımı duraksamış. Fizik muayenesinde ağırlık: 7.6 kg (SDS: -2.03, persantil: 2.12), boy: 75 cm (SDS: -0.17, persantil: 43.2), sistemik muayenesi normaldi. Laboratuvar tetkikleri demir eksikliği anemisi ile uyumlu, albümin düzeyi normaldi.

- Verilen bilgiler değerlendirildiğinde hastanın muhtemel tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Disakkaridaz eksikliği
B) Protein kaybettiren enteropati
C) Barsak enfeksiyonları
D) Çölyak hastalığı ✓
E) Kistik fibrozis

D doğru. Öykünün anahtarı zamanlamadır. Bebek ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle normal kilo almış. İshal 6. ayda ek gıdaya, yani glutene başlanınca ortaya çıkmış ve kilo alımı duraksamış. Bu, sunumun “ek gıdalara geçiş döneminde başlayan bulgular çölyak hastalığının işaretidir” cümlesinin kendisidir. Tablo klasik çölyaktır: 6-24 ay, kronik ishal, gelişme geriliği. Önce kilo etkilenmiş (ağırlık SDS -2,03), boy henüz korunmuş (SDS -0,17). Malabsorbsiyonda önce kilo, çok sonra boy etkilenir (Bölüm 3.2). Demir eksikliği anemisi de çölyakta sıktır, çünkü demir duodenumdan emilir ve hasar en çok duodenumdadır.

Disakkaridaz eksikliğinde (A) dışkı patlayıcı, sulu ve asidiktir, yakınma laktoz ya da sükroz alımıyla ilişkilidir. Protein kaybettiren enteropatide (B) albümin düşer ve ödem gelişir, bu hastanın albümini normaldir. Bağırsak enfeksiyonları (C) akut başlar, ek gıdayla aylarca süren bir ilişki göstermez. Kistik fibroziste (E) yağlı ishal doğumdan itibaren vardır, akciğer bulguları eşlik eder ve ek gıdayla ilişkili değildir. → 4.2

SORU 4.6 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S45, 2024-25 S65, 2019-20 S73

Aşağıdaki histopatolojik bulgulardan hangisi Çölyak hastalığı için en tipik olanıdır?

A) Mukozada fibrozis ve atrofik glandlar
B) Lamina propriada eozinofil ağırlıklı infiltrasyon
C) Villöz kısalma ve kript hiperplazisi ✓
D) Mukozada granülomlar
E) Lamina propriada lenfosit sayısında artış

*2024-25 MSD üç bulguyu birden sordu: intraepitelyal lenfosit artışı; villuslarda azalma, subtotal atrofi; kriptlerde uzama, hiperplazi ve mitoz artışı. Cevap **I-II-III** (üçü de).*

*2019-20 MSD: çölyakta ince bağırsak histolojisinde beklenen bulgu: **villus atrofisi** (A). Çeldiriciler eozinofili, kript absesi, ülserler ve foliküler hiperplaziydi.*

C doğru. Çölyak hastalığının biyopsi tablosu üç bulgudan oluşur: intraepitelyal lenfosit (İEL) artışı, kript hiperplazisi ve villusların kısalıp düzleşmesi (Şekil 4.2). Normal distal duodenumda villus boyu kript derinliğinin 3-5 katıdır. Hasar ilerledikçe villuslar kısalır, kriptler uzar ve oran 1'in altına düşer. İEL için üst sınır H&E boyamasında 100 enterositte 20, CD3 immünohistokimyasında 100 enterositte 25 lenfosittir.

Lamina propriada lenfosit ve plazma hücresi artışı (E) çölyakta vardır, ama özgül değildir. Tipik olan, lenfositlerin epitelin içine girmesidir. Eozinofil ağırlıklı infiltrasyon (B) eozinofilik gastroenteriti ve tropikal spruyu, granülomlar (D) Crohn hastalığını, kript absesi inflamatuvar bağırsak hastalığını düşündürür. Mukozada fibrozis ve atrofik bezler (A) kalıcı bir hasarın son evresidir, çölyakın tipik tablosu değildir. → 4.3

SORU 4.7 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S65 · **BSD** 2019-20 S93

İnce bağırsaklarda villus hipertrofisi ile ilgili doğru olan cümle hangisidir?

A) İatrojenik olarak cerrahi operasyon sonrasında rastlanabilir. ✓
B) Tedavi edilmemiş ileri evre Çölyak hastalığında görülür.
C) Kript hücrelerinde direkt hasar olursa villuslar uzar.
D) Radyoterapi sonrası izlenir.
E) B12 vitamini eksikliğinde izlenir.

*BSD 2019-20 aynı havuzdan kript hiperplazisini sordu: ince bağırsaklarda kript hiperplazisi **erken evre gluten enteropatisinde** izlenir (D). Çeldiriciler folik asit yetmezliği, kemoterapi, ileri evre çölyak hastalığı ve B12 vitamini eksikliğiydi.*

A doğru. Mukoza kaybedilen emilim yüzeyini telafi etmeye çalışır. İnce bağırsağın bir kısmı cerrahi olarak çıkarıldığında (rezeksiyon) ya da devre dışı bırakıldığında (bypass), geride kalan bağırsakta villuslar uzar ve kalınlaşır, kriptler derinleşir. Bu uyuma (adaptasyon) bağlı villus hipertrofisi, kısa bağırsak sendromunda emilimin zamanla düzelmesinin nedenidir. Çölyakta ise villuslar uzamaz, kısalır (B).

Kript, villusa hücre gönderen üretim alanıdır. Kript hasar görürse villus kısalır, uzamaz (C). Radyoterapi, kemoterapi, folik asit ve B12 eksikliği DNA sentezini bozar ve kriptleri küçültür (kript hipoplazisi), villuslar da kısalır (D, E). Kript hiperplazisi ise tersine, villustaki hücre kaybına karşı kriptin üretimi artırmasıdır. Çölyakta erken evrede (Marsh 2), villuslar henüz korunmuşken görülür. En ileri evrede (Marsh 4) kriptler de tükenir ve hipoplastik olur. → 4.3

SORU 4.8 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2021-22 S65, 2018-19 S64

Tropikal spru hastalığı ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A) Histopatolojik bulgular mevcuttur ✓

B) Spesifik bir etkeni yoktur

C) İntralüminal evrede malabsorbsiyon gelişmesine neden olur

D) Çöliak hastalığının tropik bölgelerdeki adıdır

E) Tedavi sonrasında histopatolojik bulgular değişmez

Kaynak notu: B ifadesi (“spesifik bir etkeni yoktur”) aslında tartışmalıdır. Tropikal spruda tek bir etken gösterilmemiştir. Hastalığın bakteriyel bir enfeksiyon ya da ince bağırsakta bakteri çoğalması olduğu düşünülür, antibiyotiğe yanıt da bunu destekler. Ders tropikal spruyu enfeksiyon kaynaklı bir malabsorbsiyon olarak ele aldığı için B yanlış sayıldı. Anahtar A'dır.

*2021-22 MSD: doğru ifade: **antibiyotik tedavisi sonrasında histopatolojik bulgular düzelir** (öncüller arşivde yok). Bu, 2018-19 sorusundaki E şıkkının tersidir.*

A doğru. Tropikal spru, tropik bölgelerde yaşayan ya da oraya uzun süre giden kişilerde görülen, kronik ishal ve malabsorbsiyonla seyreden bir mukoza hastalığıdır. Biyopside çölyakı andıran bir tablo görülür: intraepitelyal lenfosit artışı ve villus kısalması. Fark ayrıntıdadır. Villuslar kısmen korunur, lamina propriada eozinofiller çölyaktan daha belirgindir ve hasar ileumu da tutar. Mukoza hasarlandığı için malabsorbsiyon intralüminal değil, mukozal evrededir (C).

Hastalık çölyakın tropik bölgelerdeki adı değildir (D). Çölyak serolojisi negatiftir ve glutensiz diyete yanıt yoktur. Buna karşılık oral folat ve antibiyotiğe (tetrasiklin) hızlı yanıt verir ve tedaviden sonra histopatolojik bulgular düzelir (E yanlış, 2021-22'nin cevabı). → 4.4

SORU 4.9 **2 SINAVDA SORULDU**

BSD 2023-24 S94, 2022-23 S93

Refraktör çölyak hastalığı ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Antigliadin antikoru pozitif olan hastalardır.

B) Hayatlarının bir döneminde glutene duyarlı enteropatisi gelişip glutensiz diyetle tedavi edilen hastalardır.

C) On iki ay glutensiz diyet tedavisi sonrası; tedaviye yanıt vermeyen hastalardır. ✓

D) İleri yaşta görülen çölyak hastalığıdır.

E) İnce barsak bulguları geç dönemde görülen çölyak hastalarıdır.

*BSD 2022-23'te aynı soru, aynı şıklar. Cevap yine **C**.*

C doğru. Refrakter çölyak hastalığında hasta en az 12 ay sıkı glutensiz diyete uyduğu hâlde malabsorbsiyon belirtileri ve villus atrofisi sürer. Bu tanıyı koymadan önce yanıtsızlığın en sık nedeni dışlanmalıdır: diyete gizli gluten girmesi. Ardından laktoz intoleransı, ince bağırsakta bakteri çoğalması ve mikroskobik kolit gibi eşlik eden durumlar aranır. Refrakter çölyakın bir tipinde intraepitelyal lenfositler anormal, klonal bir topluluğa dönüşür ve enteropatiyle ilişkili T hücreli lenfomaya ilerleyebilir. Ayrımın önemi buradan gelir.

Antigliadin antikorunun pozitif olması (A) refrakter hastalığın tanımı değildir, üstelik antikorlar diyete uyan hastada düşer. Glutensiz diyetle tedavi edilip iyileşen hasta (B) yanıt veren, yani refrakter olmayan hastadır. Refrakter hastalık yaşla (D) ya da bulguların geç ortaya çıkmasıyla (E) değil, tedaviye yanıtsızlıkla tanımlanır. → 4.4

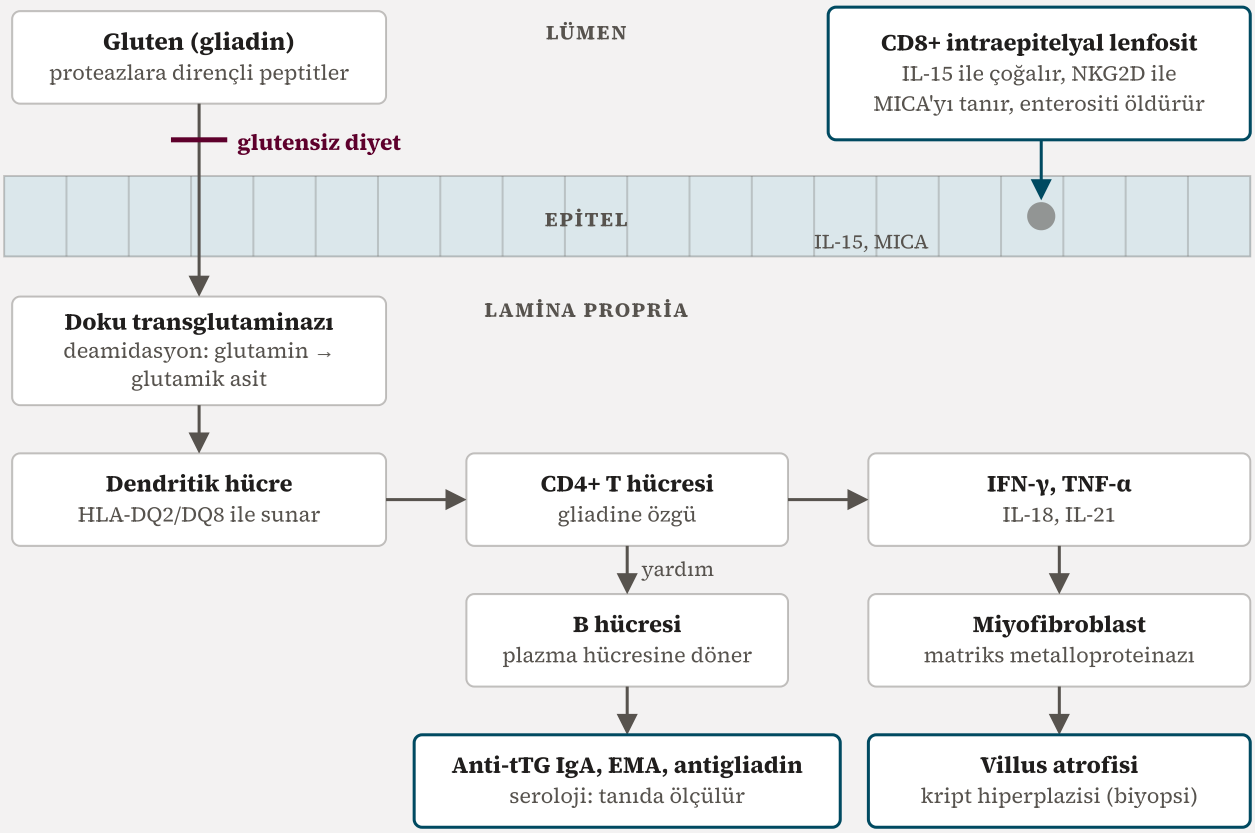
4.1. Tanım, genetik yatkınlık ve patogenez

Çölyak hastalığı, belirli bir genetik yatkınlığı olan kişilerde gluten alımından sonra gelişen, malabsorbsiyonla karakterize, ince bağırsağın kronik inflamatuvar hastalığıdır. Eş anlamlıları gluten duyarlı enteropati, non-tropikal spru ve çölyak sprudur. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da sıklığı %0,5-1'dir, batı tarzı beslenmeyle doğuda da artmaktadır. Her yaşta görülebilir, ama en çok çocuklarda ve 20-40 yaşları arasındaki erişkinlerde tanı alır. Kadınlarda erkeklerden yaklaşık üç kat sıktır. En çok duodenumu ve üst jejunumu tutar, çocuklarda tutulum yamalı olabilir. Duodenum glutenle ilk ve en yoğun karşılaşan yer olduğu için hasar orada en belirgindir.

Hastalık üç etkenin birleşmesinden doğar: genetik yatkınlık (HLA-DQ2 ve HLA-DQ8), gluten ve çevresel etkenler. Sunum çevresel etkenler olarak anne sütü alma süresini ve bağırsak enfeksiyonlarını sayar. Gluten buğdayın depo proteinidir, arpa ve çavdarda da benzer proteinler bulunur. Glutenin alkolde çözünen kısmı gliadin adını alır. Gliadin, prolin ve glutamin amino asitlerinden çok zengindir. Sindirim enzimleri prolinden zengin zincirleri kesemez, bu yüzden gliadin uzun ve parçalanmamış peptitler hâlinde mukozaya ulaşır.

Hasar sırasıyla şöyle gelişir (Şekil 4.1):

1. **Peptitler epitelden geçer.** Parçalanmamış gliadin peptitleri enterositlerin arasından ya da içinden lamina propriaya ulaşır.
2. **Doku transglutaminazı peptitleri değiştirir.** Doku transglutaminazı (tTG, TG2), gliadindeki glutamini glutamik aside çevirir (deamidasyon). Peptit böylece eksi yük kazanır. HLA-DQ2 ve DQ8'in peptit bağlama cebi eksi yüklü peptitleri tercih eder, değiştirilmiş gliadini çok daha sıkı bağlar. Kaynağın ifadesiyle tTG, gliadin gibi immün sistemi uyaran peptitlerin açığa çıkmasını sağlar → **Soru 4.3**.
3. **Antijen sunulur.** HLA-DQ2 ya da DQ8 taşıyan dendritik hücreler değiştirilmiş peptitleri lamina propriadaki CD4+ T hücrelerine sunar. Bu adım ancak bu HLA moleküllerini taşıyan kişide gerçekleşir. Genetik yatkınlığın anlamı budur. Hastalığın temel patogenezi bu yüzden glutenin tetiklediği, T hücre aracılı bir immün yanıttır → **Soru 4.1**.
4. **T hücreleri sitokin salgılar.** Uyarılan CD4+ T hücreleri interferon gama (IFN-γ), TNF-α, IL-18 ve IL-21 salgılar.
5. **Miyofibroblastlar dokuyu yıkar.** IFN-γ ve TNF-α, lamina propriadaki miyofibroblastları ve fibroblastları matriks metalloproteinazları salgılamaya yönlendirir. Bu enzimler villusları ayakta tutan hücre dışı matriksi, yani bağ dokusu iskeletini parçalar. Villuslar kısalır ve düzleşir. Kriptler kaybedilen epiteli yerine koymak için uzar ve bölünmeyi artırır, kript hiperplazisi böyle doğar → **Soru 4.2**.
6. **Epitel lenfositleri enterositleri öldürür.** Stres altındaki enterositler IL-15 salgılar ve yüzeylerinde MICA adlı bir stres molekülü taşır. IL-15 epitelin içindeki CD8+ lenfositleri (intraepitelyal lenfositler) çoğaltır ve uyarır. Bu lenfositler NKG2D reseptörleriyle MICA'yı tanıyıp enterositleri öldürür. Biyopside intraepitelyal lenfosit artışı bu sürecin görüntüsüdür.
7. **B hücreleri antikor yapar.** CD4+ T hücrelerinin yardımıyla B hücreleri gliadine karşı antikor (antigliadin) üretir. tTG gliadine bağlanıp onunla kompleks yaptığı için B hücreleri tTG'nin kendisine karşı da antikor yapar. Anti-tTG IgA ve anti-endomisyal antikor (EMA, endomisyumdaki tTG'ye bağlanır) bu yüzden otoantikordur. Antikorlar tanıyı koydurur, ama hasarın asıl nedeni değildir.



Şekil 4.1 — Çölyak hastalığının patogenezi (sunumdaki şemadan, Escudero-Hernández ve ark. 2016). Hasarı yapan kol CD4+ T hücrelerinin sitokinleri, miyofibroblastların metalloproteinazları ve CD8+ intraepitelyal lenfositlerdir. B hücrelerinin antikorları tanıda kullanılır. Mavi çerçeveli kutular tanıda ölçülen bulgulardır. Magenta çubuk tedavinin etki noktasıdır: glutensiz diyet zincirin başını keser.

Sunumda kısaca geçiyor. Güncel patoloji sunumunun şeması IFN-γ'yı ve diğer sitokinleri gösterir, metalloproteinazı adıyla anmaz. Metalloproteinaz soruları 2019-20'den 2024-25'e beş sınavda eski patoloji dersinden geldi.

Sınav zincirin iki halkasını sordu ve cevabı iki biçimde de metalloproteinazdı. Gluten duyarlılığında miyofibroblastlardan salınıp doku hasarı yapan enzim metalloproteinazdır. CD4+ T hücrelerinin IFN-γ aracılığıyla indüklediği de metalloproteazdır. Transglutaminaz çeldiricidir: zincirin başındaki enzimdir, immün yanıtı başlatır, ama dokuyu kendisi yıkmaz ve miyofibroblastlardan salgılanmaz → **Soru 4.2.**

4.2. Klinik ve tanı

Klasik ve atipik çölyak. Malabsorbsiyon sunumu iki klinik tablo ayırır. Klasik çölyak 6-24 ay arasında, glutenin diyete girmesinden sonra ortaya çıkar ve malabsorbsiyon bulgularıyla gider: kronik ishal, gelişme geriliği ve kilo kaybı. Atipik çölyak büyük çocukta ve erişkinde görülür. Bağırsak yakınması azdır ya da yoktur, hastalık başka bir sistemden kendini gösterir: anemi, boy kısalığı, pubertede gecikme, artrit, transaminaz

yüksekliği, epilepsi ve kabızlık. Patoloji sunumu da çocuklarda bağırsak dışı bulguların ön plana çıktığını vurgular. Türkiye'de 6-17 yaşlarındaki çocuklarla yapılan bir çalışmada çölyaklı çocuklar çoğunlukla bağırsak dışı yakınmalarla başvurmuş, iştahsızlık, pika öyküsü ve boy kısalığı kontrol grubundan anlamlı olarak sık bulunmuştur (Tablo 4.1).

Gastrointestinal	Bağırsak dışı	Risk grupları
Kronik ya da aralıklı ishal; tedaviye yanıt vermeyen kronik kabızlık; kronik karın ağrısı; karın şişliği; tekrarlayan bulantı ve kusma	Kilo kaybı, gelişememe, boy kısalığı; ergenlikte gecikme, amenore; irritabilite, kronik yorgunluk; nöropati; artrit ve artralji; kronik demir eksikliği anemisi; osteopeni, osteoporoz, tekrarlayan kırıklar; tekrarlayan aftöz stomatit; dermatitis herpetiformis tipi döküntü; diş minesi kusurları; anormal karaciğer biyokimyası	Çölyaklı hastanın birinci derece akrabaları; otoimmün hastalıklar (tip 1 diyabet, tiroid hastalığı, karaciğer hastalığı); Down, Turner ve Williams-Beuren sendromları; IgA eksikliği

Tablo 4.1 — Çölyak hastalığını düşündüren belirti ve bulgular (patoloji sunumundaki tablo). Bağırsak dışı bulguların çoğu emilim bozukluğundan doğar: demir ve folat eksikliği anemi, kalsiyum ve D vitamini eksikliği osteopeni yapar.

Bağırsak dışı bulguların çoğu emilim bozukluğunun sonucudur. Demir duodenumdan emilir ve hasar en çok duodenumdadır. Demir tedavisine yanıt vermeyen ya da sürekli tekrarlayan demir eksikliği anemisi bu yüzden çölyakın en sık bağırsak dışı bulgusudur. Kalsiyum ve D vitamini emilmeyince osteopeni ve kırıklar, yetersiz enerji ve protein alımıyla boy kısalığı ve gecikmiş ergenlik gelişir. Dermatitis herpetiformis ise emilimden değil immün yanıttan doğar ve glutene bağlı deri hastalığıdır.

Tipik öykü. Blok sonu sınavında sorulan bebek bu tablonun ders kitabı örneğidir. İlk 6 ay yalnızca anne sütüyle normal kilo alan bebekte ishal 6. ayda ek gıdaya, yani glutene başlanınca ortaya çıkmış ve kilo alımı duraksamış. Önce kilo etkilenmiş (ağırlık SDS −2,03), boy henüz korunmuş (SDS −0,17). Demir eksikliği anemisi var, albümin normal. Sunumun cümlesiyle, ek gıdalara geçiş döneminde başlayan bulgular çölyak hastalığının işaretidir. Albüminin normal olması protein kaybettiren enteropatiyi, aylarca süren ve ek gıdayla başlayan seyir bağırsak enfeksiyonunu, akciğer bulgusu olmaması ve ishalin doğumdan değil ek gıdadan sonra başlaması kistik fibrozisi uzaklaştırır → **Soru 4.5**.

Tanı. Tanı klinik, seroloji ve ince bağırsak biyopsisinin birlikte değerlendirilmesiyle konur. İlk test serolojidir: doku transglutaminaz IgA (tTG-IgA). Duyarlılığı ve özgüllüğü yüksektir. Birlikte total IgA ölçülür, çünkü IgA eksikliği çölyaklılarda daha sık görülür ve tTG-IgA'yı yalancı negatif çıkarır. Bu durumda IgG tabanlı testler kullanılır. Anti-endomisyal antikor (EMA) özgüllüğü en yüksek testtir. Antigliadin antikorunun (AGA)

duyarlılığı ve özgüllüğü düşüktür. Seroloji pozitifse duodenumdan biyopsi alınır ve bulgular Marsh sınıflamasıyla derecelendirilir (Bölüm 4.3). Biyopsi bulguları tek başına patognomonik değildir. Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği'nin (ESPGHAN) 2020 kılavuzu, tTG-IgA değeri normalin üst sınırının 10 katını aşan ve ikinci bir kan örneğinde EMA'sı pozitif olan çocukta biyopsisiz tanıya izin verir. Testlerin hepsi hasta glutenli beslenirken yapılmalıdır. Diyete başlandıktan sonra antikorlar düşer ve mukoza iyileşir.

HLA tiplemesi. Çölyak hastalarının neredeyse tamamı HLA-DQ2 ya da DQ8 taşır. Bu yüzden HLA tiplemesinin gücü negatif sonuçtadır. Sunumun cümlesiyle, HLA-DQ2 ve DQ8 için negatif bir test çölyak riskini neredeyse sıfıra indirir. Pozitif sonuç ise tanı koydurmaz, çünkü genel toplumun yaklaşık üçte biri bu genleri taşır ve çoğunda hastalık gelişmez. Test, serolojisi ya da biyopsisi belirsiz kalan hastada ve risk gruplarındaki çocuğu izleme alıp almamaya karar verirken tanıya katkı sağlar → **Soru 4.4**.

Tedavi. Tedavi ömür boyu glutensiz diyettir. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf yasaktır. Yulafın kendisi çoğu hastada zararsız olsa da üretimde buğdayla kolayca karışır, sunum bu yüzden onu da yasaklar. Mısır, pirinç, patates ve glutensiz hazır gıdalar serbesttir. Sunumun uyarısıyla, “bir kereden bir şey olmaz” çölyak için geçerli değildir: az miktarda gluten bile mukozadaki yanıtı yeniden başlatır.

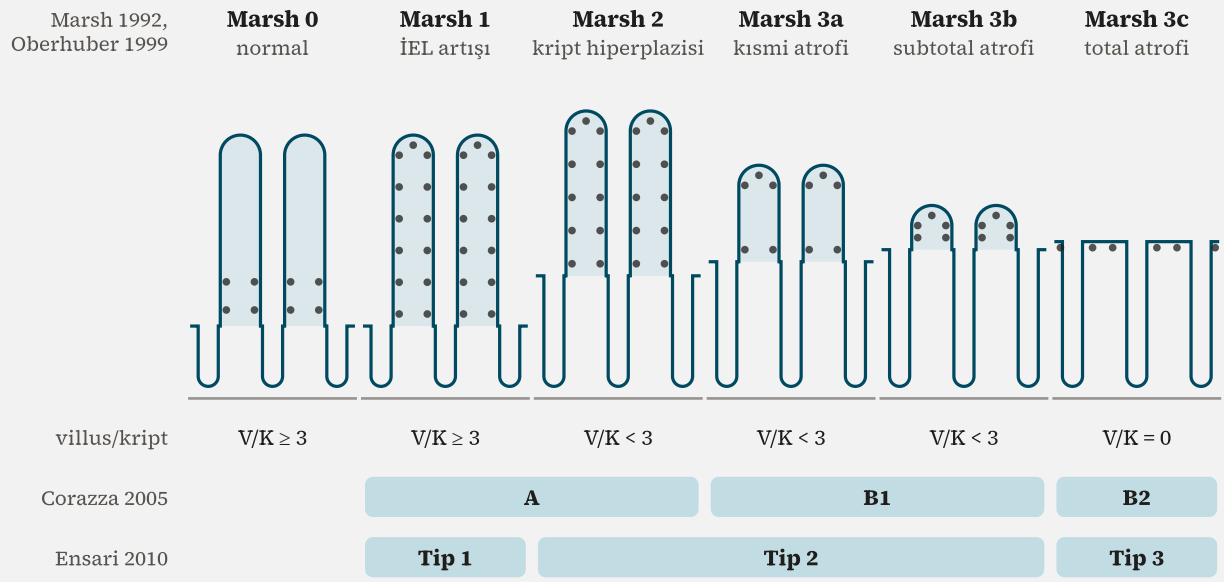
4.3. Histopatoloji ve Marsh sınıflaması

Normal mukoza. Distal duodenumda villus boyu kript derinliğinin 3-5 katıdır (villus/kript oranı 3/1-5/1). Bulbusta bu oran normalde 2/1'dir: villuslar doğal olarak daha kısa ve geniştir, Brunner bezleri ve asit etkisi mimariyi bozar. Biyopsi bu yüzden bulbustan ve distal duodenumdan ayrı ayrı alınır ve bulbusun kısa villusları hastalık sanılmaz. İntraepitelyal lenfositler (İEL) için normal üst sınır H&E boyamasında her 5 enterosite 1 lenfosit (100 enterositte 20), CD3 immünohistokimyasında her 4 enterosite 1 lenfosittir (100 enterositte 25). Normalde İEL villusun tabanında daha çok, ucunda daha azdır (dekreşendo patern).

Çölyakta ne olur? Patogenezdeki üç kolun her biri biyopside bir bulgu bırakır. CD8+ lenfositlerin çoğalması intraepitelyal lenfosit artışıdır: lenfositler normal üst sınırı aşar ve villusun ucuna kadar yoğun kalır, dekreşendo patern kaybolur. Epitel kaybını telafi eden kriptler uzar, bölünmeleri artar ve mitoz figürleri çoğalır: kript hiperplazisi. Metalloproteinazların matriksi yıkması villusları kısaltır, genişletir ve sonunda tamamen düzleştirir: villus atrofisi. Lamina propriada karışık bir hücre topluluğu birikir: AGA ve EMA üreten plazma hücreleri, baskın olarak yardımcı T hücreleri, az

sayıda sitotoksik T hücresi, nötrofiller, eozinofiller ve mast hücreleri. Çölyak hastalığı için en tipik bulgu bu yüzden villus kısalması ile kript hiperplazisinin birlikteliğidir, intraepitelyal lenfosit artışı da her zaman eşlik eder → **Soru 4.6**.

Marsh sınıflaması. Marsh 1992'de mukozanın glutene verdiği yanıtı beş tipe ayırdı ve bu tipler hastalığın evreleri olarak da okunur (Şekil 4.2). Tip 0 preinfiltratif, yani normal mukozadır. Tip 1 infiltratiftir: mimari normaldir, yalnızca İEL artmıştır. Tip 2 hiperplastiktir: İEL artışına kript hiperplazisi eklenir, villuslar henüz korunur. Tip 3 destrüktiftir: villuslar kısalır ve düzleşir. Tip 4 hipoplastiktir: mukoza düzdür ve kriptler de küçülmüştür, uzun süren hasarın son evresidir. Oberhuber 1999'da tip 3'ü villus kaybının derecesine göre üçe ayırdı: 3a kısmi, 3b subtotal, 3c total atrofi. Corazza ve Villanacci 2005'te bunları üç dereceye (A, B1, B2), Ensari 2010'da üç tipe indirdi. Ensari tip 1'de villus/kript oranı 3 ve üstündedir, yalnızca İEL artmıştır. Tip 2'de oran 3'ün altındadır, villuslar kısa, kriptler uzundur. Tip 3'te oran sıfırdır ve mukoza düzdür. Üç tipte de İEL 100 enterositte 25'in üzerindedir.



Şekil 4.2 — Marsh-Oberhuber sınıflaması ve Ensari tiplerinin karşılığı (sunumdaki şemalardan). Noktalar intraepitelyal lenfositlerdir. Hasar ilerledikçe villuslar kısalır, kriptler uzar ve villus/kript oranı 3'ün altına, sonunda sıfıra düşer. Marsh tip 4'te (gösterilmedi) mukoza düzdür ve kriptler de hipoplastiktir.

Sunumda geçmiyor. Villus hipertrofisi ve kript hiperplazisinin hangi durumlarda görüldüğü güncel sunumda yer almaz. İki soru 2019-20 BSD'de ve 2023-24 MSD'de eski patoloji dersinden geldi.

Mukozanın yanıt biçimleri. Villus ile kript bir üretim ve tüketim dengesidir. Kript hücre üretir, villus hücreyi kullanır ve ucundan döker. Villus boyunu bu denge belirler ve her hastalık dengeyi bir yönden bozar.

- **Villus hipertrofisi.** İnce bağırsağın bir kısmı cerrahi olarak çıkarılınca (rezeksiyon) ya da devre dışı bırakılınca (bypass) geride kalan bağırsak uyum sağlar: villuslar uzar ve kalınlaşır, kriptler derinleşir. Bu iyatrojenik villus hipertrofisi, kısa bağırsak sendromunda emilimin aylar içinde düzelmesinin nedenidir.
- **Kript hiperplazisi, villus atrofisi.** Villustaki hücre kaybı arttığında kript üretimi artırır. Kayıp üretimi aşınca villus kısalır. Çölyakta erken evrede (Marsh 2) kriptler uzar ama villuslar henüz korunur, ilerleyince villus atrofisi eklenir. Kript hiperplazisi bu yüzden erken evre gluten enteropatisinin bulgusudur.
- **Kript hipoplazisi, villus atrofisi.** Kript üretemezse villus da kısalır. Radyoterapi ve kemoterapi bölünen kript hücrelerini öldürür. Folik asit ve B12 eksikliği DNA sentezini bozar, kriptler küçülür ve hücreler megaloblastik görünür. Kript hücreleri doğrudan hasarlanınca villus uzamaz, kısalır. Çölyakın son evresinde (Marsh 4) kriptler de tükenir.

Sınavın iki sorusu bu havuzdan geldi: villus hipertrofisi cerrahi operasyondan sonra görülebilir, kript hiperplazisi ise erken evre gluten enteropatisinde izlenir → **Soru 4.7**. Patoloji sunumunun eve götürülecek mesajı buradan çıkar: duodenum biyopsisinde mukozal hasarı Marsh sınıflaması ortaya koyar, ama İEL artışı ya da villus düzleşmesi her zaman çölyak demek değildir. Aynı görüntüyü başka hastalıklar da verebilir.

4.4. Ayırıcı tanı ve refrakter çölyak

Tropikal spru. Tropik bölgelerde yaşayanlarda ya da oraya uzun süre gidenlerde görülen, kronik ishal ve malabsorbsiyonla seyreden bir mukoza hastalığıdır. Tanısı klinik ve patolojik bulguların birlikte değerlendirilmesiyle konur. Tek bir etkeni gösterilmemiştir. Bakteriyel bir enfeksiyonun ya da ince bağırsakta bakteri çoğalmasının mukozayı hasarladığı düşünülür. Biyopside çölyakı andıran bir tablo görülür: belirgin İEL artışı ve villus kısalması. Fark ayrıntılardadır: villuslar kısmen korunur, lamina propriada eozinofiller çölyaktan daha belirgindir ve hasar ileumu da tutar. Terminal ileum tutulduğu için B12 ve folat eksikliği sıktır. Çölyak serolojisi negatiftir, glutensiz diyete yanıt yoktur. Buna karşılık oral folat ve antibiyotiğe (tetrasiklin) hızlı yanıt verir ve tedaviden sonra histopatolojik bulgular düzelir (Tablo 4.2). Tropikal spru çölyakın tropik bölgelerdeki adı değildir ve malabsorbsiyonu intralüminal değil, mukozal evrededir → **Soru 4.8**.

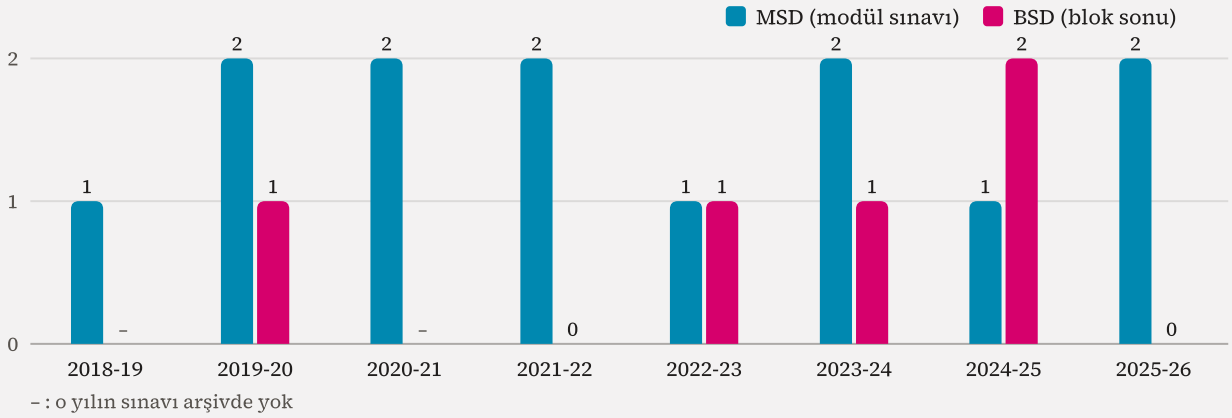
Özellik	Çölyak hastalığı	Tropikal spru
Nerede görülür?	Her yerde, toplumun yaklaşık %1'i	Tropik bölgeler
Neden	Gluten, HLA-DQ2/DQ8 yatkınlığı	Enfeksiyon ya da bakteri çoğalması düşünülür
Seroloji (tTG-IgA, EMA)	Pozitif	Negatif
Tutulum yeri	Duodenum ve üst jejunum	Bütün ince bağırsak, ileum dahil
Biyopsi	İEL artışı, kript hiperplazisi, villus atrofisi	İEL artışı, villuslar kısmen korunur, lamina propriada belirgin eozinofil
Tedaviye yanıt	Glutensiz diyet	Folat ve antibiyotik; glutensiz diyete yanıt yok

Tablo 4.2 — Çölyak hastalığı ve tropikal spru (patoloji sunumundaki ayırıcı tanı slaytı). Tedaviden sonra tropikal spruda histopatolojik bulgular düzelir → Soru 4.8.

Sunumda geçmiyor. Refrakter çölyak hastalığı güncel sunumlarda yer almaz. Aynı soru BSD 2022-23 ve 2023-24'te geldi. Anlatım standart bilgiye dayanır.

Refrakter çölyak hastalığı. En az 12 ay sıkı glutensiz diyete uyduğu hâlde malabsorbsiyon belirtileri ve villus atrofisi süren hastaların hastalığıdır → **Soru 4.9**. Diyete yanıt vermeyen hastaların çoğu gerçekte refrakter değildir. Yanıtsızlığın en sık nedeni diyete gizli gluten girmesidir. Laktoz intoleransı, ince bağırsakta bakteri çoğalması ve mikroskobik kolit gibi eşlik eden durumlar da yakınmaları sürdürebilir. Bunlar dışlandıktan sonra refrakter çölyak tanısı konur. Hastalığın iki tipi vardır. Tip 1'de intraepitelyal lenfositler normal görünümlüdür. Tip 2'de lenfositler anormal, klonal bir topluluğa dönüşür ve hastalık enteropatiyle ilişkili T hücreli lenfomaya ilerleyebilir. Refrakter hastalık yaşla, antikorların pozitif kalmasıyla ya da bulguların geç ortaya çıkmasıyla değil, tedaviye yanıtsızlıkla tanımlanır.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 4'ün sorularının sınavlara dağılımı. Çölyak her modül sınavında bir ya da iki soruyla geldi. Blok sonu sınavlarında 2021-22 ve 2025-26 dışında her yıl en az bir soru var.